Manual de despliegue, configuración y administración

Sistema de Gestión de Biblioteca · RA6 · Módulo 0488 · Trabajo nº1 · Fase 4

Autor: Ilyes Ben Jaber · Repositorio: https://github.com/ilyes-boss-06/Trabajo01

1. Introducción y alcance

Este manual explica cómo instalar, configurar y mantener el **Sistema de Gestión de Biblioteca**, una aplicación de consola en Java que gestiona un catálogo de libros. Los datos pueden guardarse en una base de datos **MySQL** o en un **archivo de texto** (`libros.txt`); el repositorio se elige al arrancar la aplicación.

Está dirigido a una persona que sabe usar Windows y una terminal, pero que no ha trabajado antes con el proyecto. Cubre la **instalación, la configuración y la administración** (copias de seguridad, restauración, reinicio de datos). **No** explica cómo usar la aplicación: eso corresponde al manual de usuario.

Al terminar tendrás la aplicación funcionando en un Windows recién instalado, con los dos repositorios (MySQL y archivo de texto).

Todos los pasos de este manual se han realizado y capturado en una máquina virtual limpia. Cada captura lleva número y pie de foto.

2. Requisitos y entorno de pruebas

Software	Versión probada	Para qué
Windows 10	10.0.19045.3803 (comprobado con `ver`, Figura 1)	Sistema operativo
Oracle VM VirtualBox	PENDIENTE (Ayuda → Acerca de)	Virtualización
Oracle JDK	21.0.12.1 (Figura 32)	Compilar y ejecutar
Microsoft Visual C++ Redistributable (x64)	14.51.36247	Requisito del instalador de MySQL
MySQL Community Server	8.4.2 (Figura 32)	Base de datos
Git para Windows	2.56.0.windows.2 (Figura 32)	Clonar el repositorio
Apache NetBeans	31	Abrir y compilar el proyecto Ant

Entorno de pruebas: máquina virtual VirtualBox con Windows 10 (2 procesadores, comprobado en las variables de entorno, Figura 29; memoria RAM PENDIENTE), creada desde cero y con un *snapshot* («Máquina recién instalada») tomado antes de instalar nada. El usuario de Windows es `Admin`.

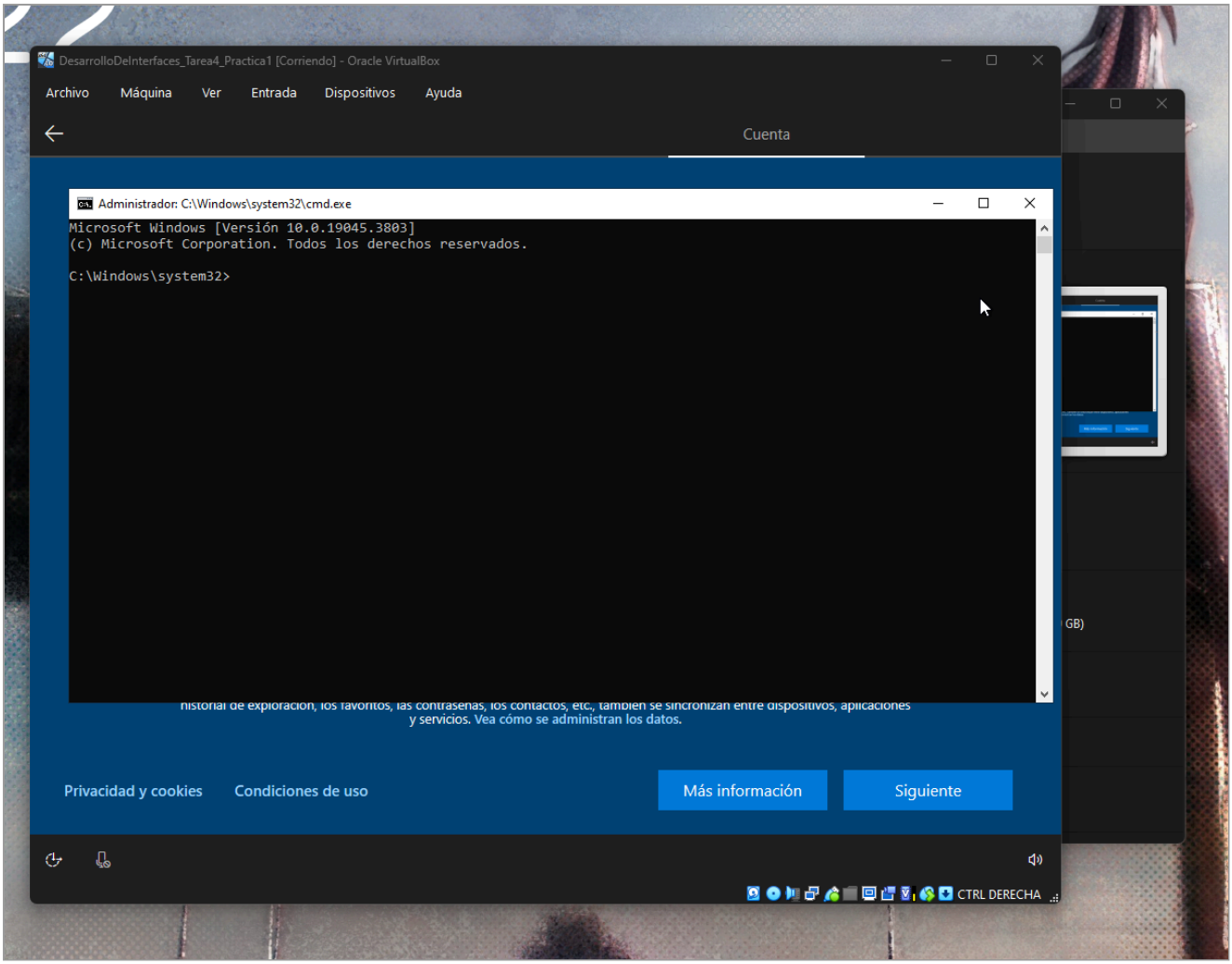


Figura 1. Instalación de Windows 10 en la máquina virtual (VirtualBox). Se ve la versión de Windows 10.0.19045.3803 en la consola de administrador abierta durante el asistente inicial.

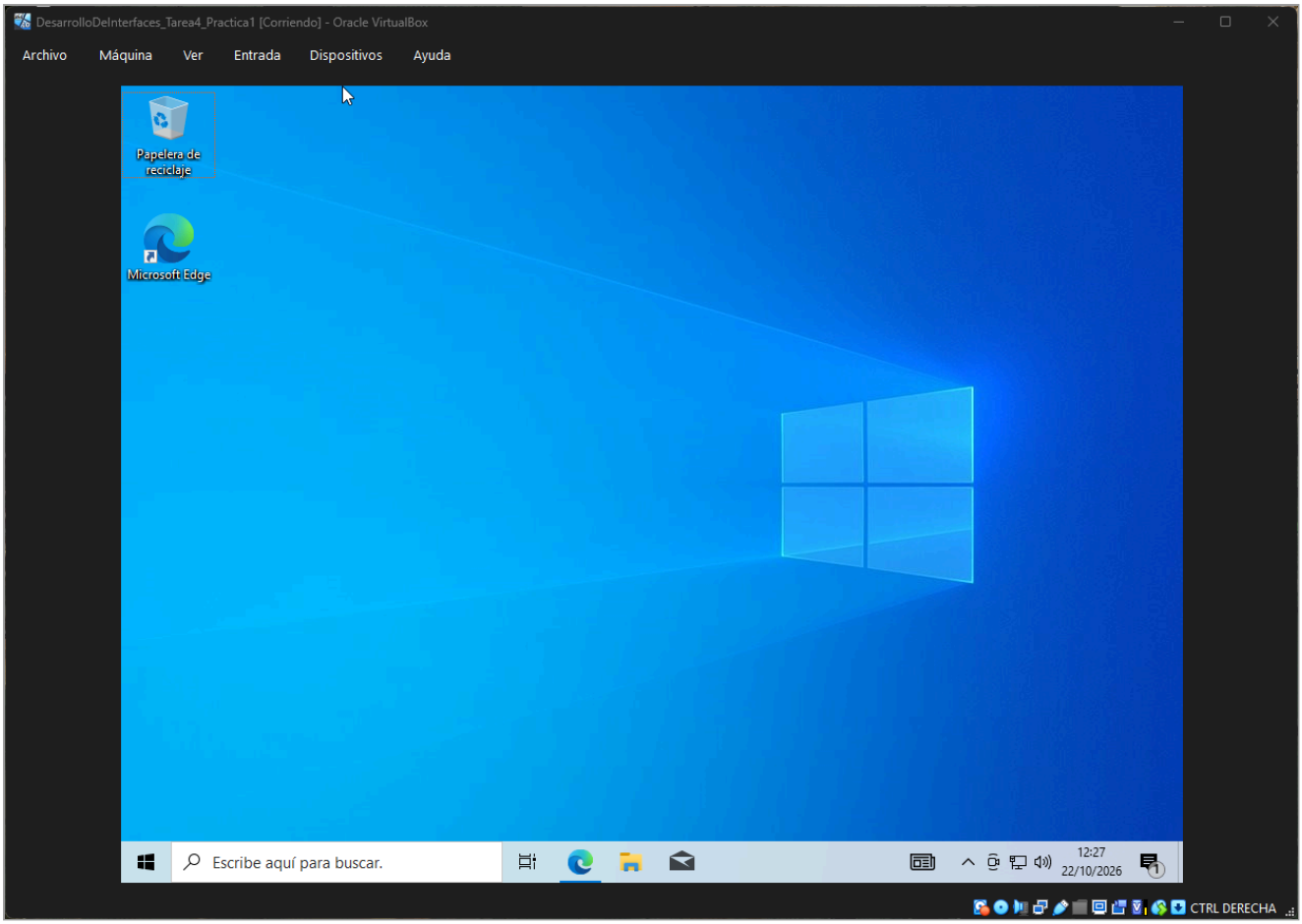


Figura 2. Escritorio de la máquina virtual recién instalada, antes de instalar ningún programa.

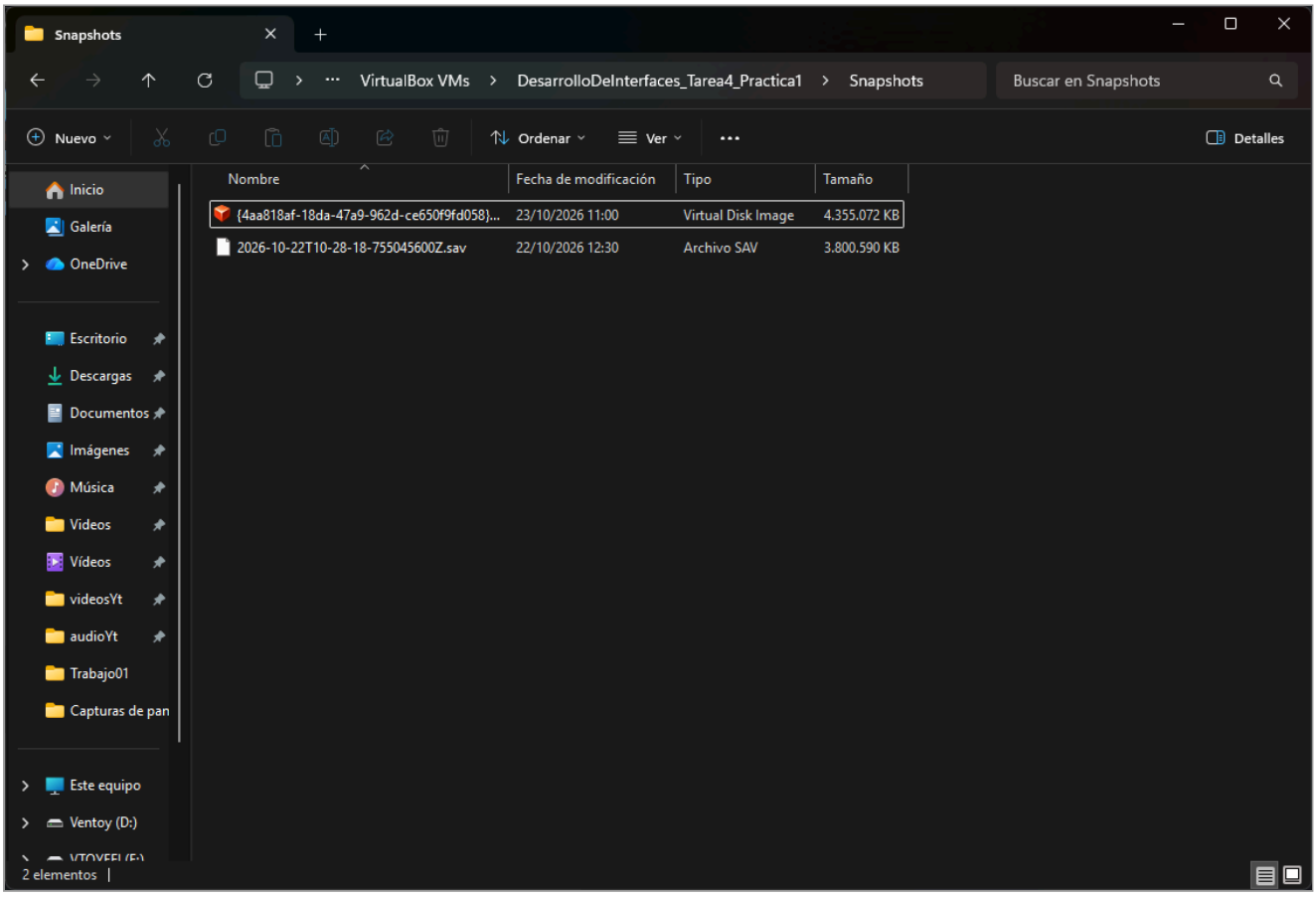


Figura 3. Carpeta `Snapshots` de la máquina virtual en el equipo anfitrión, con el snapshot de la máquina limpia guardado.

3. Instalación del software necesario

Todo este apartado se hace dentro de la máquina virtual. Descarga siempre de las páginas oficiales.

3.1 JDK 21

1. Descarga el instalador de Windows x64 del JDK 21 desde https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21.
2. Ejecútalo, acepta el control de cuentas de usuario y deja la carpeta de destino por defecto: `C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12.1\`.
3. El instalador **no** añade Java al PATH: se hace a mano en el apartado 3.5.

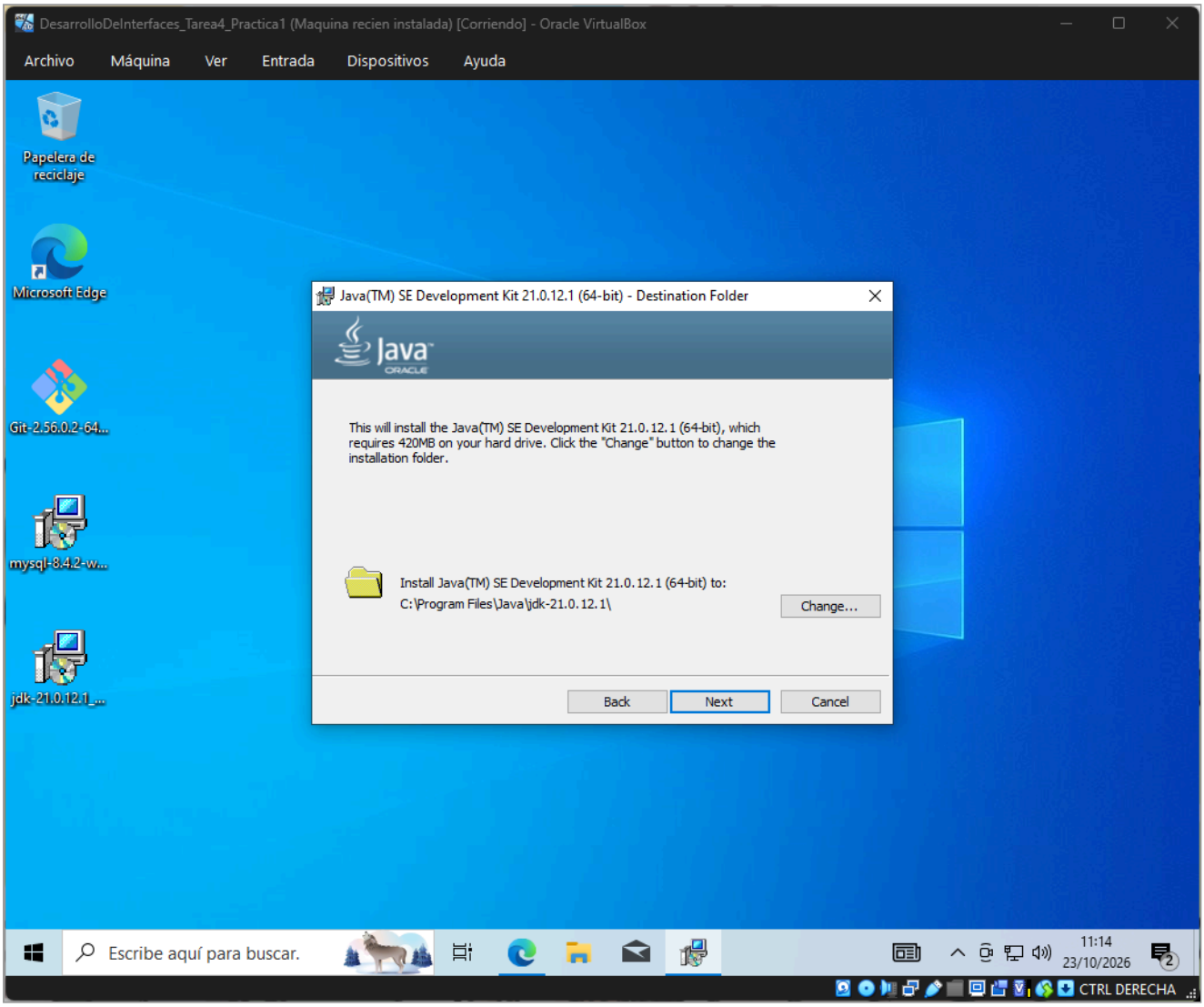


Figura 4. Instalador del JDK 21.0.12.1: carpeta de destino por defecto.

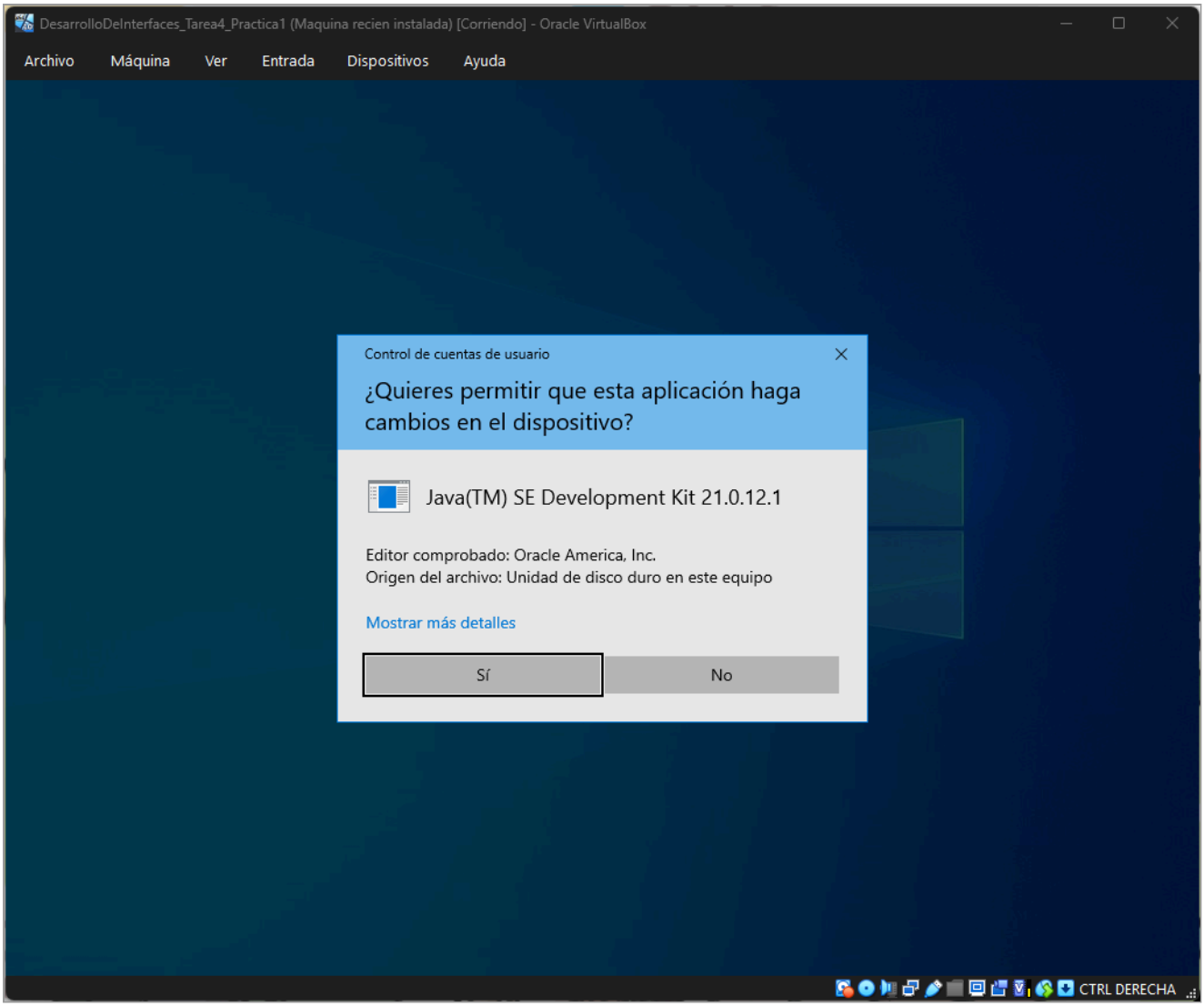


Figura 5. Control de cuentas de usuario al instalar el JDK: pulsar «Sí».

3.2 MySQL Community Server 8.4

1. Descarga el instalador MSI (`mysql-8.4.2-winx64.msi`) desde https://dev.mysql.com/downloads/mysql/.
2. Ejecútalo. Si aparece el aviso *«This application requires Visual Studio 2019 x64 Redistributable»*, hay que instalar primero el **Microsoft Visual C++ Redistributable (x64)** (`VC_redist.x64.exe`, desde https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe) y volver a lanzar el instalador de MySQL.
3. En *Choose Setup Type* elige el tipo de instalación y sigue el asistente.
4. Al terminar se abre el **MySQL Configurator**. Avanza con *Next* hasta *Accounts and Roles* y escribe la contraseña de `root`. **Apúntala**: se usará en el `.env` (apartado 8). Sigue hasta *Apply Configuration*, pulsa **Execute** y espera a que todos los pasos salgan en verde (incluye crear el servicio de Windows de MySQL y arrancar el servidor). Pulsa *Finish*.

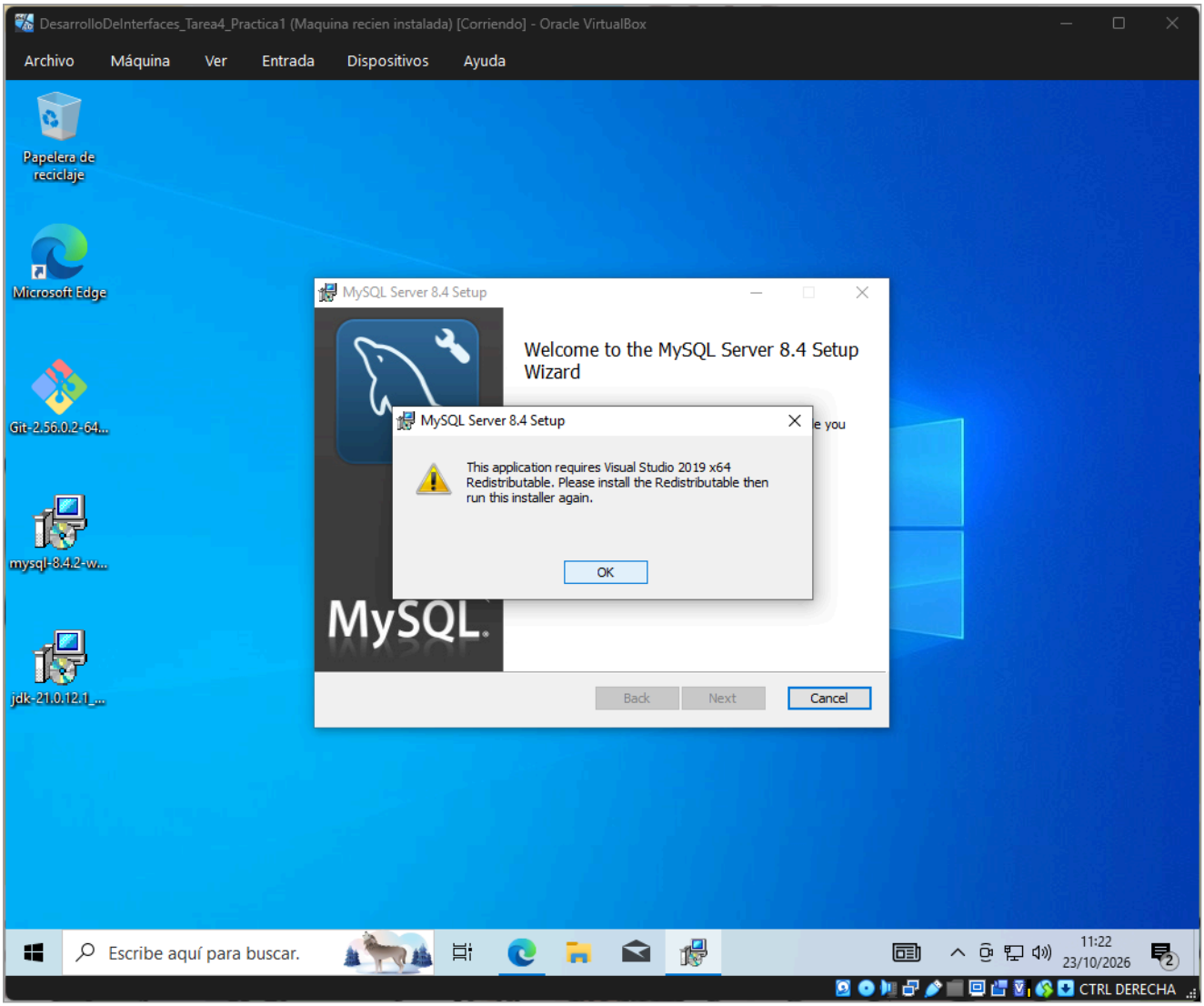


Figura 6. El instalador de MySQL Server 8.4 avisa de que falta el Visual C++ Redistributable.

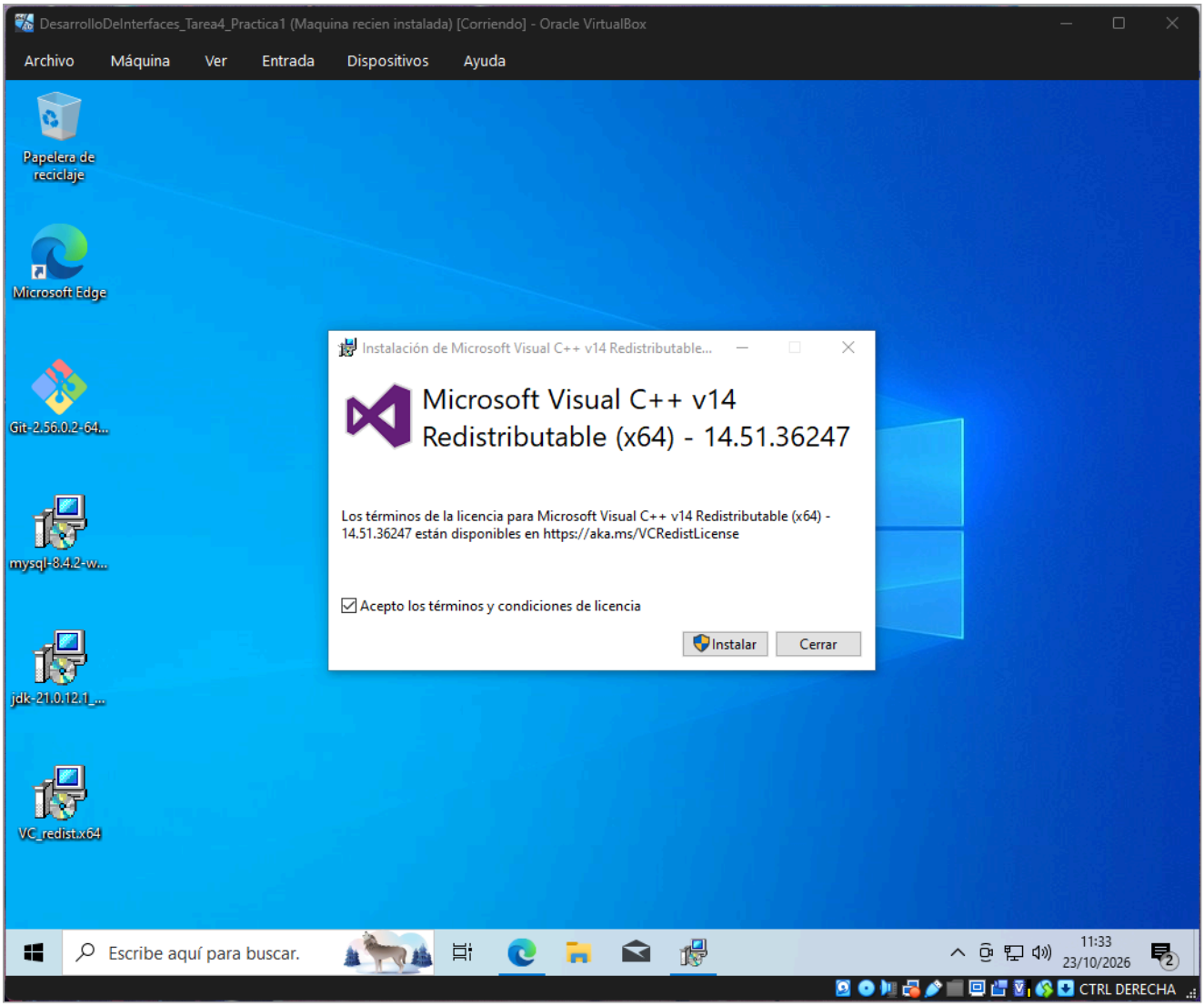


Figura 7. Instalador de Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x64) 14.51.36247: aceptar los términos y pulsar «Instalar».

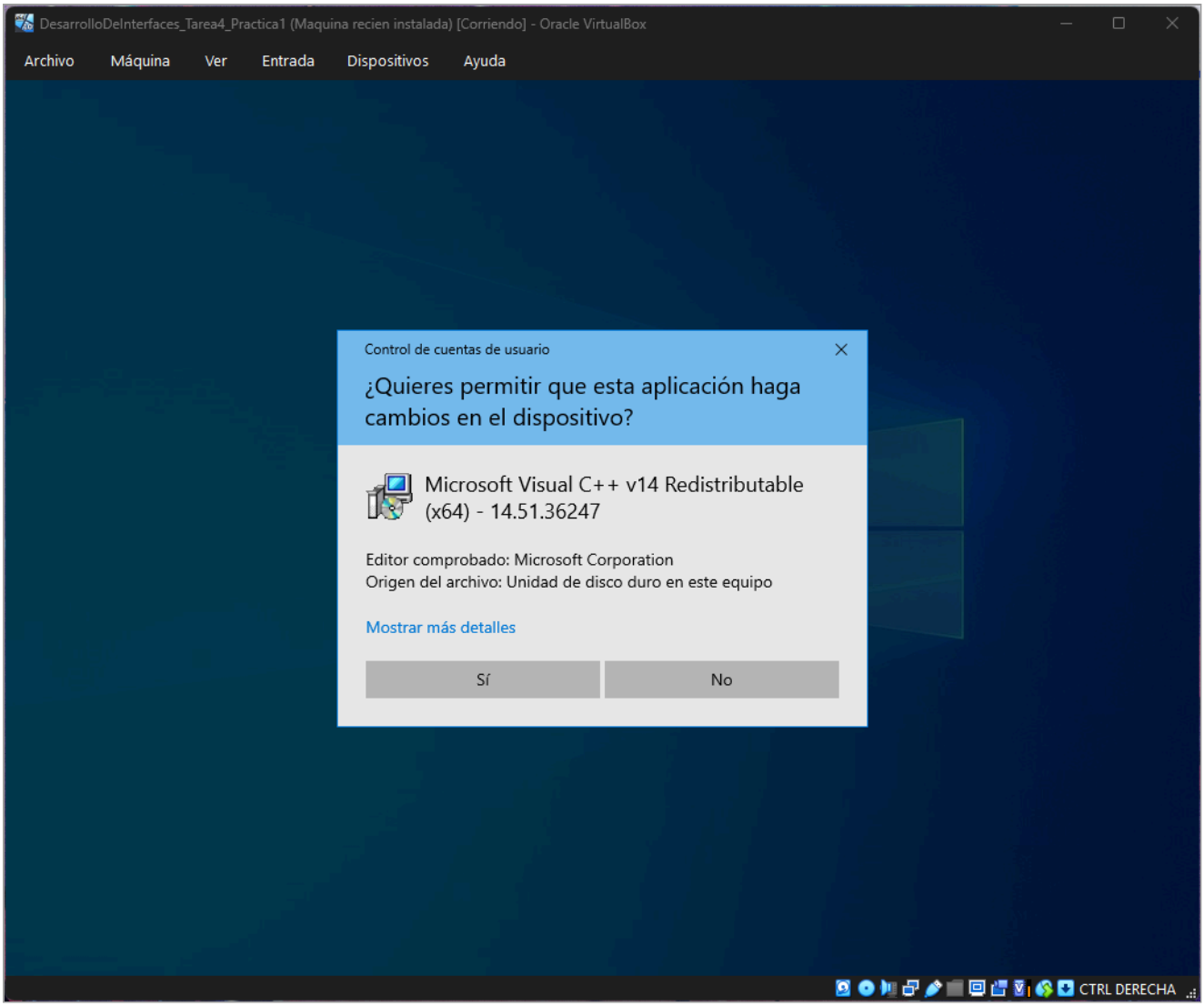


Figura 8. Control de cuentas de usuario al instalar el Visual C++ Redistributable.

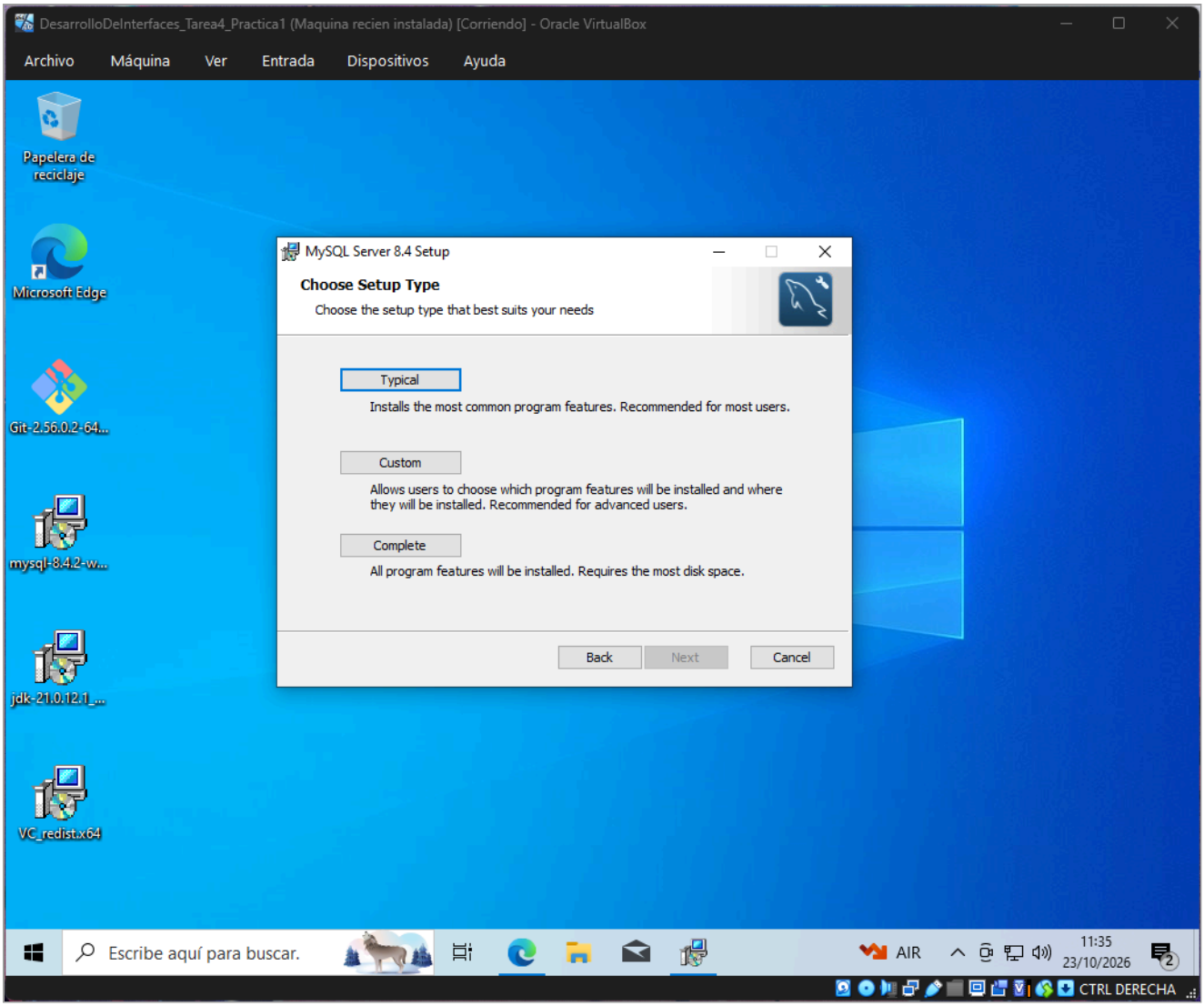


Figura 9. Instalador de MySQL Server 8.4: pantalla Choose Setup Type.

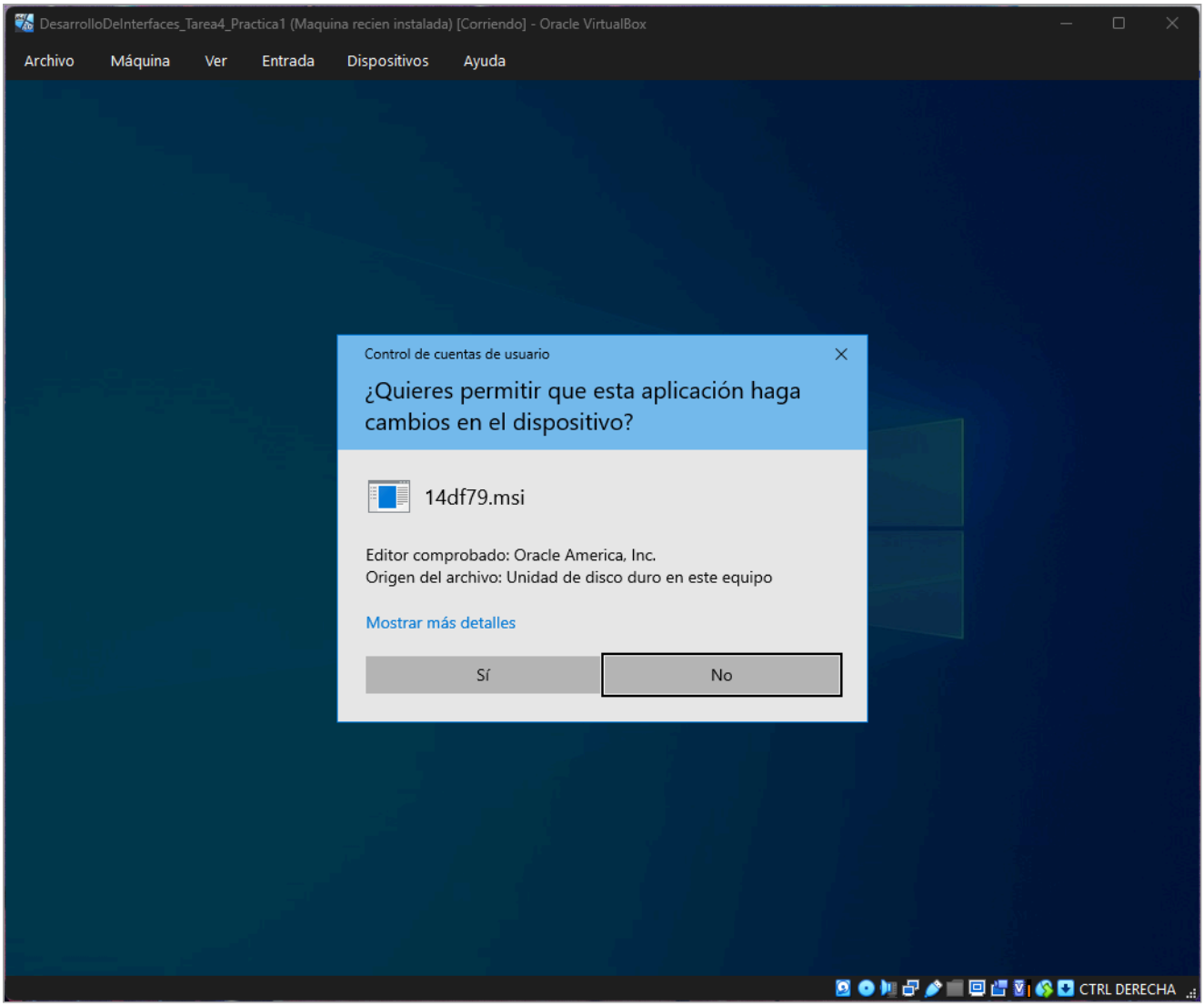


Figura 10. Control de cuentas de usuario durante la instalación de MySQL (Oracle America, `14df79.msi`).

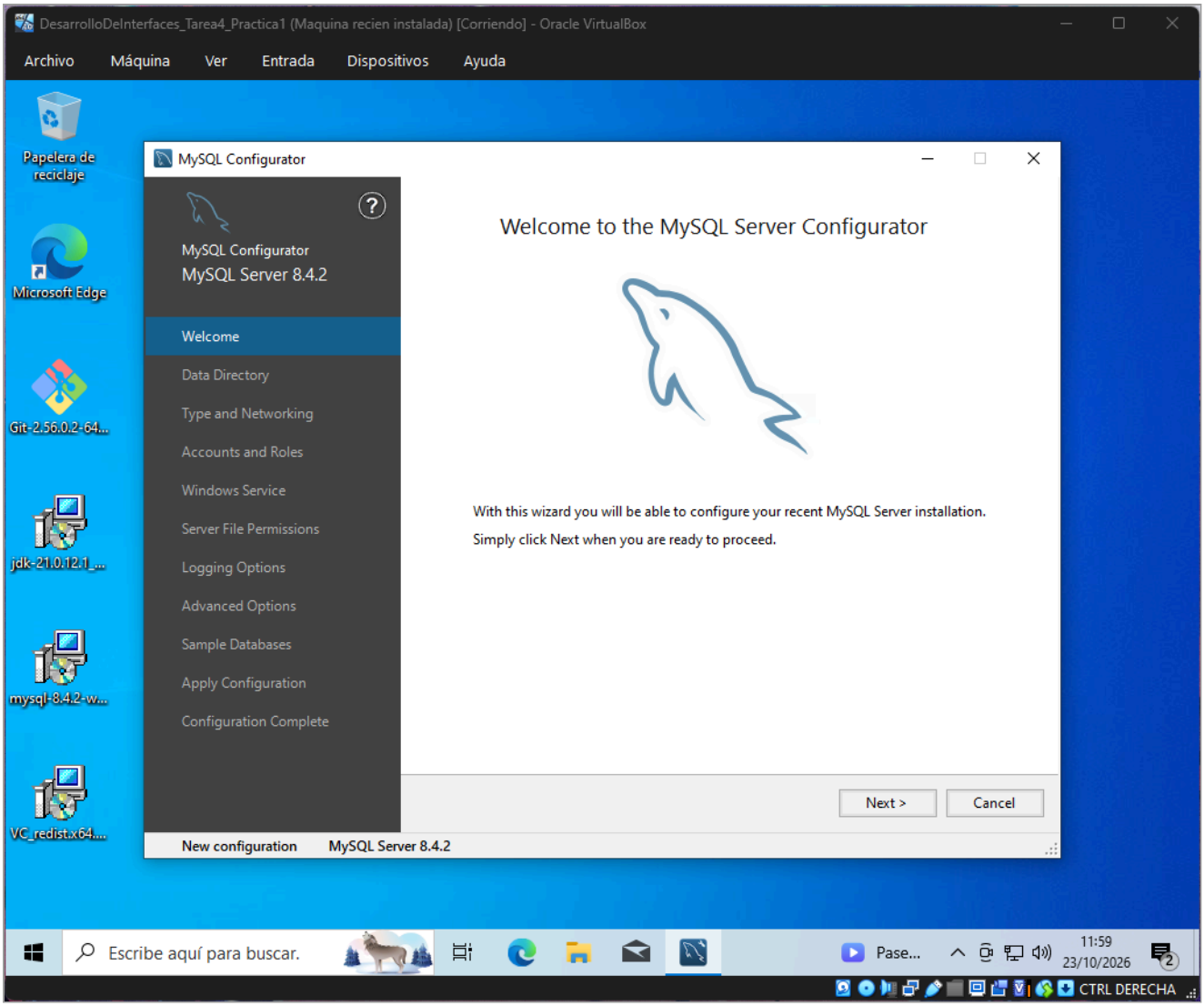


Figura 11. MySQL Configurator: pantalla de bienvenida (MySQL Server 8.4.2).

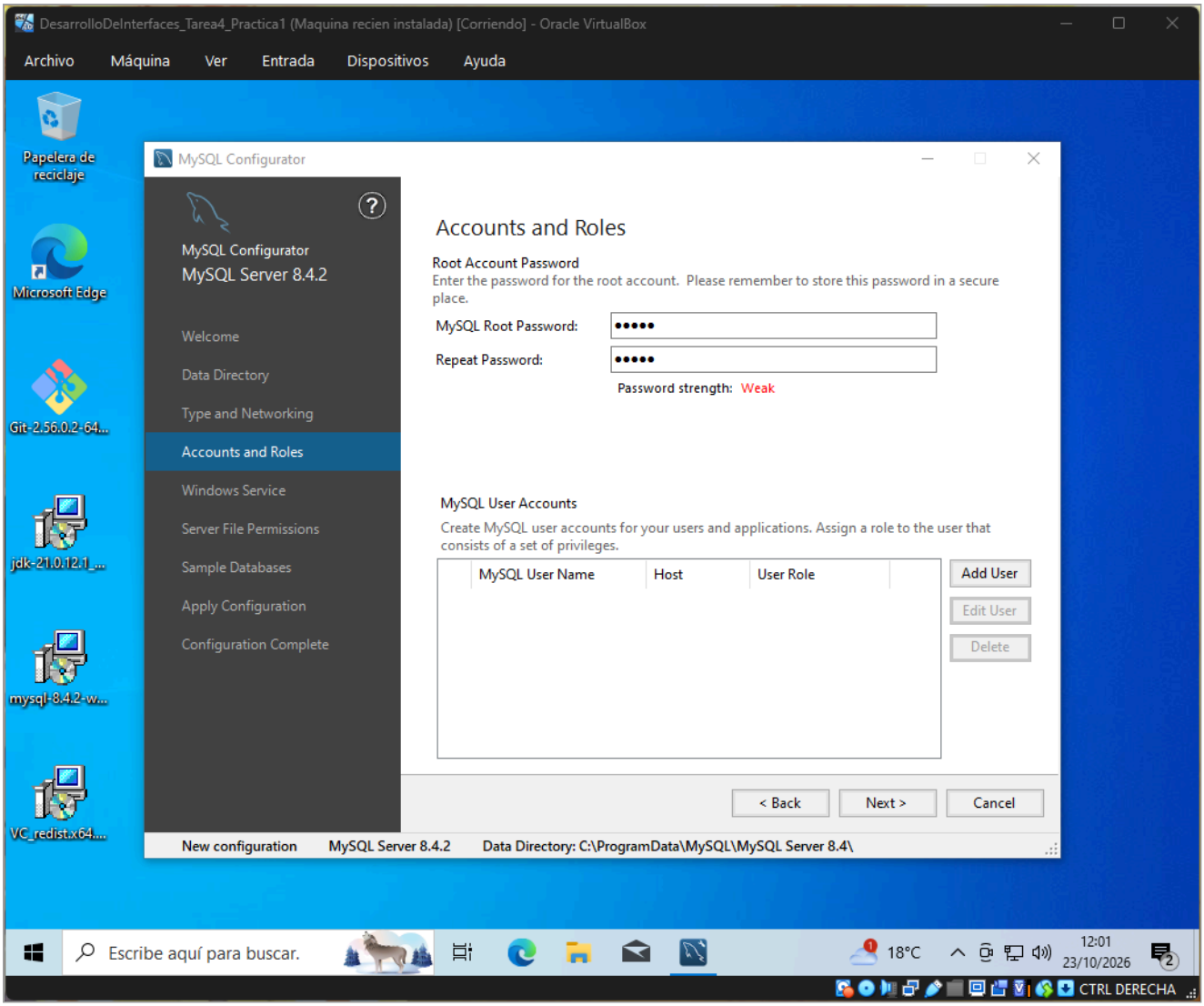


Figura 12. MySQL Configurator, Accounts and Roles: contraseña de `root` (la contraseña aparece oculta). Anótala.

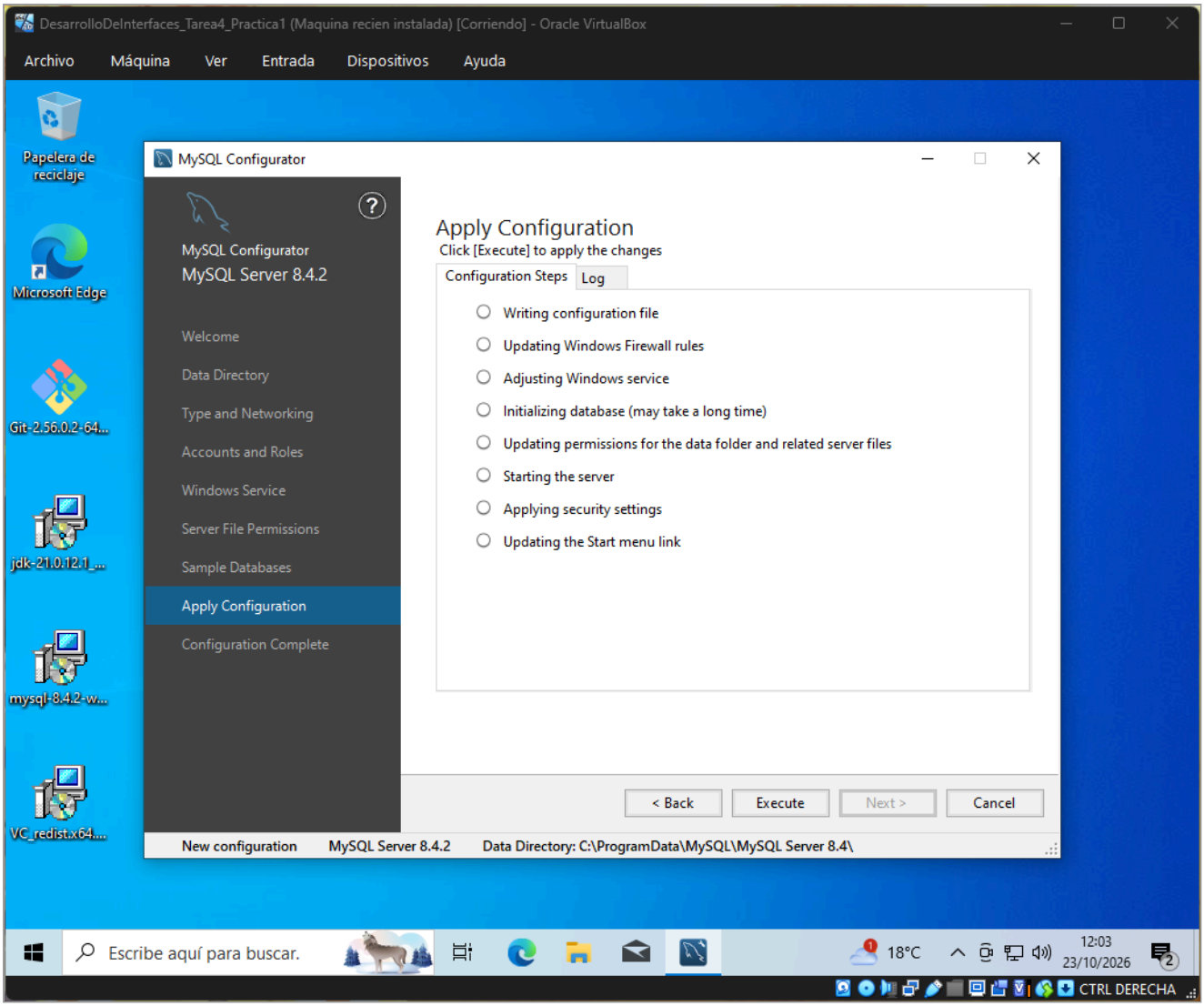


Figura 13. MySQL Configurator, Apply Configuration: pasos pendientes antes de pulsar Execute.

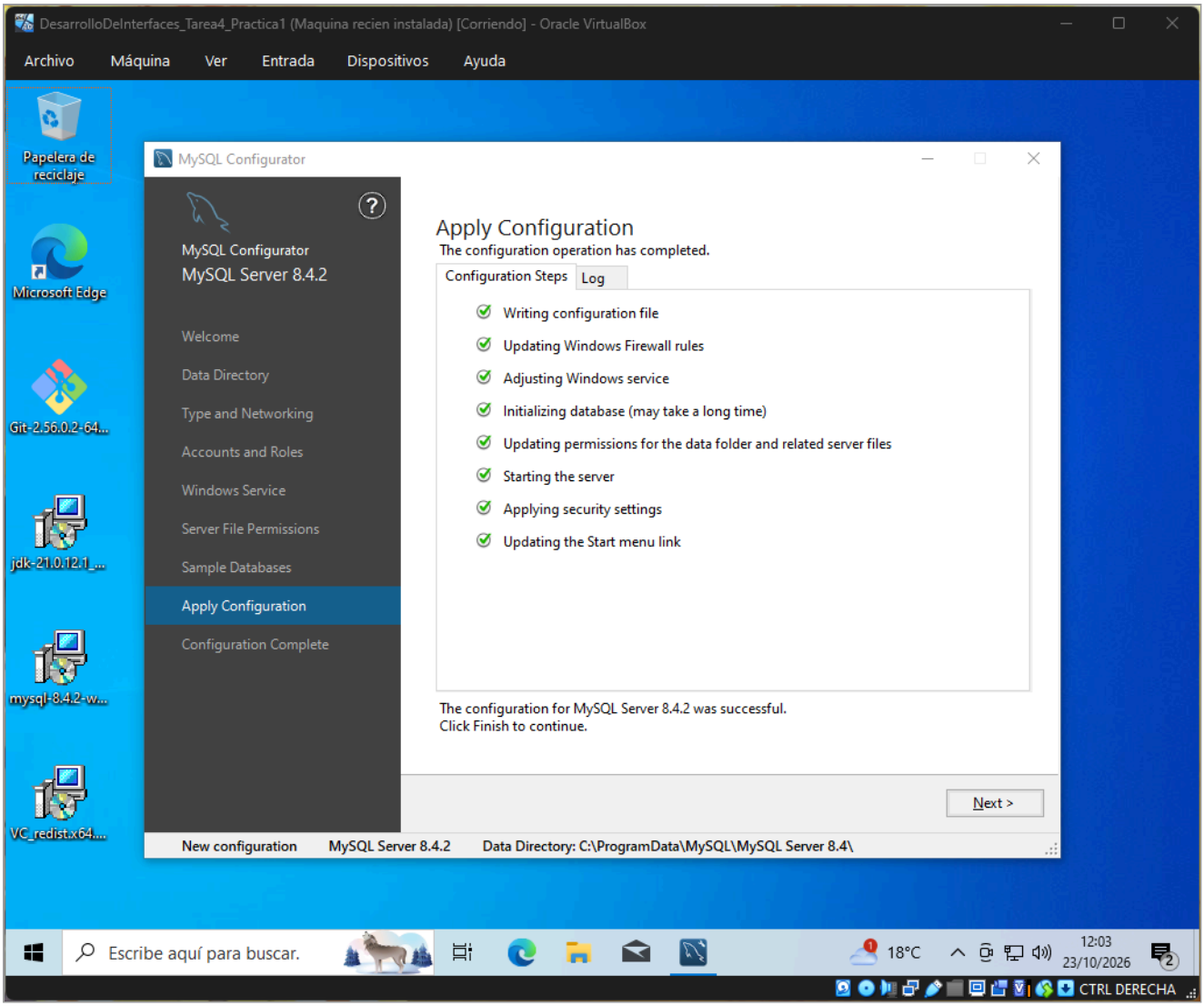


Figura 14. MySQL Configurator: configuración aplicada correctamente, todos los pasos en verde.

3.3 Git para Windows

1. Descarga el instalador de https://git-scm.com/download/win.
2. Acepta el control de cuentas de usuario y sigue el asistente. Las opciones usadas fueron las que vienen por defecto: componentes (Figura 16), editor Vim (Figura 17), rama inicial «Let Git decide» (Figura 18), Git desde la línea de comandos y desde software de terceros (Figura 19), OpenSSH incluido (Figura 20) y librería *native Windows Secure Channel* (Figura 21).

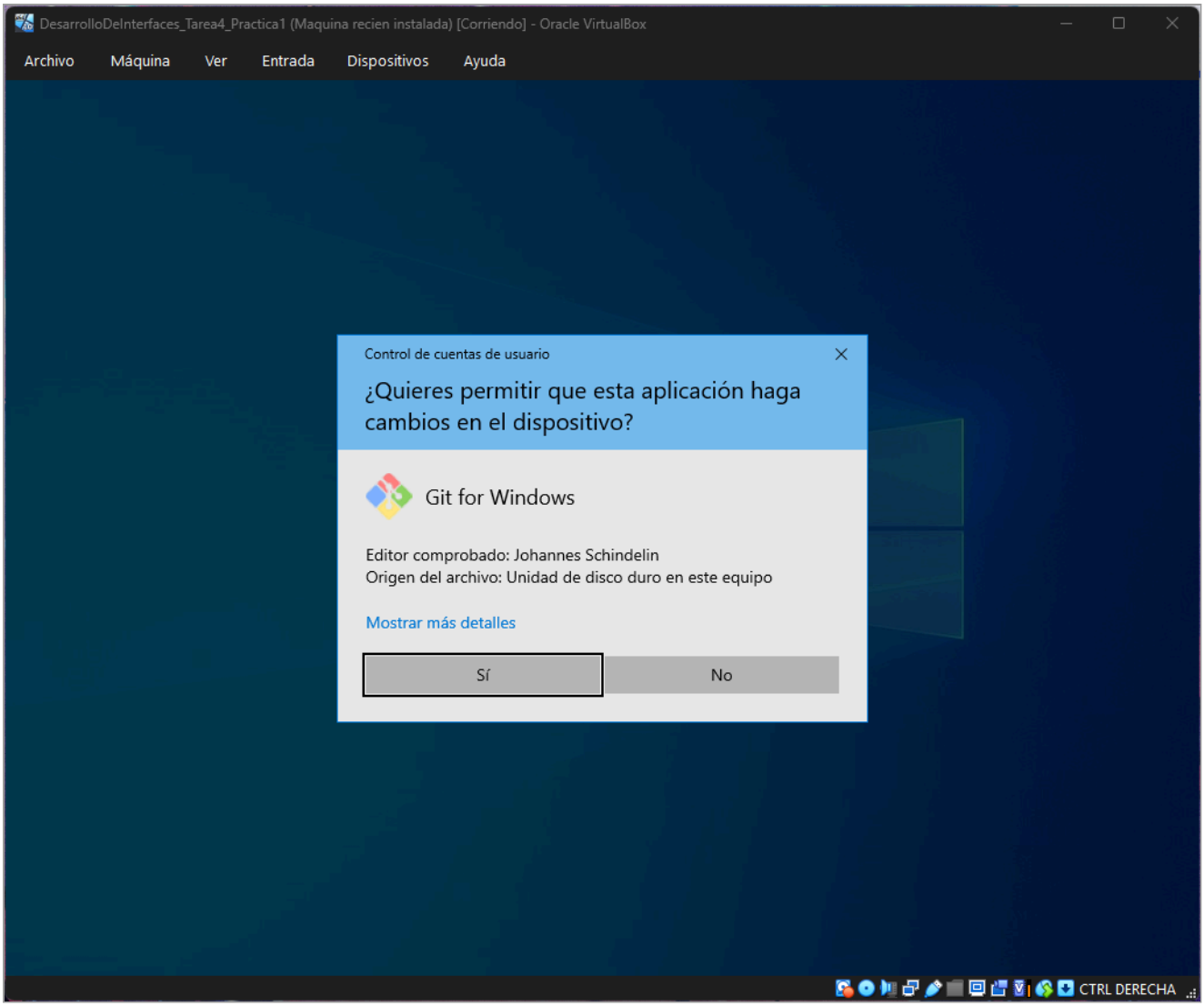


Figura 15. Control de cuentas de usuario al instalar Git para Windows.

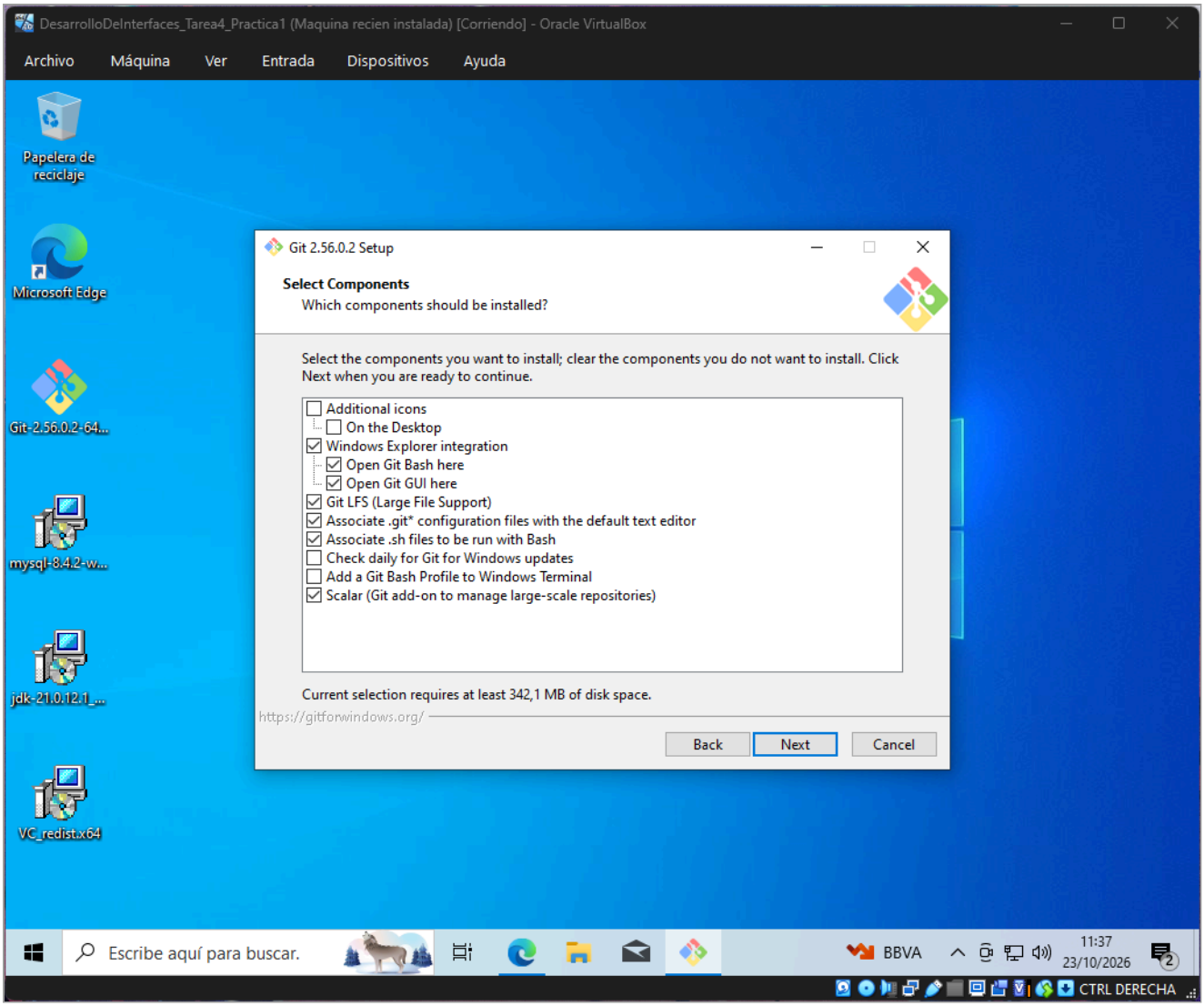


Figura 16. Instalador de Git 2.56.0.2: selección de componentes.

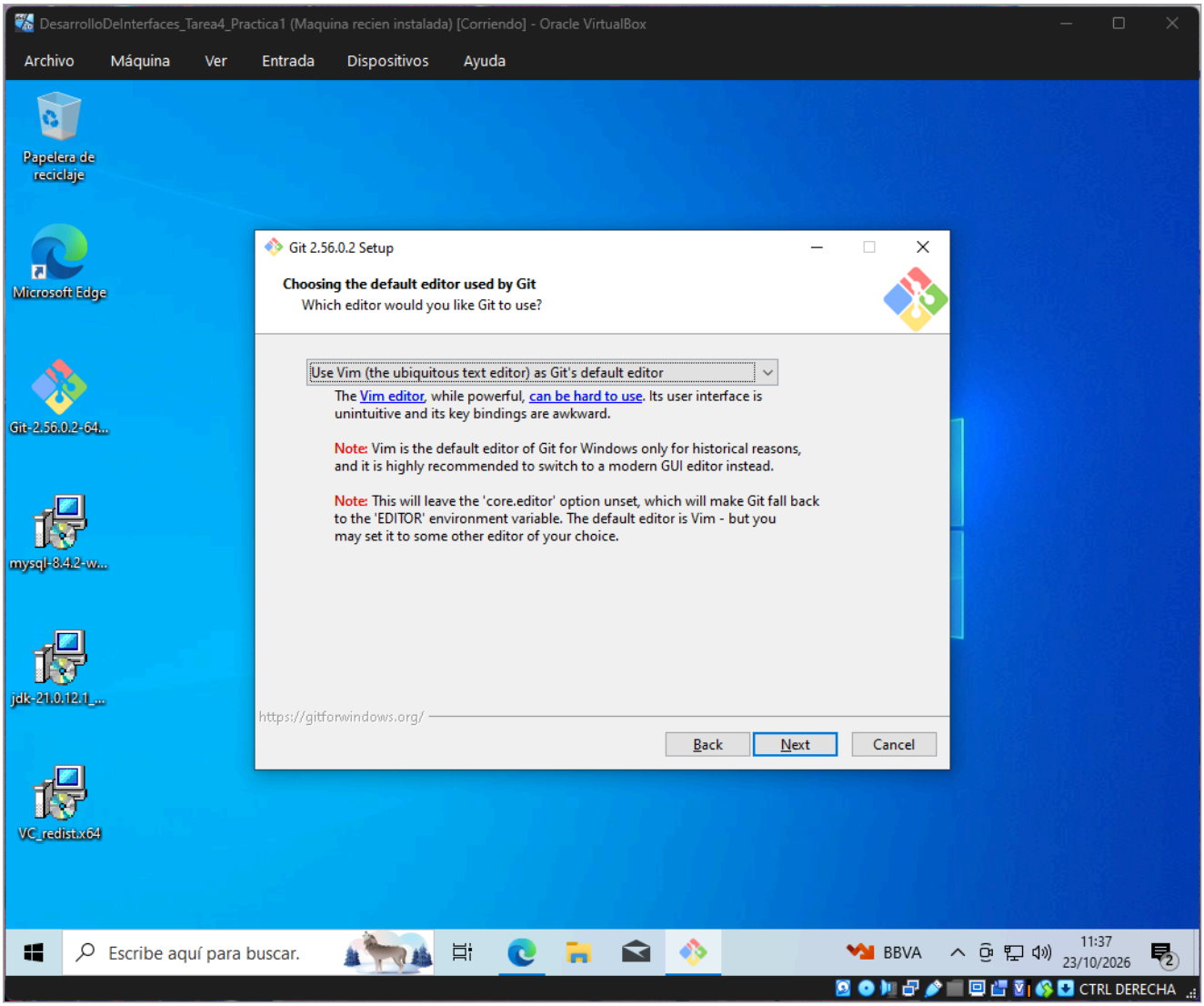


Figura 17. Instalador de Git: editor por defecto (Vim).

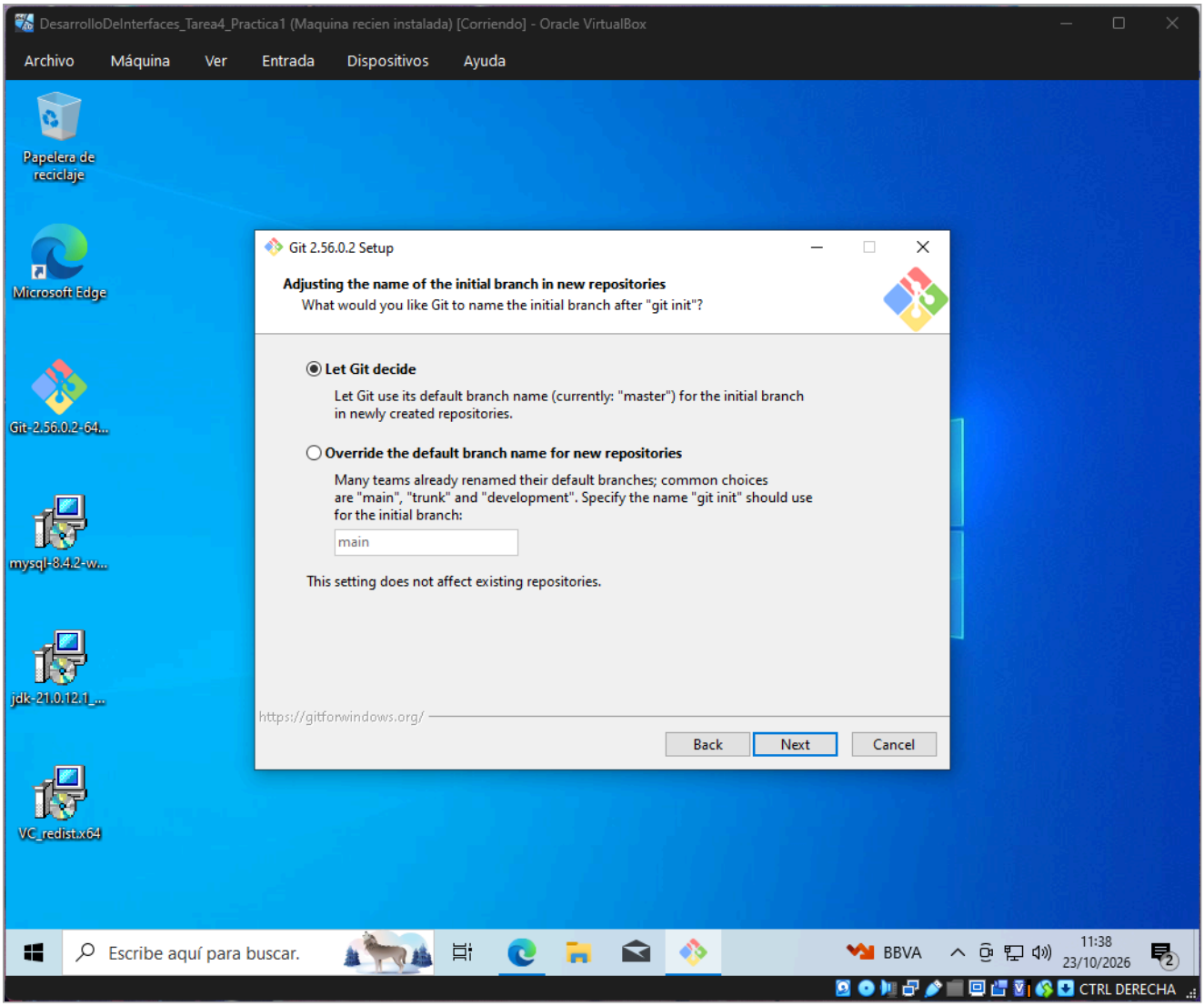


Figura 18. Instalador de Git: nombre de la rama inicial («Let Git decide»).

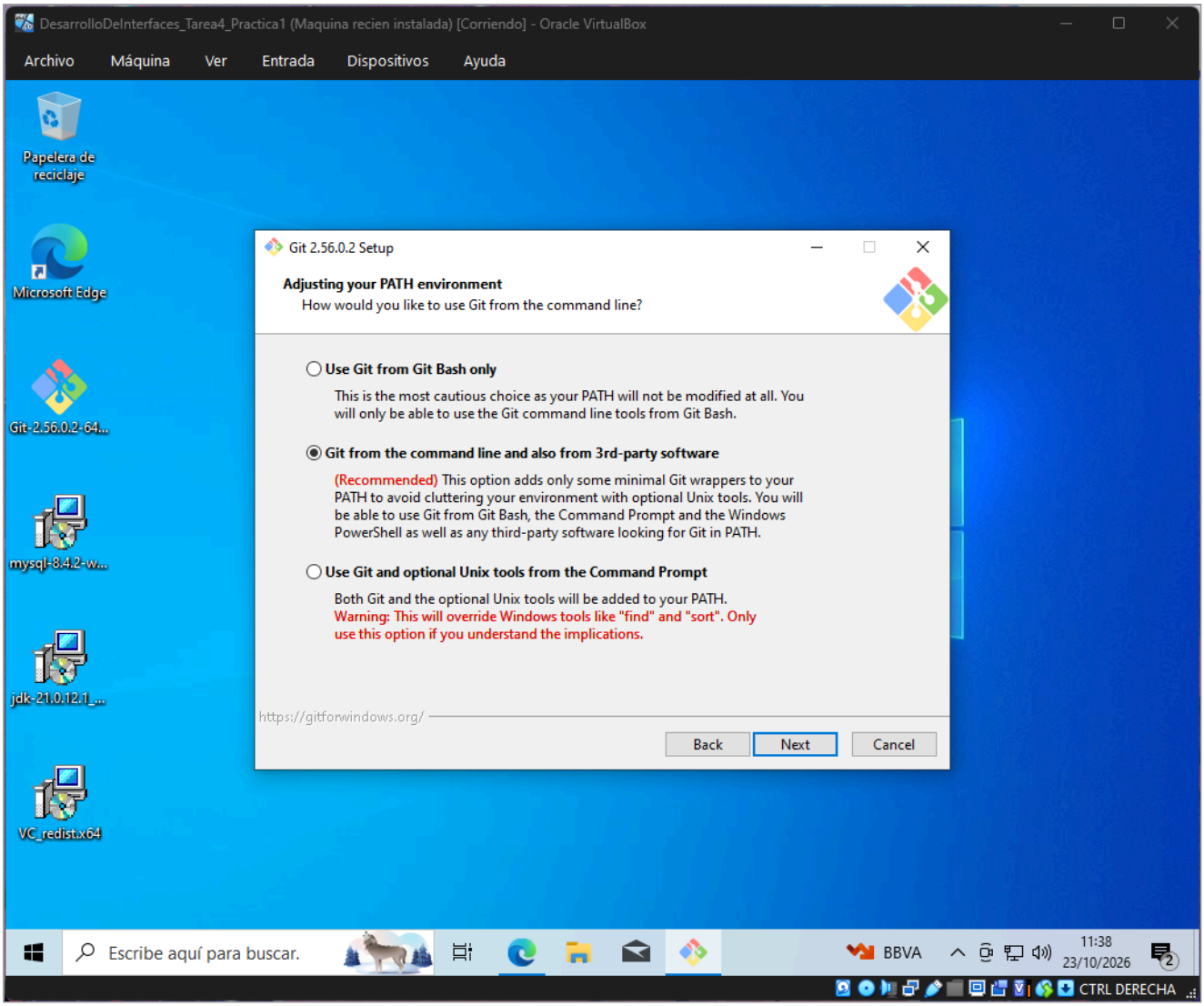


Figura 19. Instalador de Git: ajuste del PATH («Git from the command line and also from 3rd-party software»).

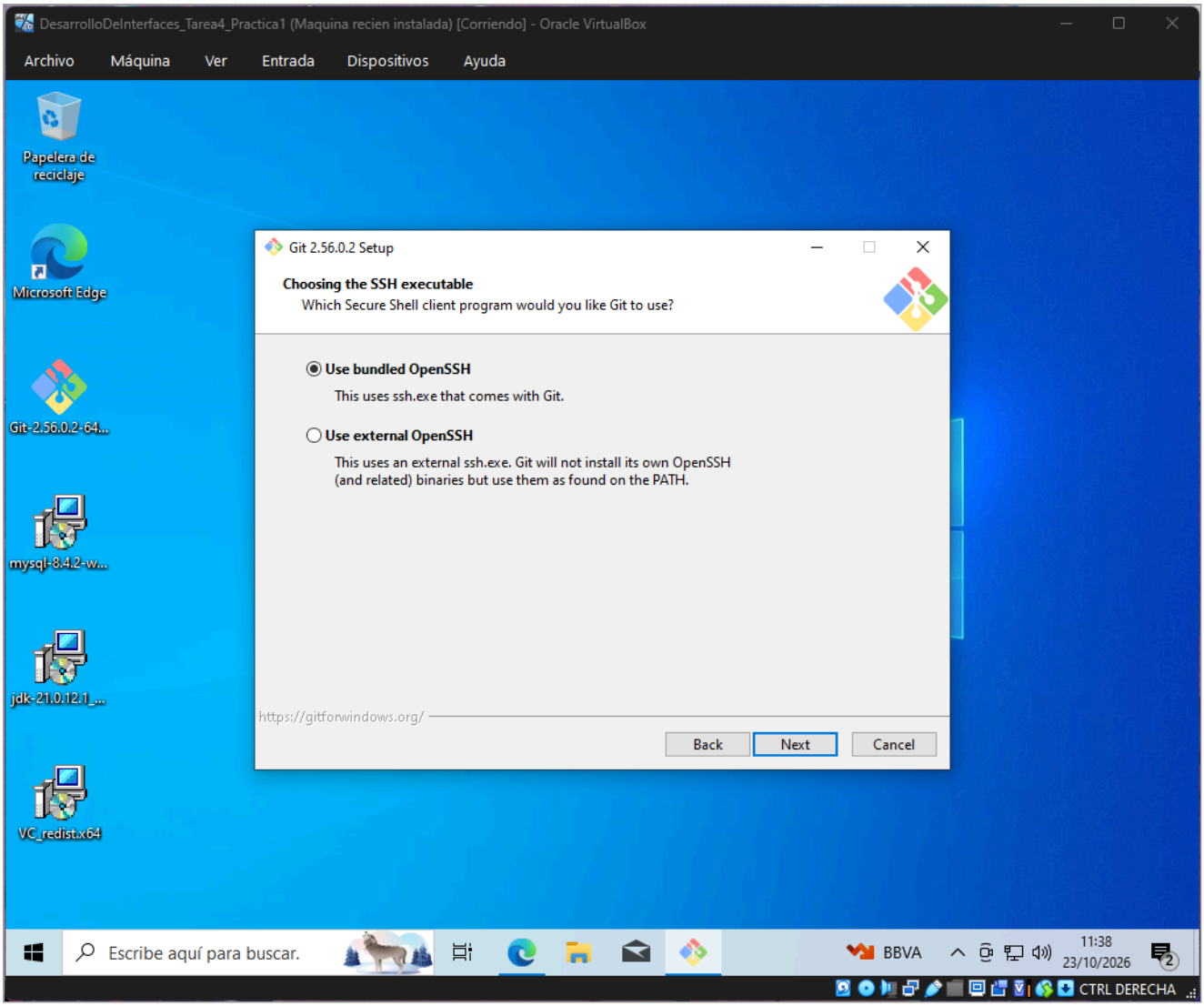


Figura 20. Instalador de Git: cliente SSH (OpenSSH incluido con Git).

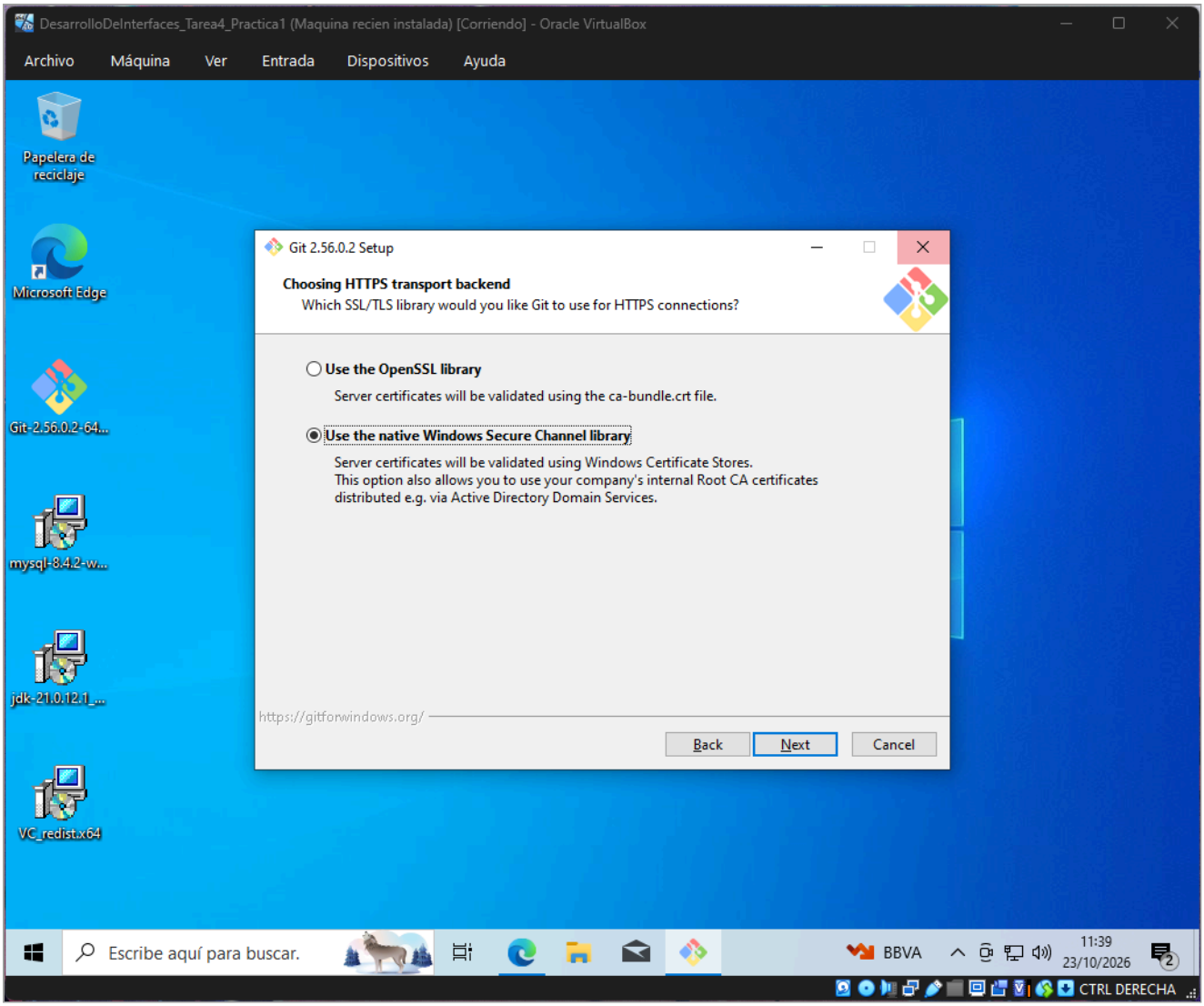


Figura 21. Instalador de Git: librería para conexiones HTTPS (native Windows Secure Channel).

3.4 Apache NetBeans 31

1. *Entra en https://netbeans.apache.org/front/main/download/nb31/ y descarga el paquete **binario** (`netbeans-31-bin.zip`). **No** descargues `netbeans-31-source.zip`: es el código fuente del IDE (contiene `build.xml` y carpetas de compilación, pero no el programa ejecutable). Las Figuras 22, 35 y 37 muestran la descarga, la extracción y el contenido de un zip de código fuente, para reconocerlo; la Figura 25 muestra los dos enlaces.*
2. *Descomprime el zip en una carpeta y ejecuta `bin\netbeans64.exe`. Se puede crear un acceso directo en el escritorio.*
3. *NetBeans 31 necesita un JDK. Al abrir el proyecto, su plataforma Java debe ser «JDK 21 (Default)» (Figura 38).*

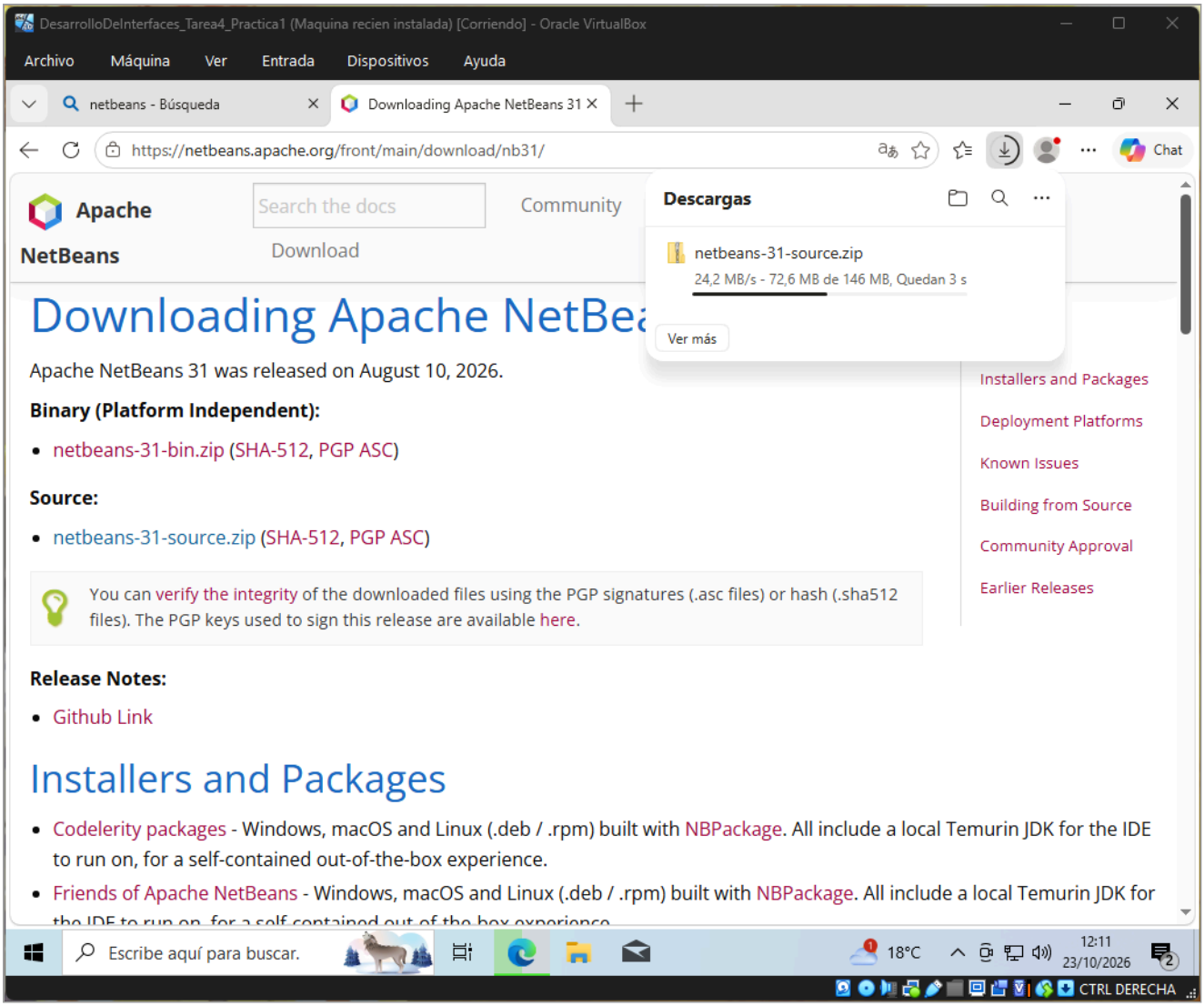


Figura 22. Página de descarga de Apache NetBeans 31 en Microsoft Edge (descargando `netbeans-31-source.zip`).

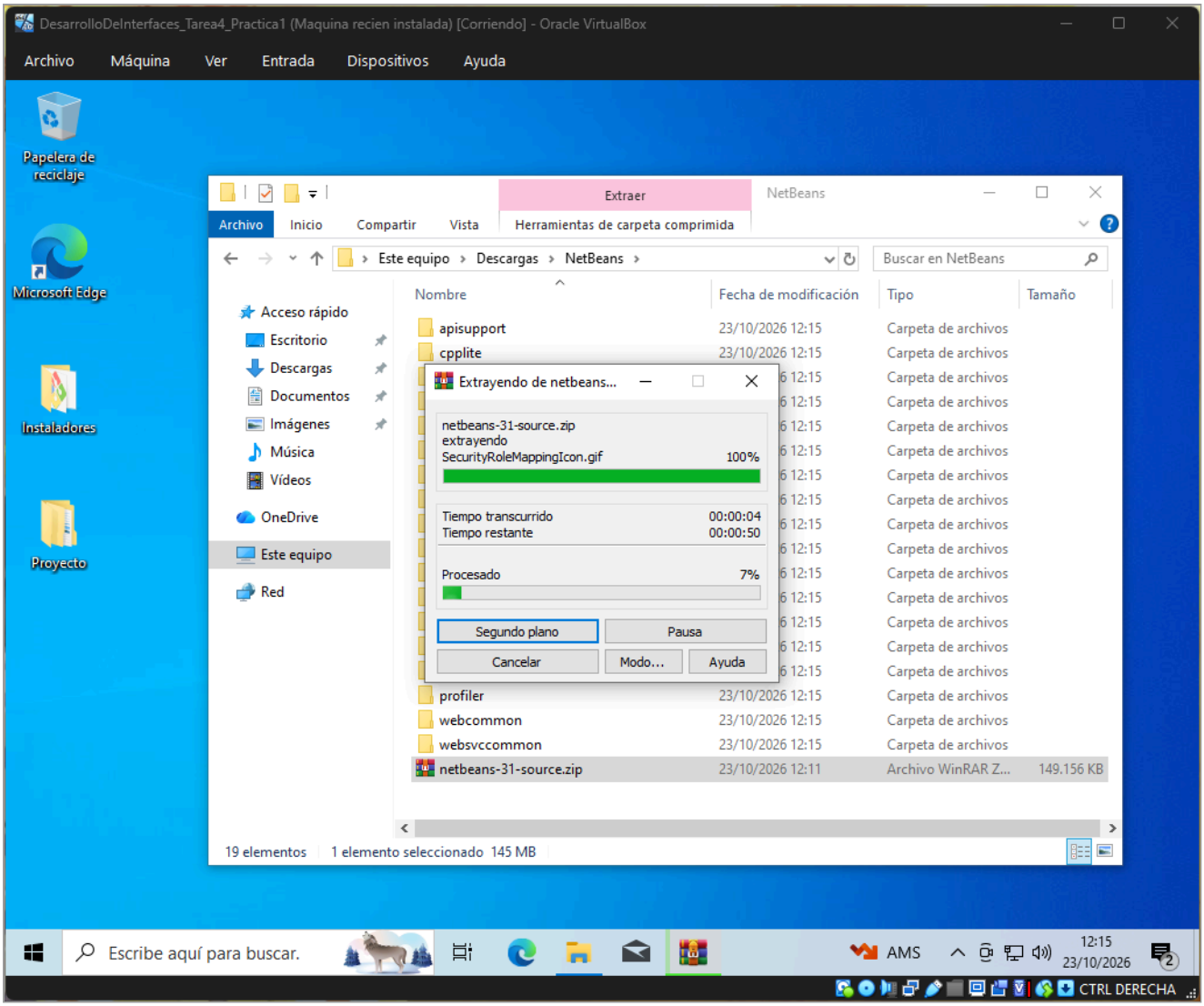


Figura 23. Extracción del zip de NetBeans en `Descargas\NetBeans`.

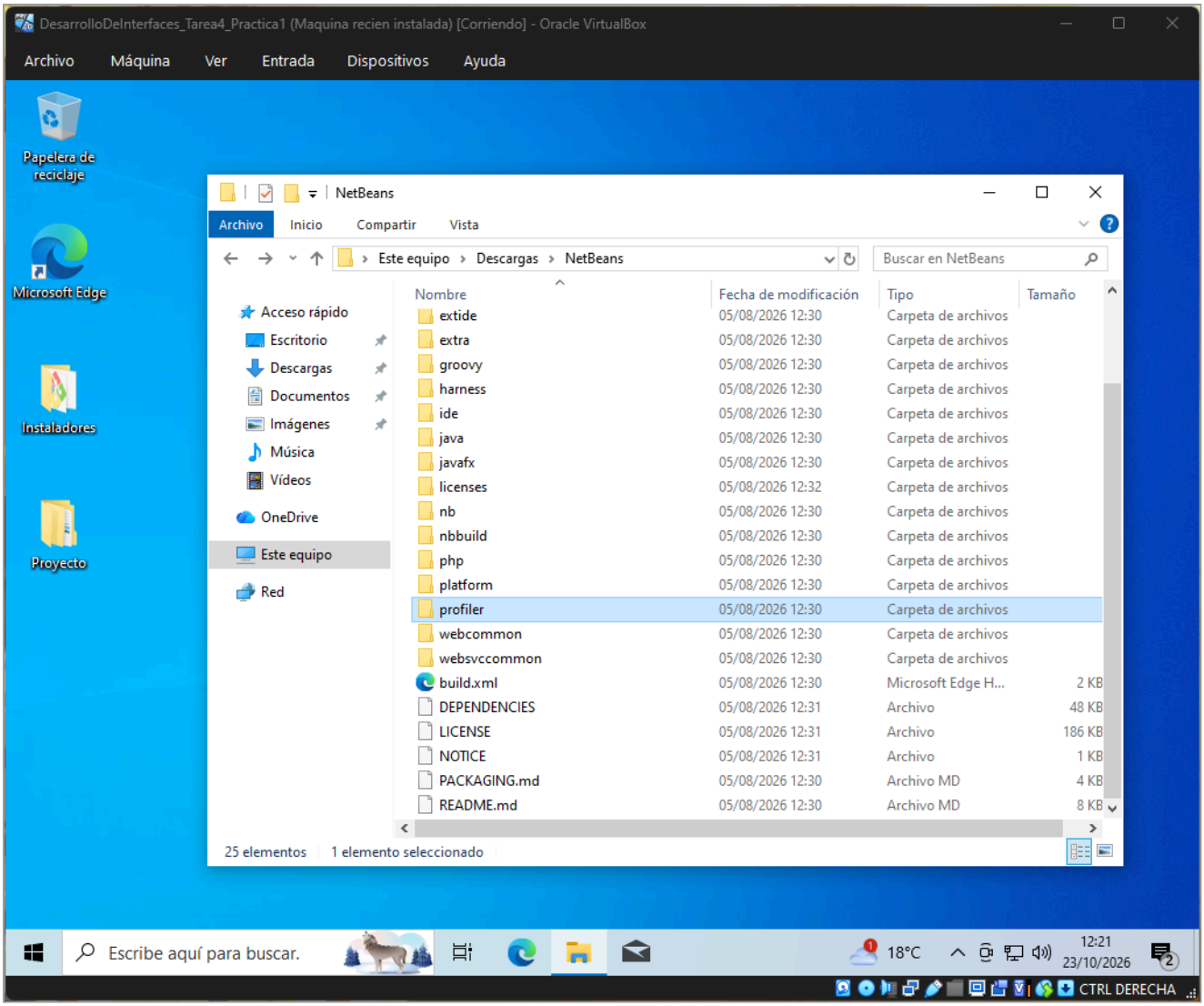


Figura 24. Contenido de la carpeta extraída del zip de código fuente de NetBeans (`build.xml`, `nbbuild`…): no contiene el ejecutable, hay que usar el paquete binario.

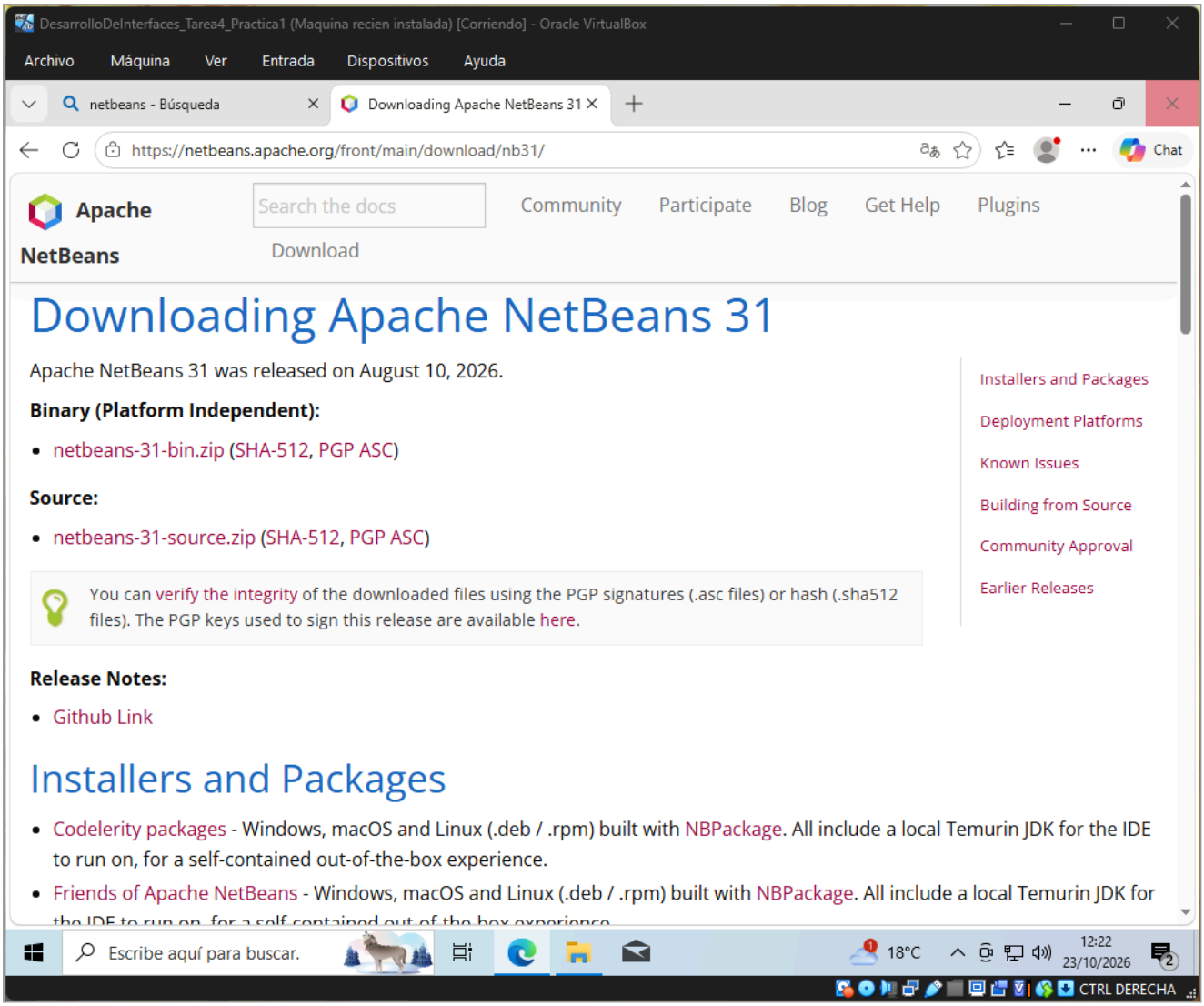


Figura 25. Página de descarga de NetBeans 31: enlace `netbeans-31-bin.zip` (binario) y `netbeans-31-source.zip` (código fuente).

3.5 Variable de entorno PATH

Tras instalar, `java` y `mysql` no funcionan todavía en la terminal. Hay que añadir sus carpetas `bin` al PATH:

1. *Localiza las carpetas `C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12.1\bin` y `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin`.*
2. *Pulsa `Windows + R`, escribe `sysdm.cpl` y pulsa Aceptar.*
3. *En Opciones avanzadas pulsa **Variables de entorno**.*
4. *En Variables de usuario, selecciona `Path` → **Editar** → **Nuevo**, y añade las dos rutas anteriores. Acepta todas las ventanas.*
5. *Abre una terminal **nueva** (la que estaba abierta antes no ve el cambio) y comprueba:*

```
C:\Users\Admin> java --version
C:\Users\Admin> mysql --version
C:\Users\Admin> git --version
```

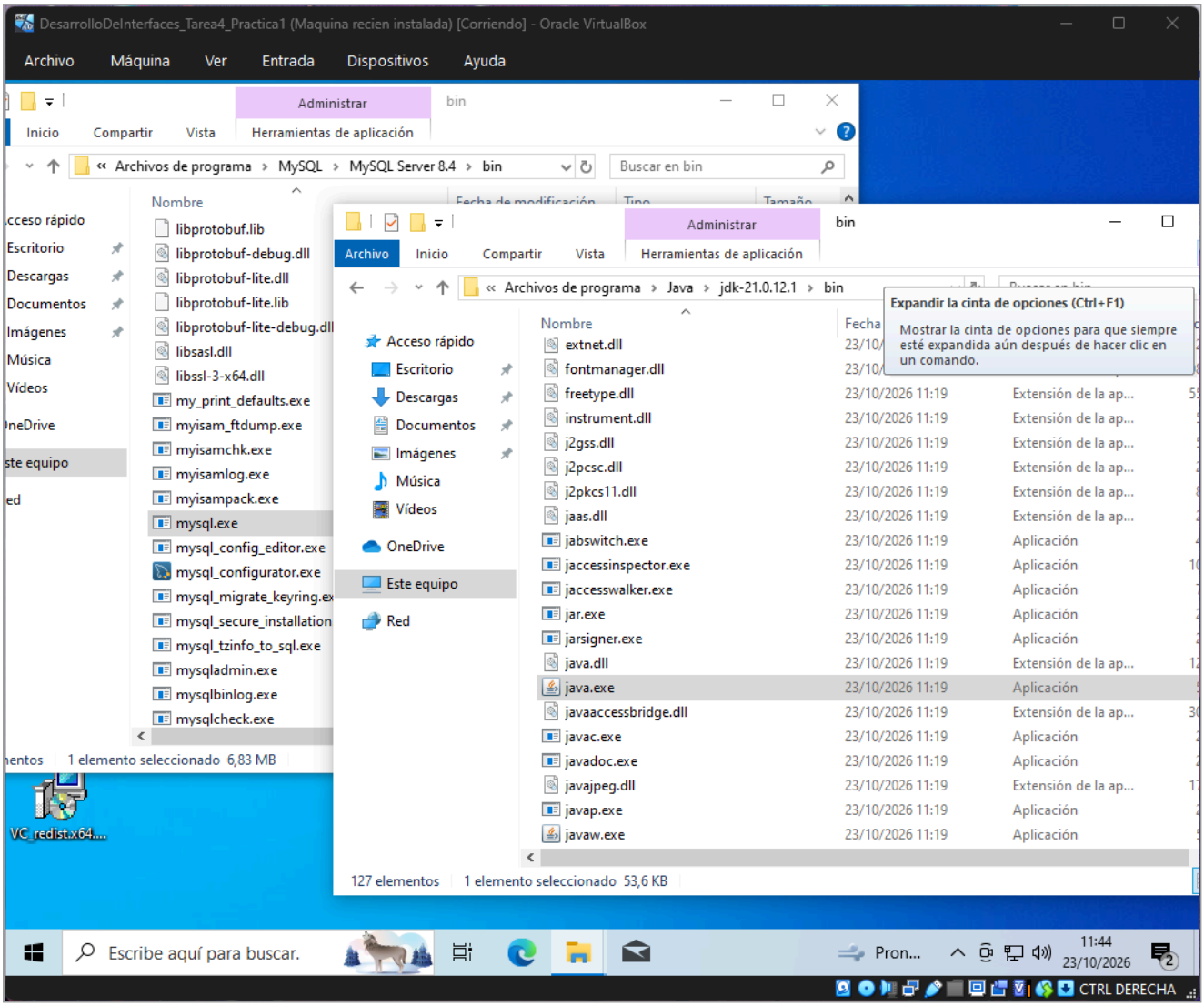


Figura 26. Carpetas `bin` de MySQL (`C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin`) y del JDK (`C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12.1\bin`) abiertas en el Explorador.

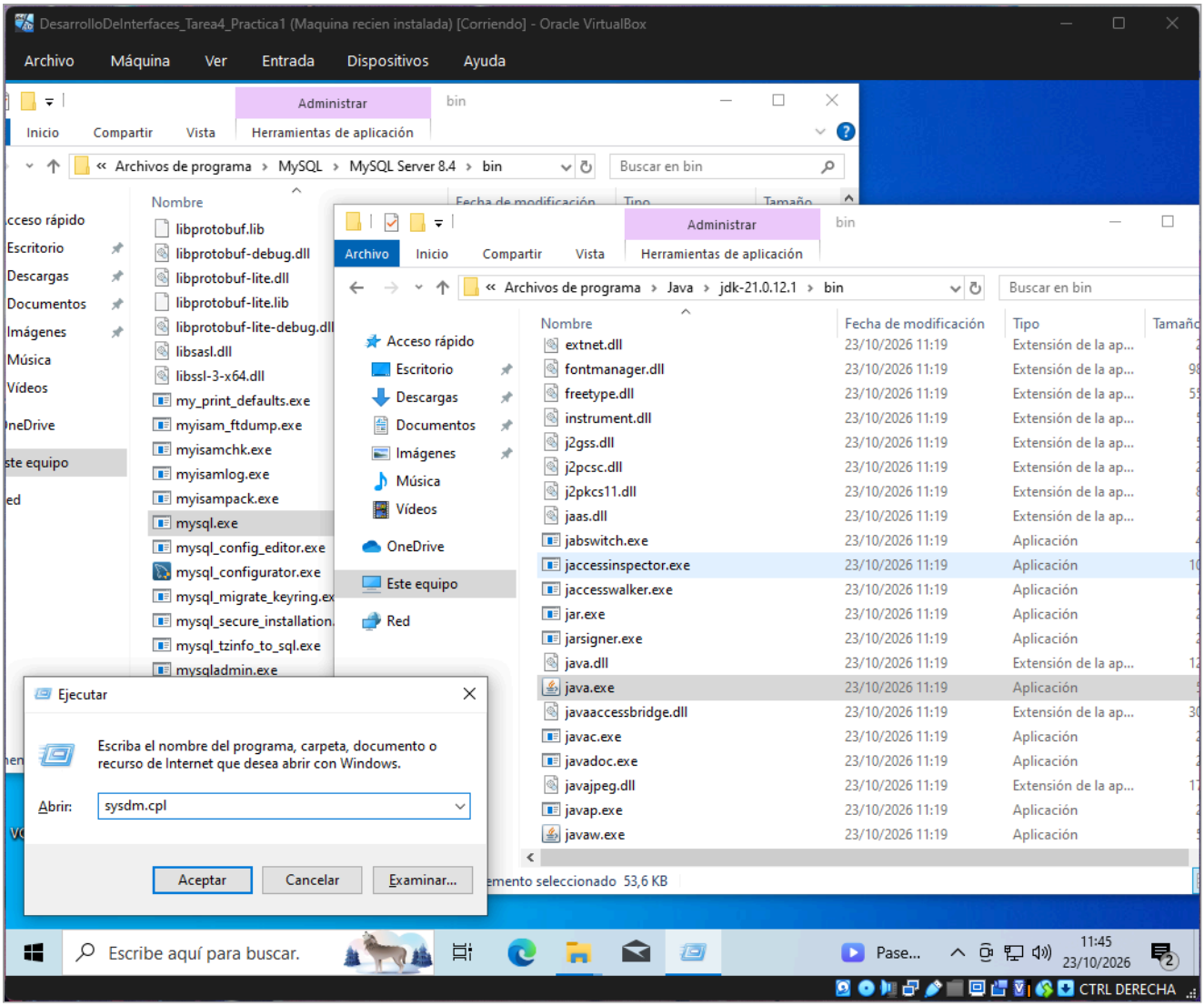


Figura 27. Cuadro «Ejecutar» con `sysdm.cpl`.

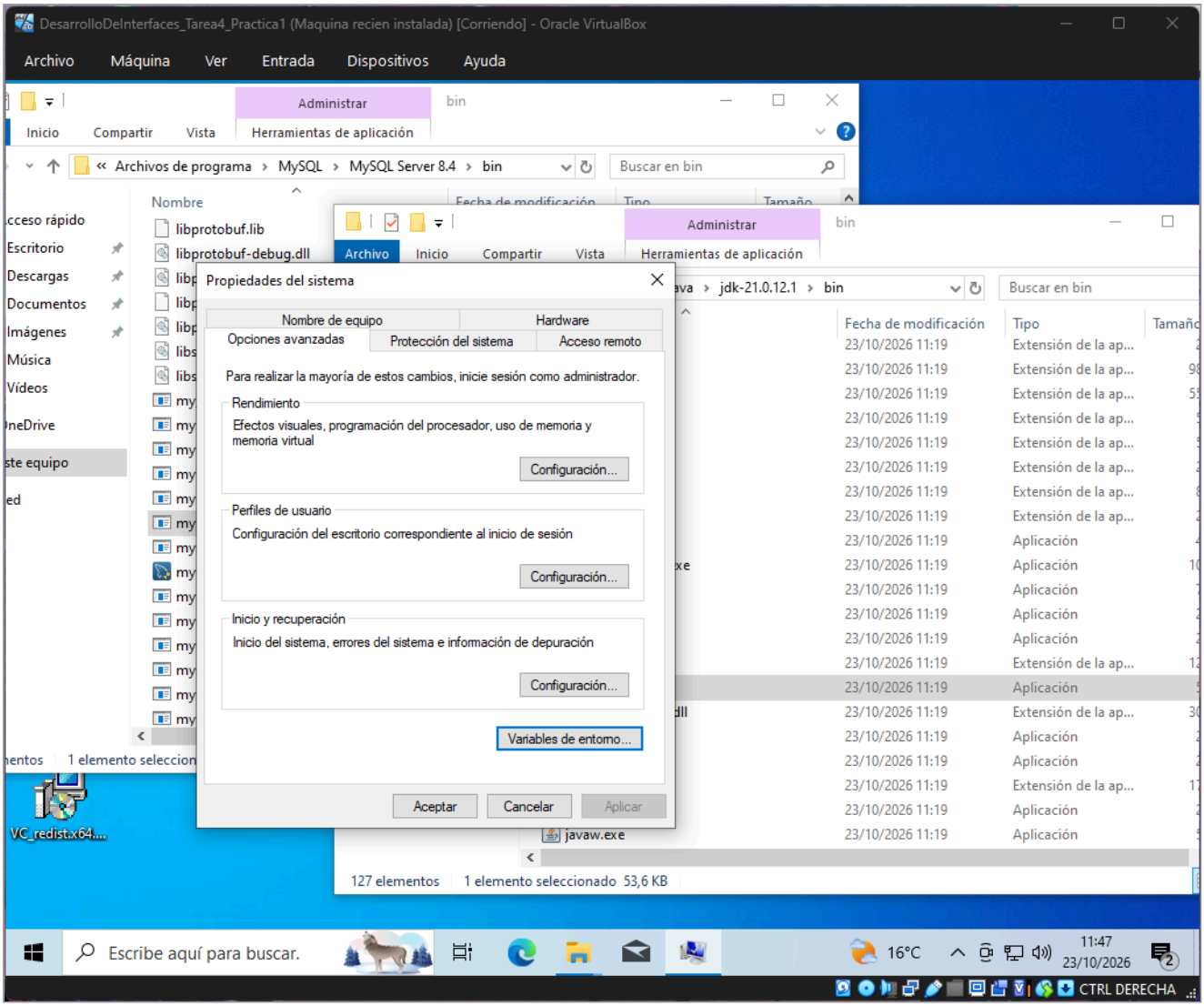


Figura 28. Propiedades del sistema: botón «Variables de entorno».

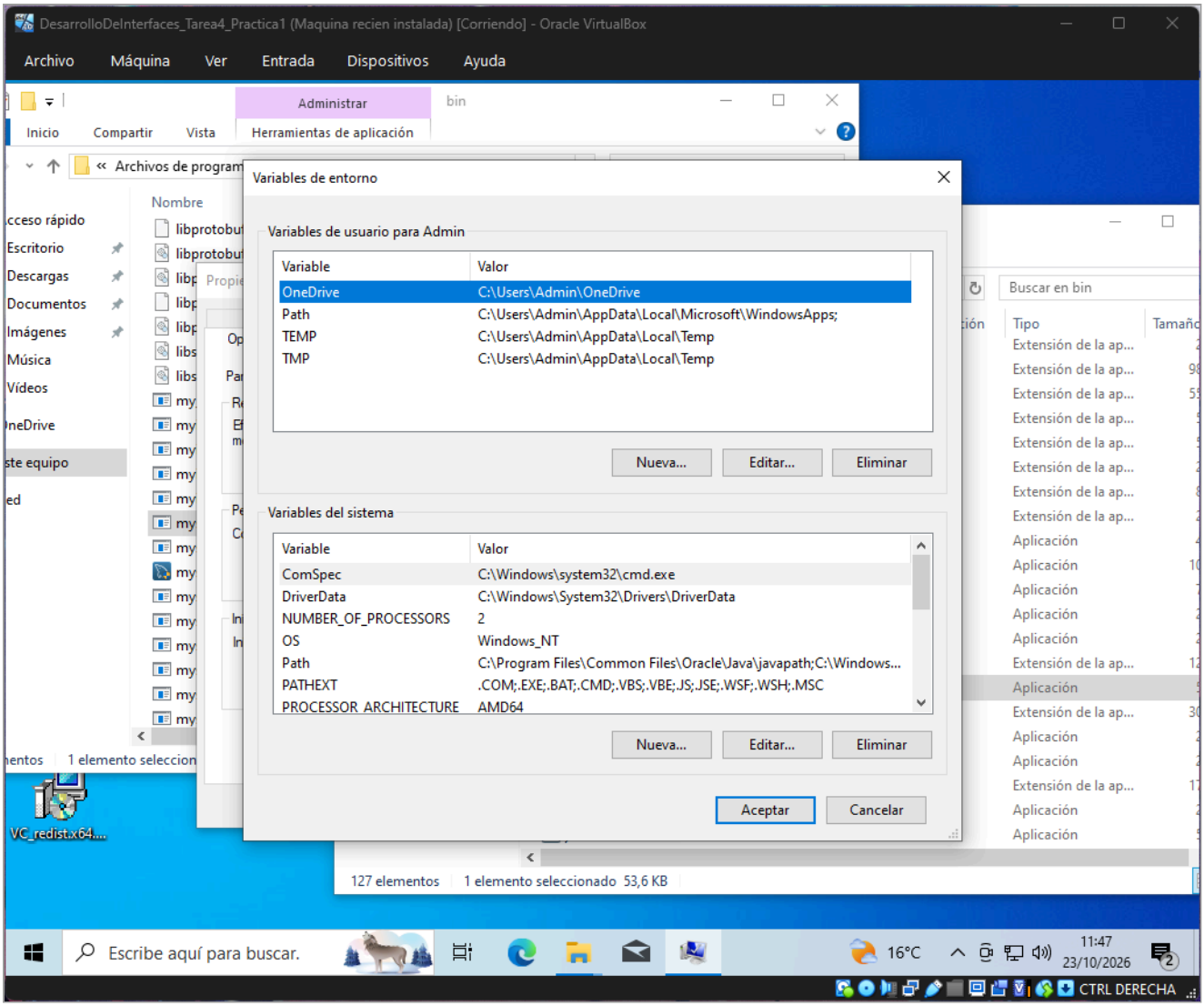


Figura 29. Ventana de variables de entorno (usuario y sistema).

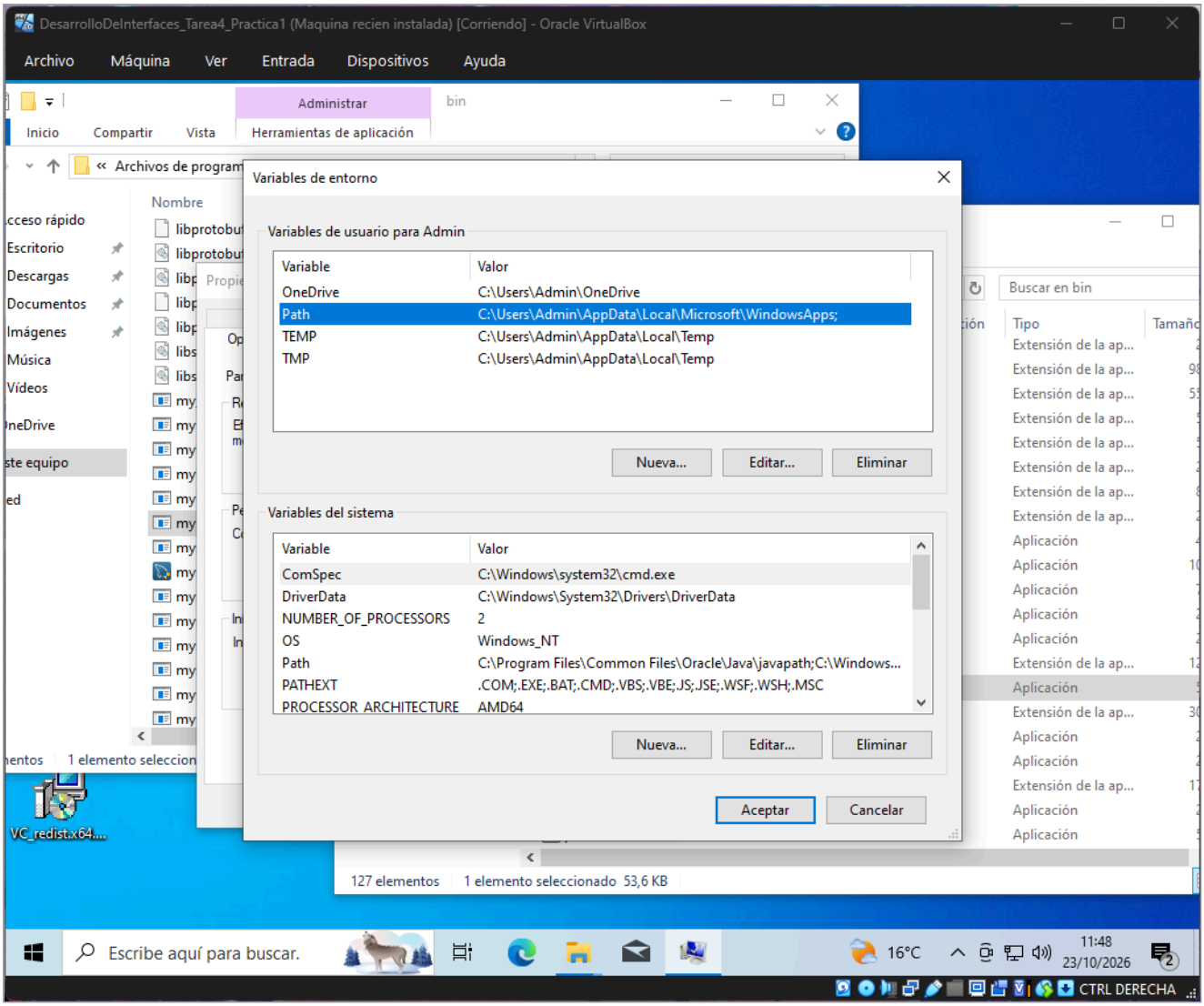


Figura 30. Variables de usuario: selección de `Path` antes de pulsar «Editar».

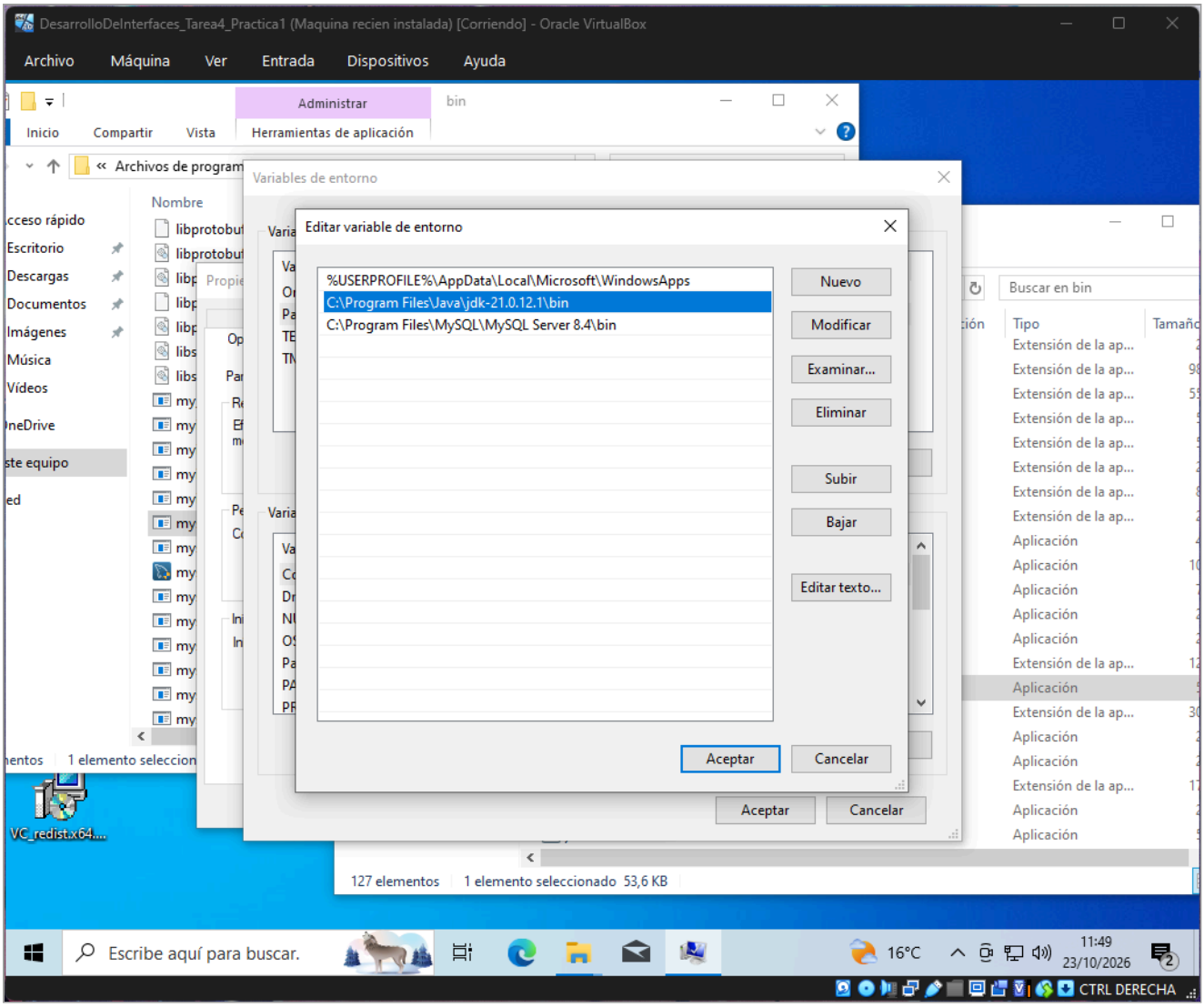


Figura 31. Variable `Path` editada con las rutas `...\jdk-21.0.12.1\bin` y `...\MySQL Server 8.4\bin` añadidas.

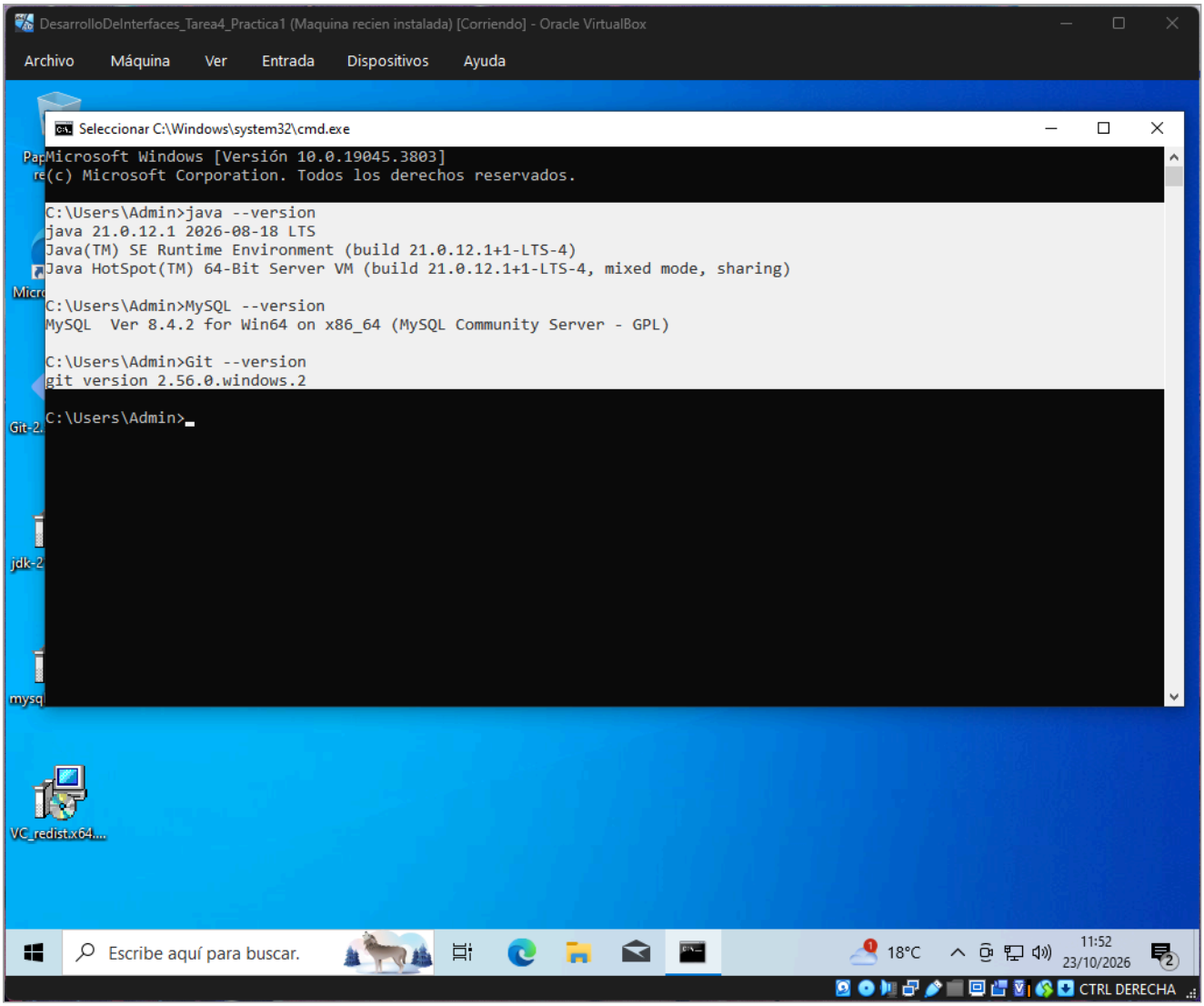


Figura 32. Comprobación en una terminal nueva: `java --version` (21.0.12.1), `mysql --version` (8.4.2) y `git --version` (2.56.0.windows.2).

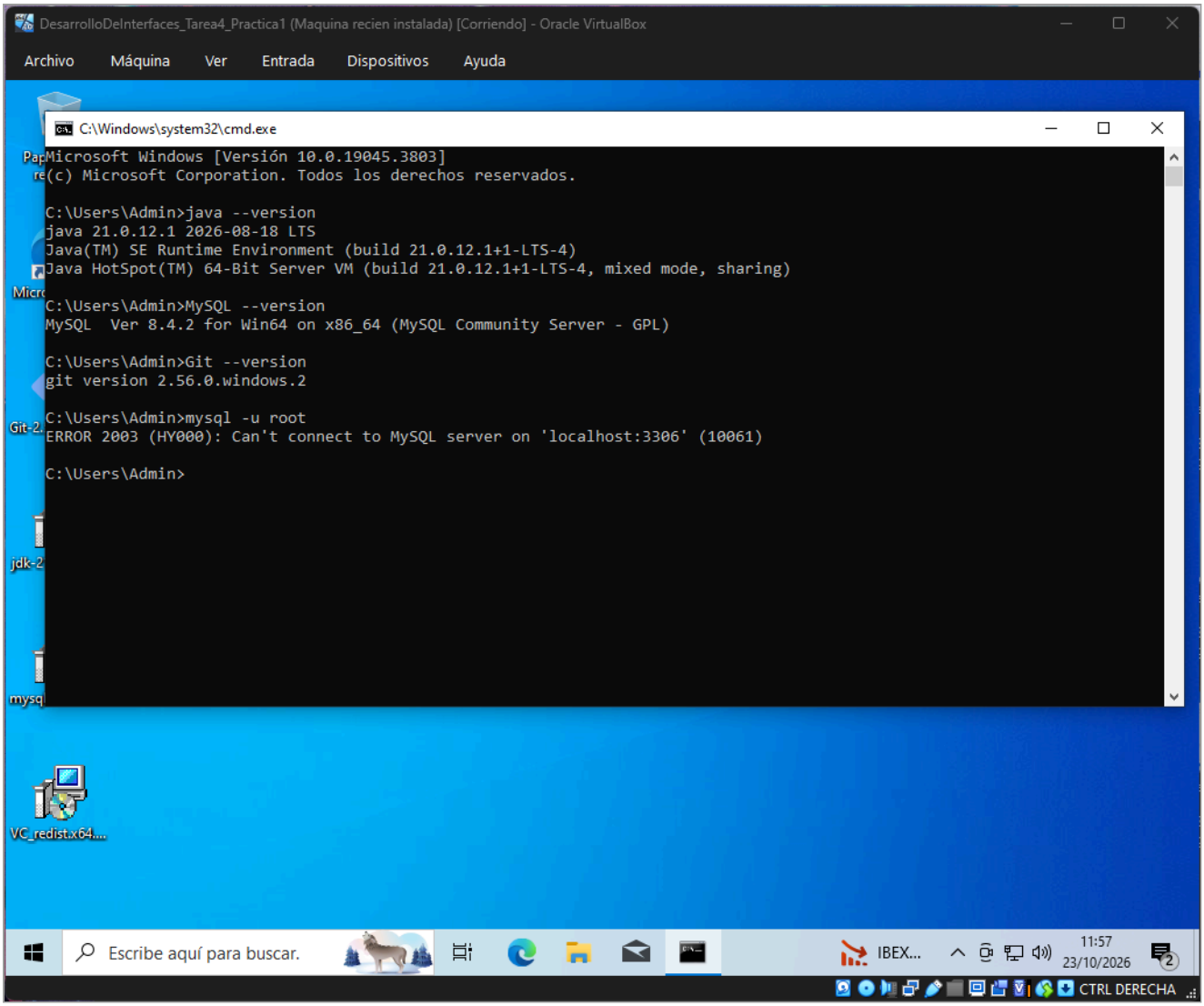


Figura 33. `mysql -u root` *antes de terminar de configurar MySQL:* `ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306' (10061)`*. El servidor todavía no estaba arrancado (ver apartado 12).*

4. Estructura del repositorio

```
Trabajo01/
├── src/                    Código fuente Java (paquetes conectores, main, utilidades)
├── lib/                    Librerías (.jar) del proyecto
│   ├── mysql-connector-j-26.7.0.jar
│   └── dotenv-java-3.2.0.jar
├── sql/
│   └── init.sql            Crea la base de datos libreria, la tabla libros y los datos de
ejemplo
├── libros.txt              Archivo inicial del repositorio de texto
├── javadoc/                Documentación técnica
├── docs/
│   ├── manual_despliegue.pdf
│   └── imagenes/           Capturas del manual
├── nbproject/              Configuración del proyecto NetBeans (Ant)
├── build.xml               Script de compilación de Ant
├── manifest.mf             Manifiesto del .jar
├── .env.example            Plantilla de configuración (se copia como .env)
├── .gitignore              Archivos que no se suben a GitHub
└── README.md
```

`.gitignore` mínimo: `.env`, `build/`, `dist/`, `nbproject/private/`, y la excepción `!lib/*.jar` (sin ella, la regla `*.jar` impediría subir las librerías).

El `.env` **no se sube** al repositorio: contiene la contraseña. Si se subió por error, hay que quitarlo con `git rm --cached .env`, añadirlo al `.gitignore` y cambiar esa contraseña.

5. Obtención del código

5.1 Clonar el repositorio

Abre una terminal (cmd), entra en la carpeta de trabajo y clona:

```
C:\Users\Admin> cd Desktop\Proyecto
C:\Users\Admin\Desktop\Proyecto> git clone https://github.com/ilyes-boss-06/Trabajo01.git
```

Se crea la carpeta `Trabajo01`. Alternativa sin Git: botón **Code** → **Download ZIP** en GitHub y descomprimir (se recomienda clonar).

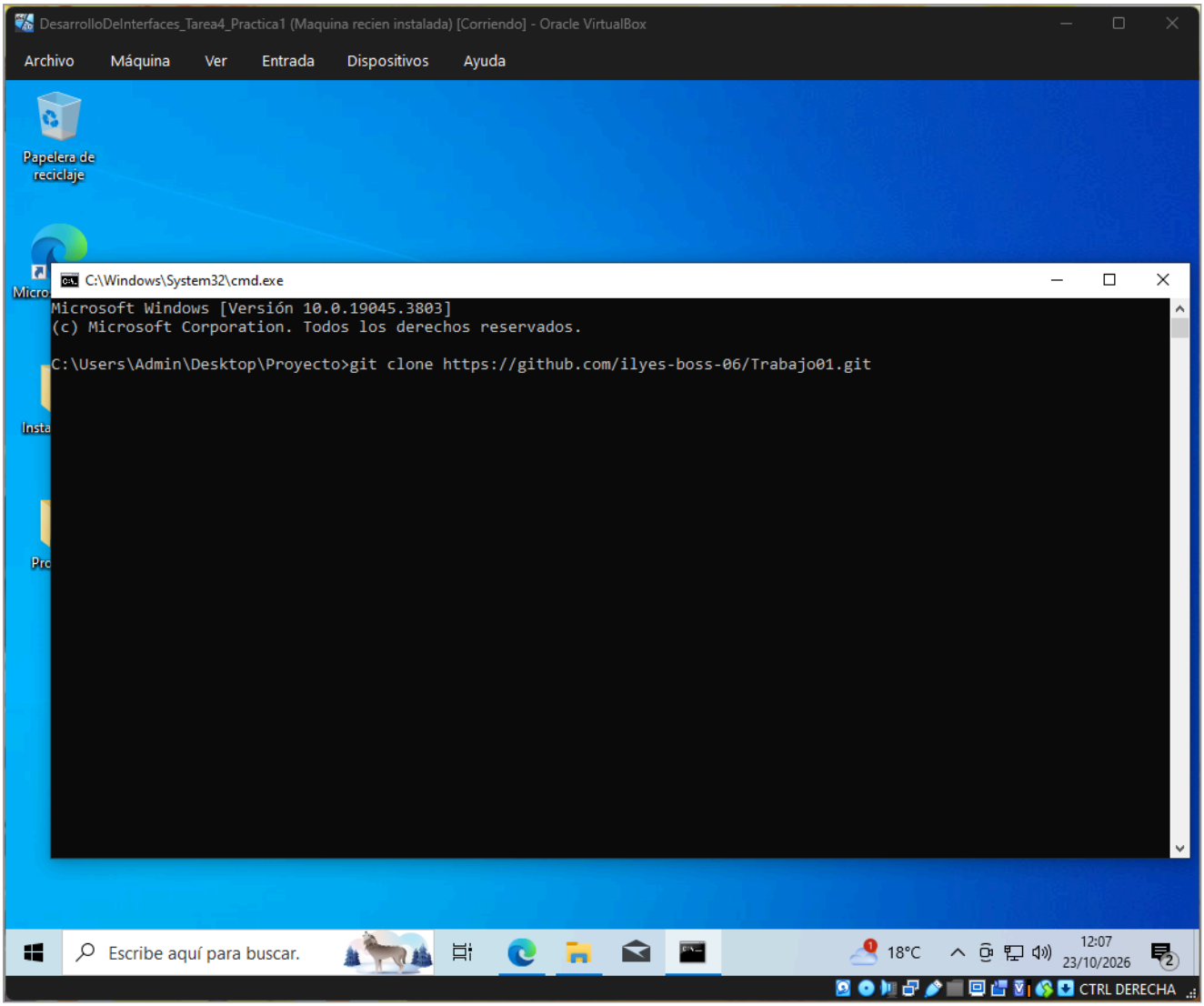


Figura 34. Comando `git clone https://github.com/ilyes-boss-06/Trabajo01.git` lanzado en `C:\Users\Admin\Desktop\Proyecto`.

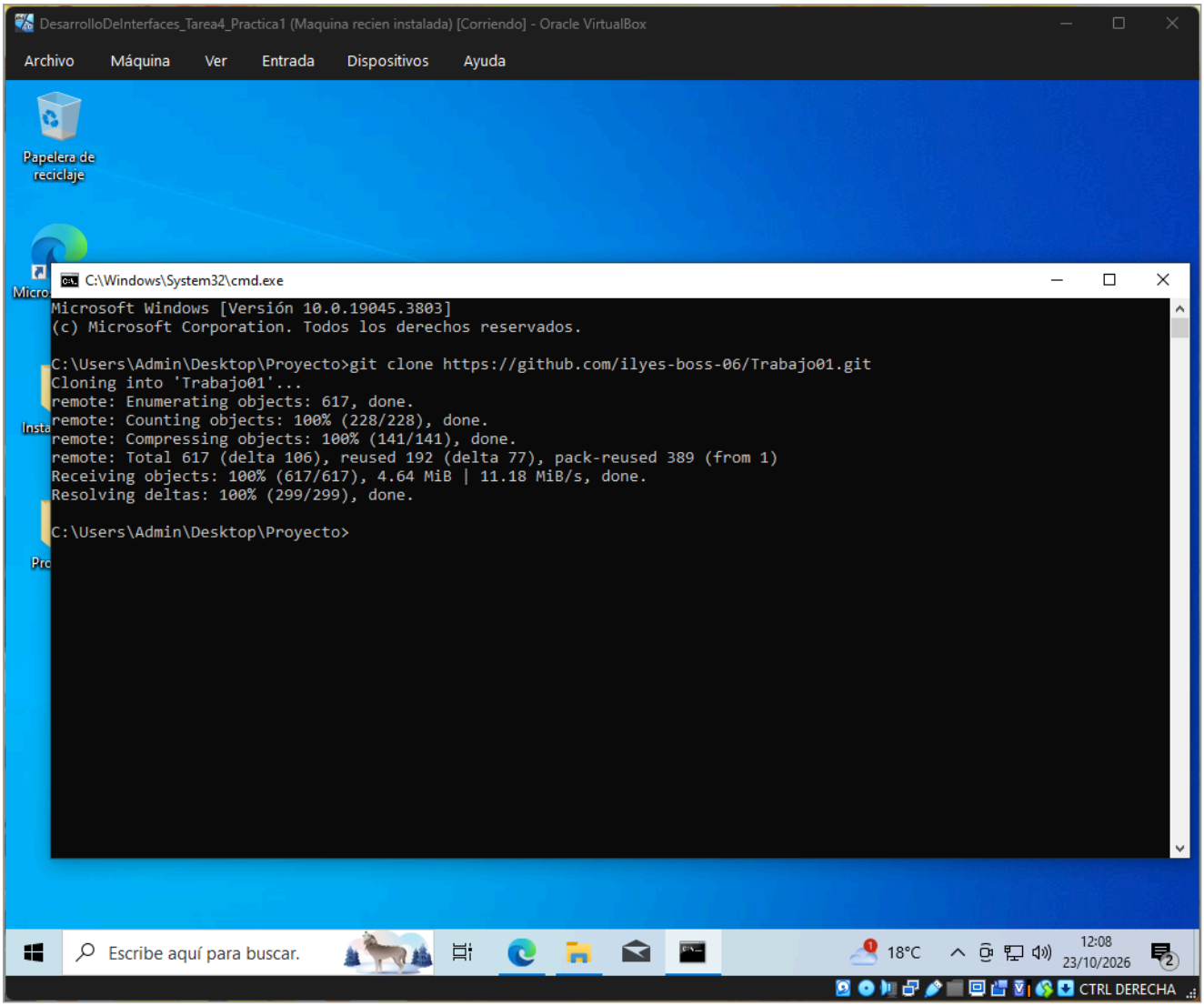


Figura 35. `git clone` terminado: objetos recibidos y deltas resueltos.

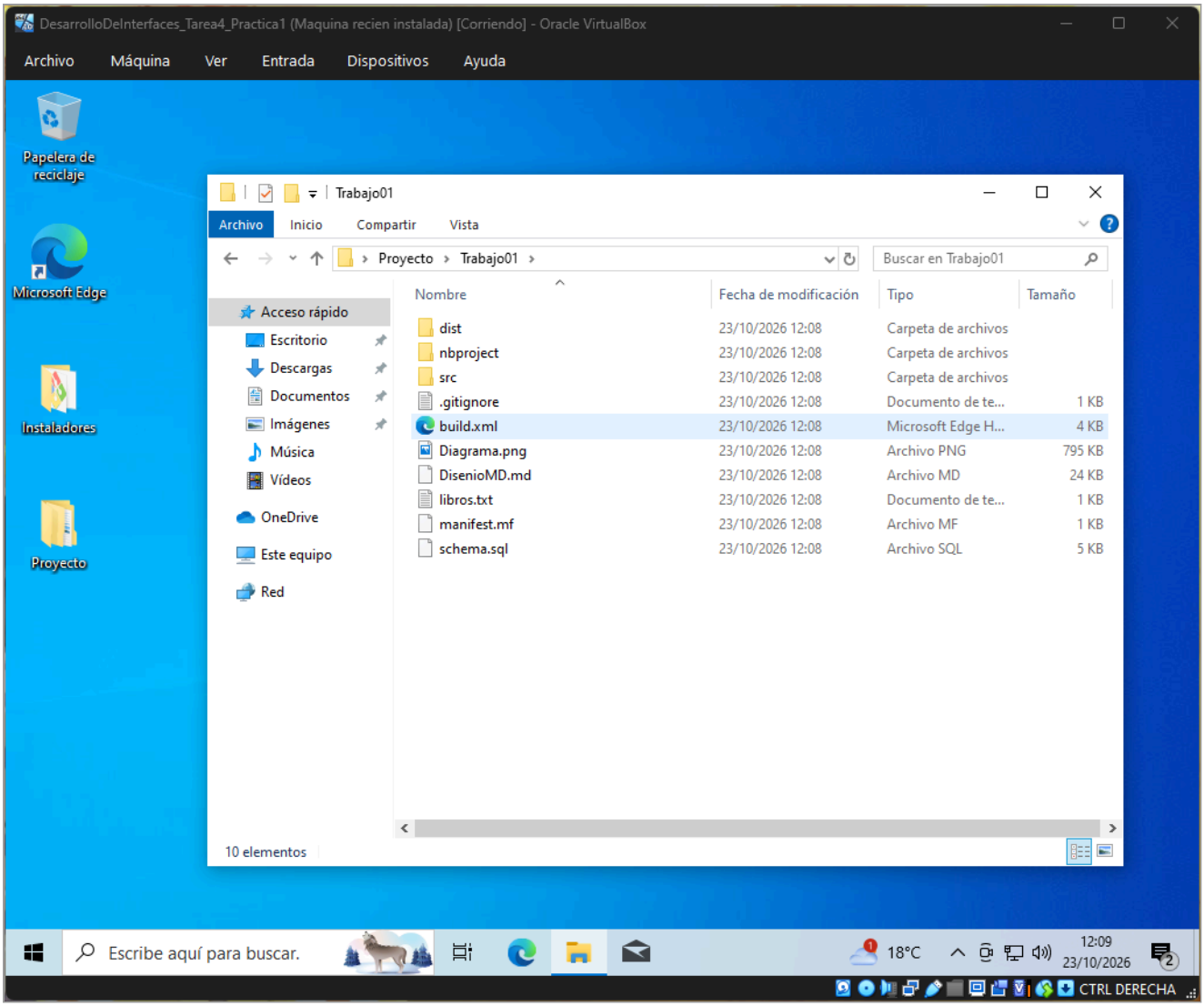


Figura 36. Contenido de la carpeta `Trabajo01` tras clonar (versión inicial del repositorio): `src`, `nbproject`, `build.xml`, `libros.txt`…

5.2 Abrir el proyecto en NetBeans

*En NetBeans: **File** → **Open Project**, elige la carpeta `Trabajo01` (es un proyecto **Ant**, no Maven) y ábrelo. Debe verse el árbol de paquetes `trabajo1.conectores`, `trabajo1.main` y `trabajo1.utilidades`, y las librerías.*

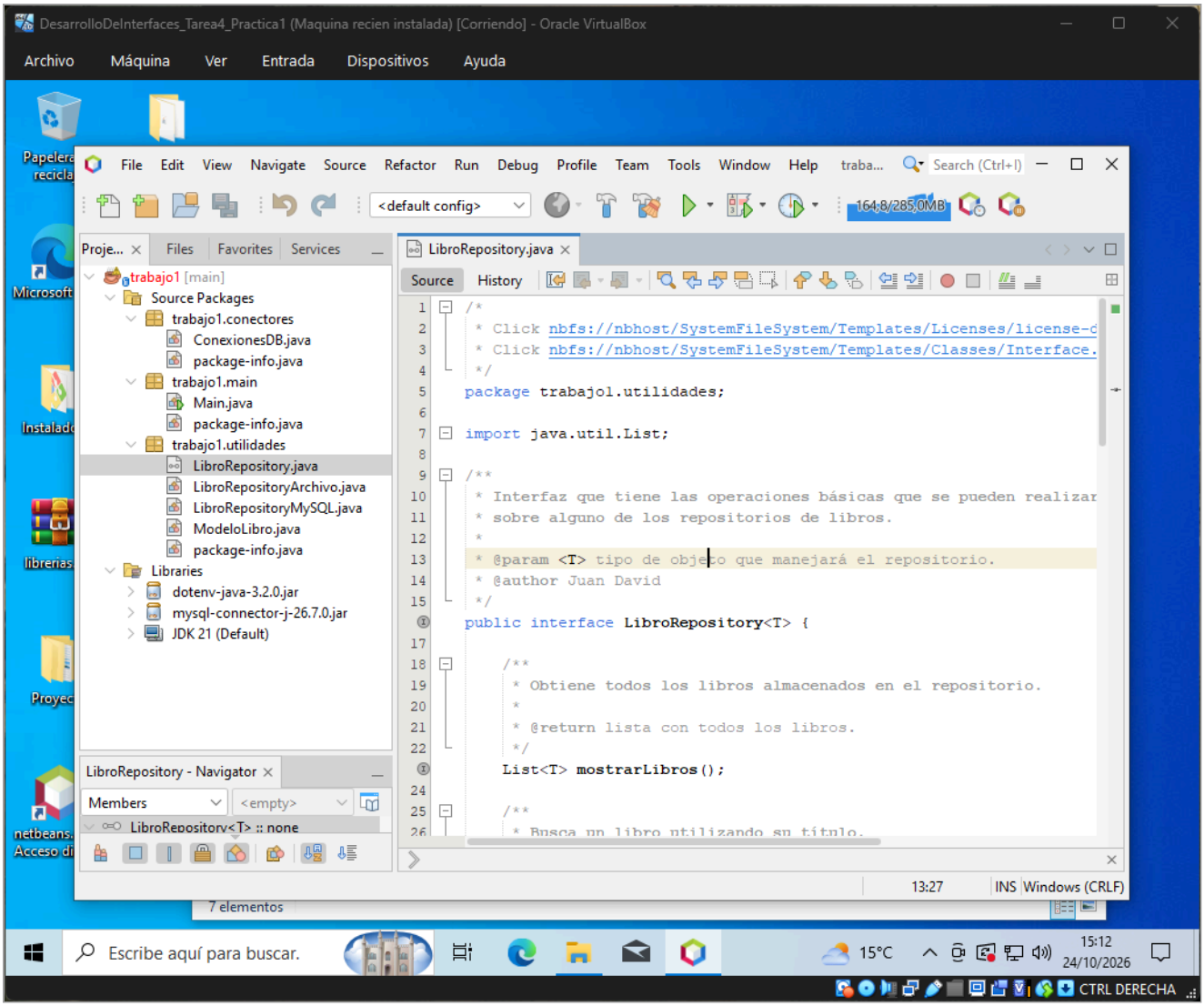


Figura 37. Proyecto `trabajo1` abierto en NetBeans: paquetes `trabajo1.conectores`, `trabajo1.main`, `trabajo1.utilidades` y librerías `dotenv-java-3.2.0.jar`, `mysql-connector-j-26.7.0.jar` y JDK 21 (Default).

6. Librerías del proyecto

Librería	Versión	Para qué
MySQL Connector/J	*26.7.0*	*Driver JDBC para que Java hable con MySQL*
dotenv-java	*3.2.0*	*Lee el archivo `.env`*

*Los `.jar` están en la carpeta `lib/` del repositorio. Para comprobarlo o añadirlos en NetBeans: **clic derecho en el proyecto → Properties → Libraries → Compile → Classpath → «+» → Add JAR/Folder**, elegir el `.jar` y marcar **Reference as: Relative Path**. La plataforma Java debe ser **JDK 21 (Default)**.*

Comprobación: las dos librerías aparecen en el nodo Libraries del proyecto (sin icono de aviso) y el proyecto compila (apartado 9).

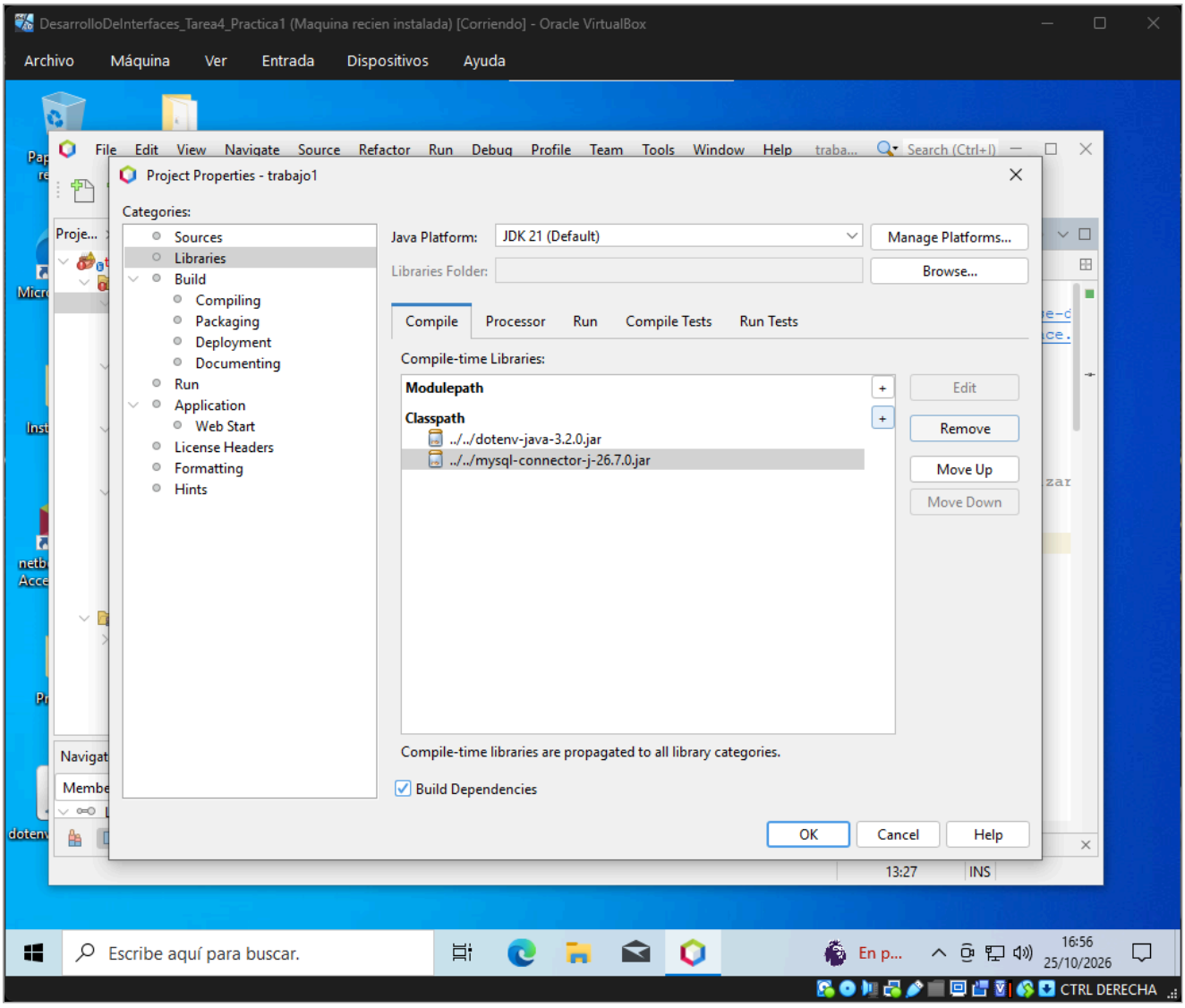


Figura 38. Project Properties → Libraries → Compile: plataforma JDK 21 (Default) y las dos librerías en el Classpath.

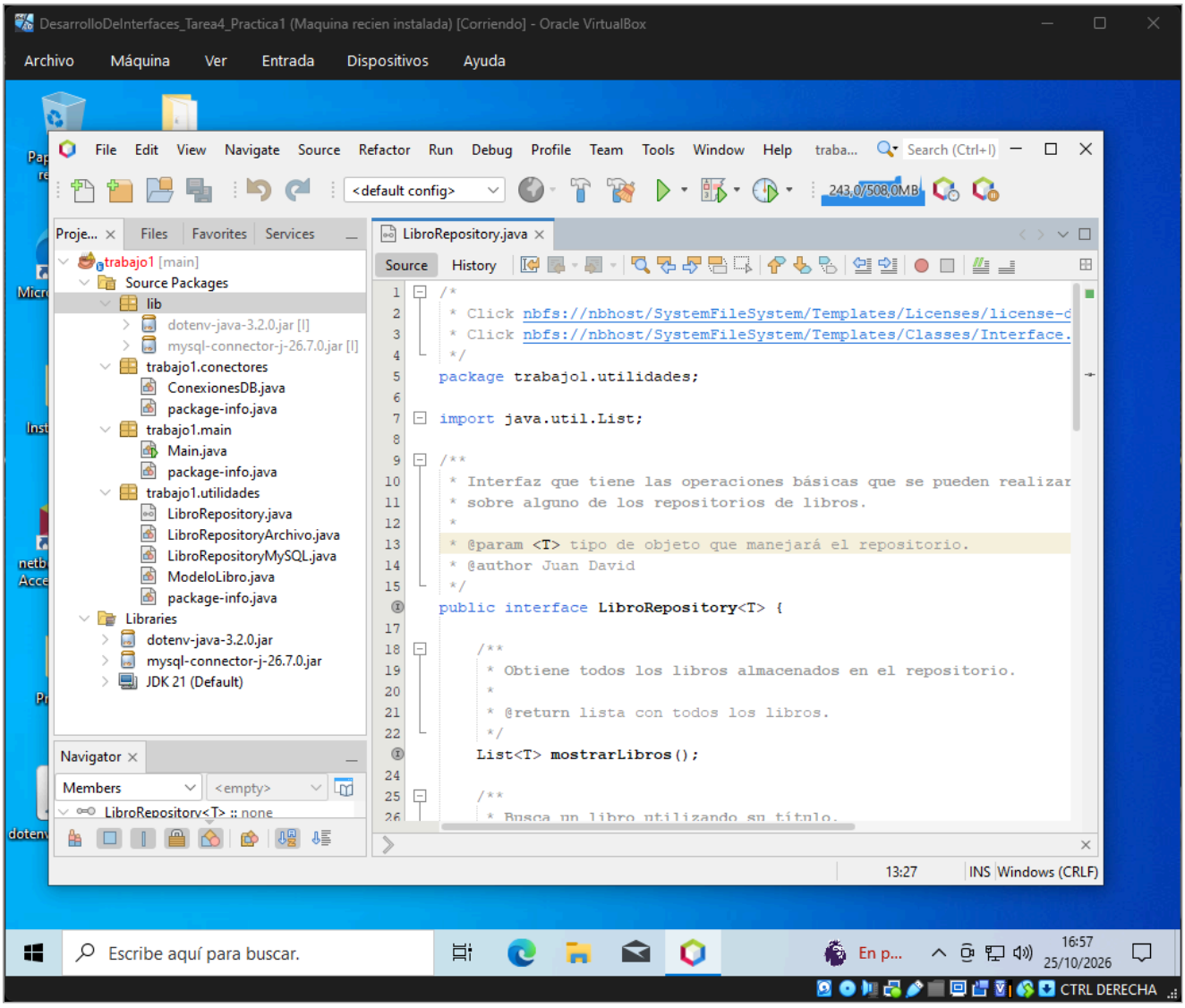


Figura 39. Árbol del proyecto con la carpeta `lib` y las librerías `dotenv-java-3.2.0.jar` y `mysql-connector-j-26.7.0.jar`.

7. Inicialización de la base de datos

*El script `sql/init.sql` crea la base de datos `libreria`, la tabla `libros` y **8 libros** de ejemplo (con autores repetidos y precios variados). Usa `utf8mb4` y se puede ejecutar varias veces: siempre deja el mismo estado.*

> ***Aviso:** el script **borra** los datos existentes de la tabla `libros`.*

*Desde **cmd** (no PowerShell, ver apartado 12), entra en la carpeta `sql` del proyecto, abre el cliente de MySQL con la contraseña de `root` y ejecuta el script:*

```
C:\Users\Admin> cd C:\Users\Admin\Desktop\Proyecto\Trabajo01\sql
C:\Users\Admin\Desktop\Proyecto\Trabajo01\sql> mysql -u root -p
Enter password: *****
mysql> SOURCE init.sql;
```

Comprobación:

```
mysql> USE libreria;
mysql> SHOW TABLES;
mysql> SELECT * FROM libros;
```

Debe salir la tabla `libros` y 8 filas. Si en la consola de Windows las tildes salen deformadas (`Los Últimos faros`) es solo un problema de visualización de la consola: los datos están bien guardados en la base de datos.

Alternativa gráfica: abrir `sql\init.sql` en MySQL Workbench (File → Open SQL Script) y ejecutarlo con el rayo.

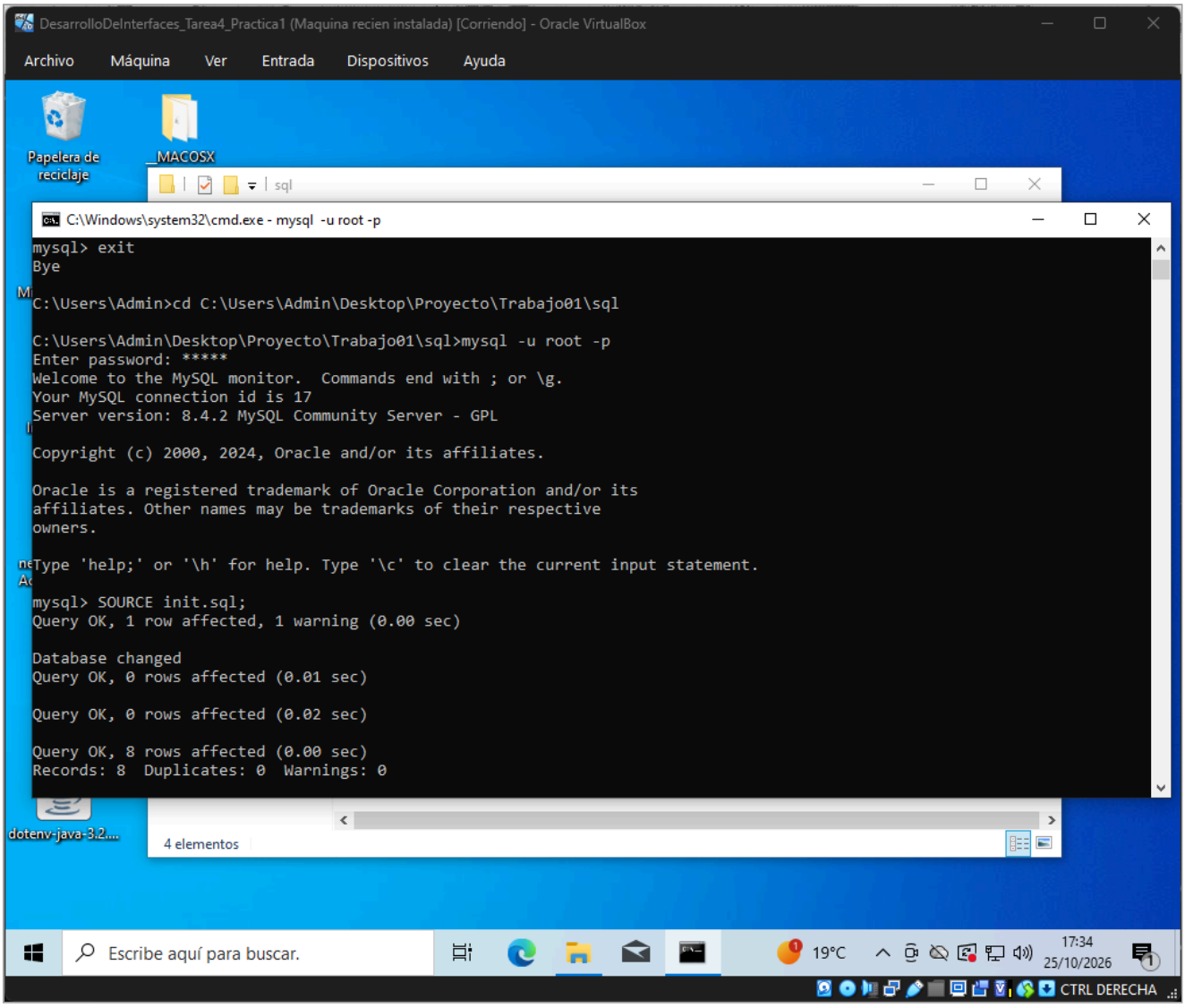


Figura 40. Cliente de MySQL abierto desde la carpeta `sql` y ejecución de `SOURCE init.sql;` (varias sentencias Query OK, `Records: 8`).

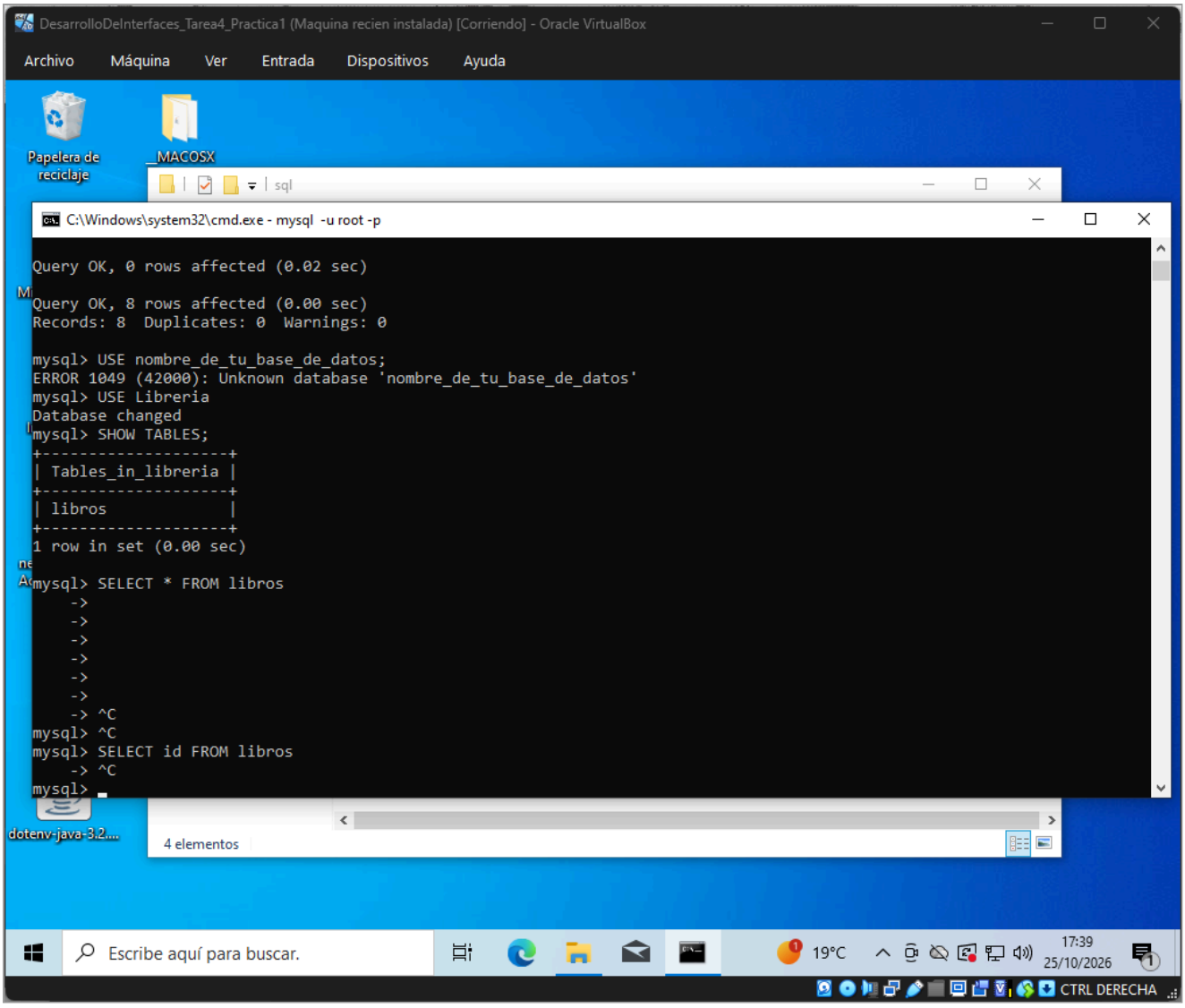


Figura 41. Resultado del script: `Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0`. Se muestra el error `ERROR 1049 Unknown database 'nombre_de_tu_base_de_datos'` al escribir un nombre de ejemplo, y después `USE libreria;` y `SHOW TABLES;` con la tabla `libros`.

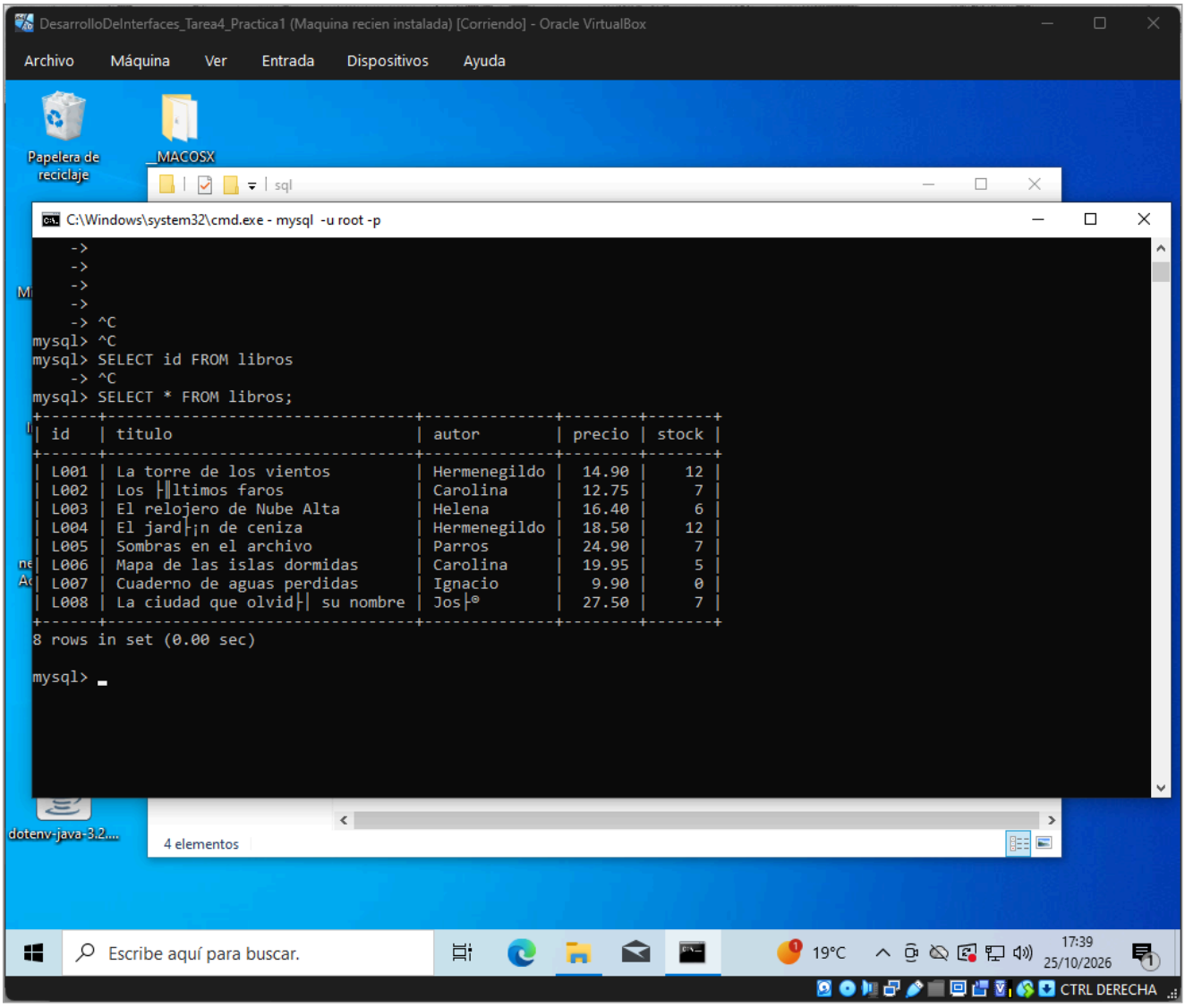


Figura 42. `SELECT * FROM libros;` : los 8 libros de `init.sql` (id L001 a L008, con autor, precio y stock).

8. Configuración con `.env`

*La aplicación lee la conexión a MySQL con dotenv-java: `Dotenv.load()` busca el archivo `.env` en el **directorio de trabajo**.*

Variable	Para qué sirve	Ejemplo	Obligatoria
`db.url`	URL JDBC de la base de datos	`jdbc:mysql://localhost:3306/libreria`	Sí
`db.user`	Usuario de MySQL	`root`	Sí
`db.password`	Contraseña de ese usuario	la del apartado 3.2	Sí

El nombre de la base de datos de la URL (`libreria`) debe coincidir con el de `sql/init.sql` .

*Crea el `.env` desde **cmd**, en la raíz del proyecto, copiando la plantilla:*

```
C:\Users\Admin\Desktop\Proyecto\Trabajo01> copy .env.example .env
        1 archivo(s) copiado(s).
```

Ábrelo con el Bloc de notas y sustituye `host:3306` por `localhost:3306`, y pon tu usuario (`db.user`) y tu contraseña (`db.password`) de MySQL. Guarda el archivo.

***Cuidado con Windows:** con las extensiones ocultas, el Bloc de notas puede guardar `.env.txt` sin que se note. Activa Vista → Mostrar → Extensiones de nombre de archivo en el Explorador, y si guardas desde el Bloc de notas elige Tipo: Todos los archivos.*

*El `.env` debe estar en la **raíz del proyecto** (junto a `build.xml`), que es desde donde se lanza la aplicación.*

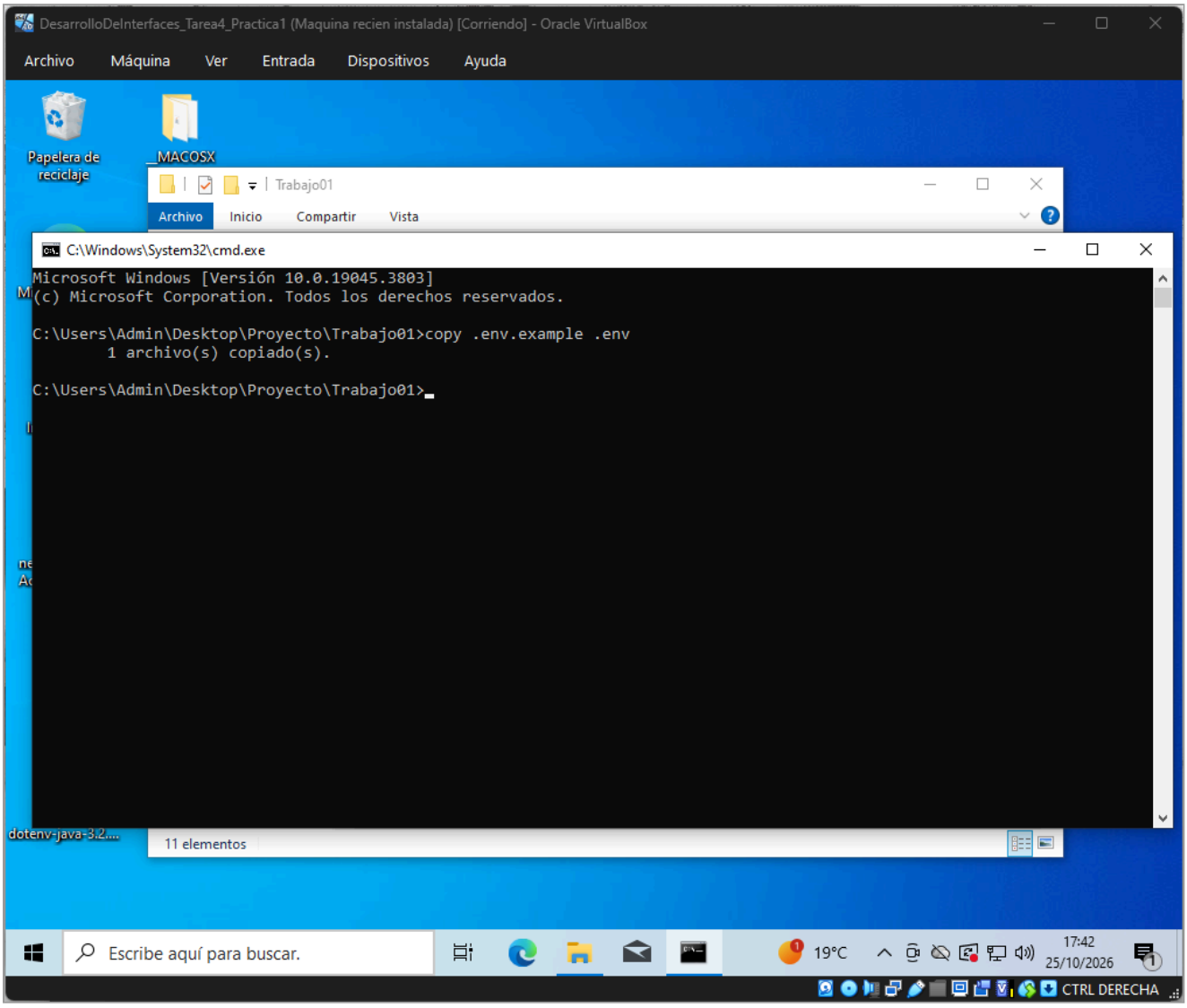


Figura 43. `copy .env.example .env` en la raíz del proyecto: `1 archivo(s) copiado(s)`.

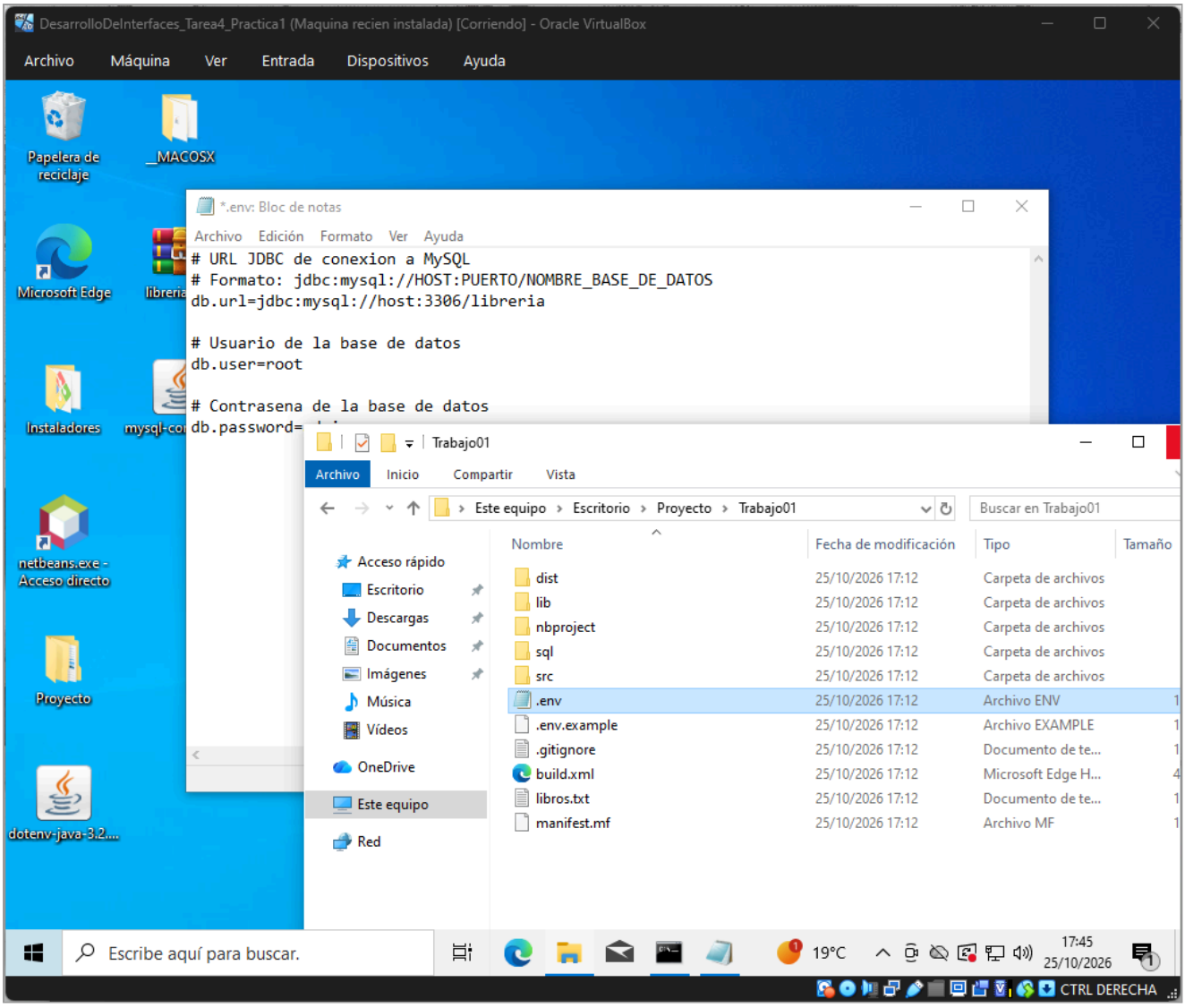


Figura 44. El `.env` abierto en el Bloc de notas (con los valores de la plantilla: `db.url`, `db.user`, `db.password`) y el Explorador mostrando los archivos de la raíz con `.env` y `.env.example`.

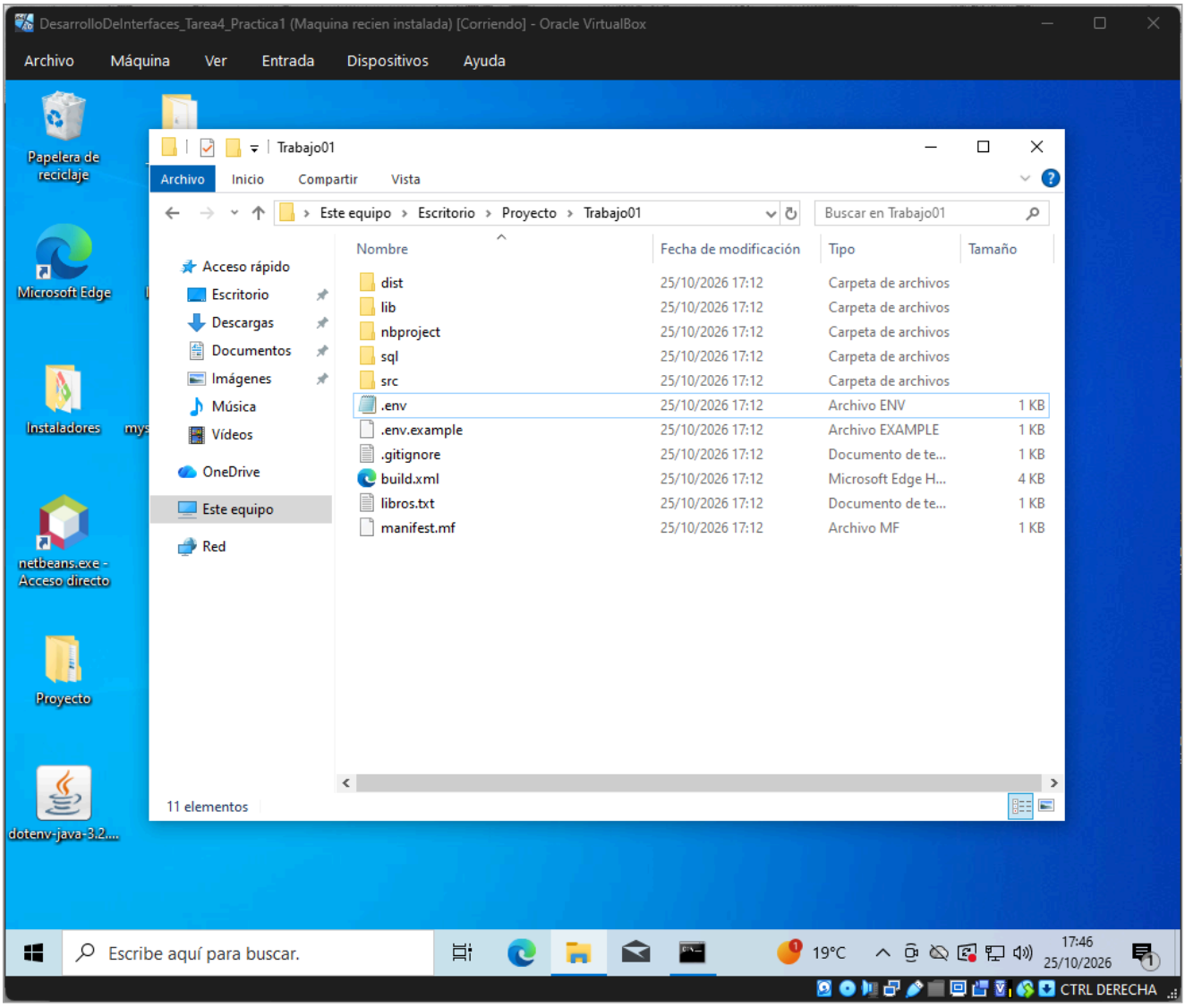


Figura 45. Raíz del proyecto en el Explorador con extensiones visibles: `.env` (tipo Archivo ENV), `.env.example`, `.gitignore`, `build.xml`, `libros.txt`, `manifest.mf` y las carpetas `dist`, `lib`, `nbproject`, `sql`, `src`.

9. Arranque de la aplicación

A) Desde NetBeans

1. *Clic derecho sobre el proyecto → **Clean and Build**. Debe terminar con `BUILD SUCCESSFUL`.*
2. *Comprueba la clase principal en Properties → Run → Main Class: `trabajo1.main.Main`.*
3. *Pulsa **Run**. NetBeans usa la raíz del proyecto como directorio de trabajo, así que encuentra el `.env` y `libros.txt`.*

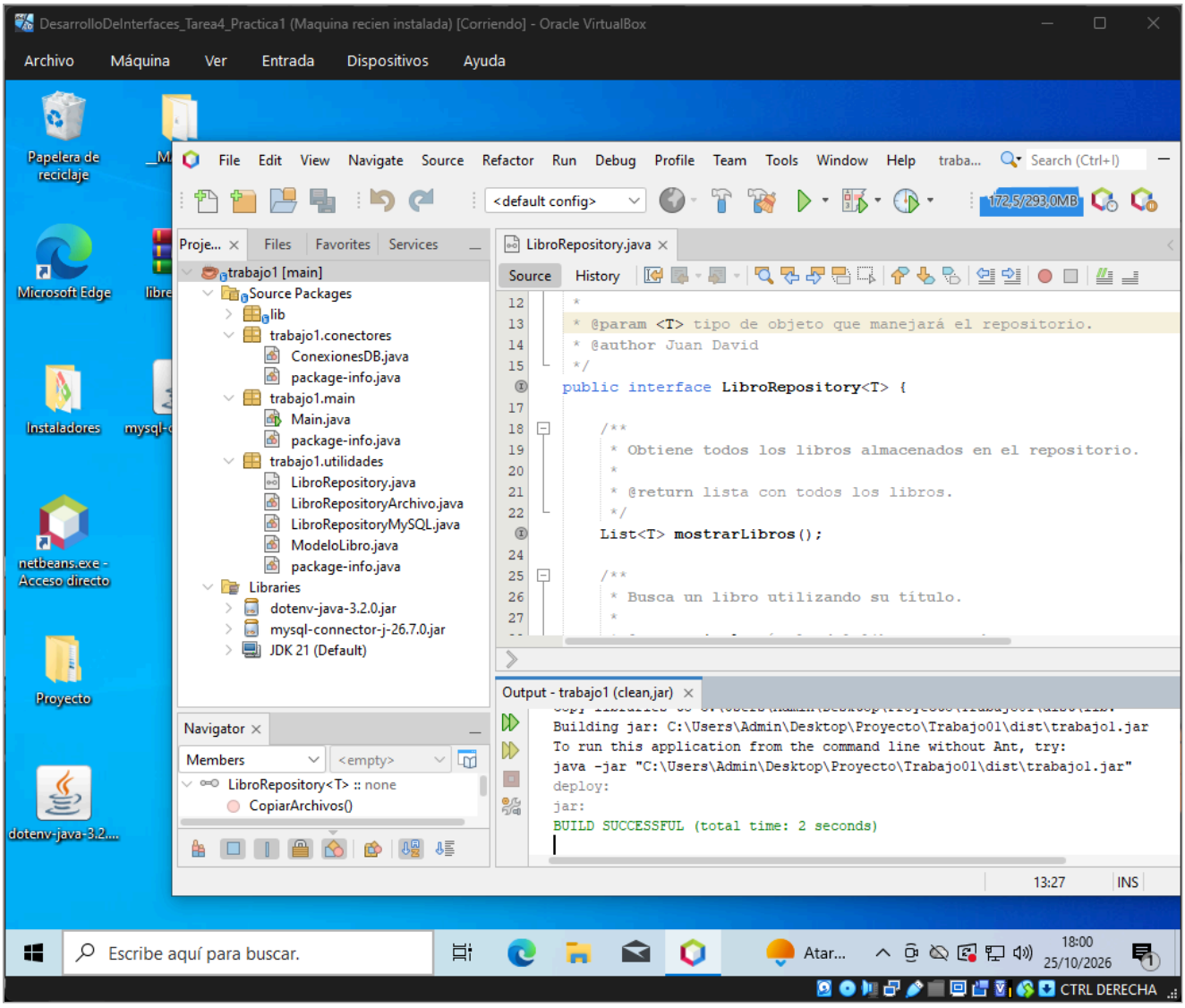


Figura 46. NetBeans, Clean and Build del proyecto `trabajo1`: `BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)` y mensaje con la forma de ejecutar el `.jar`.

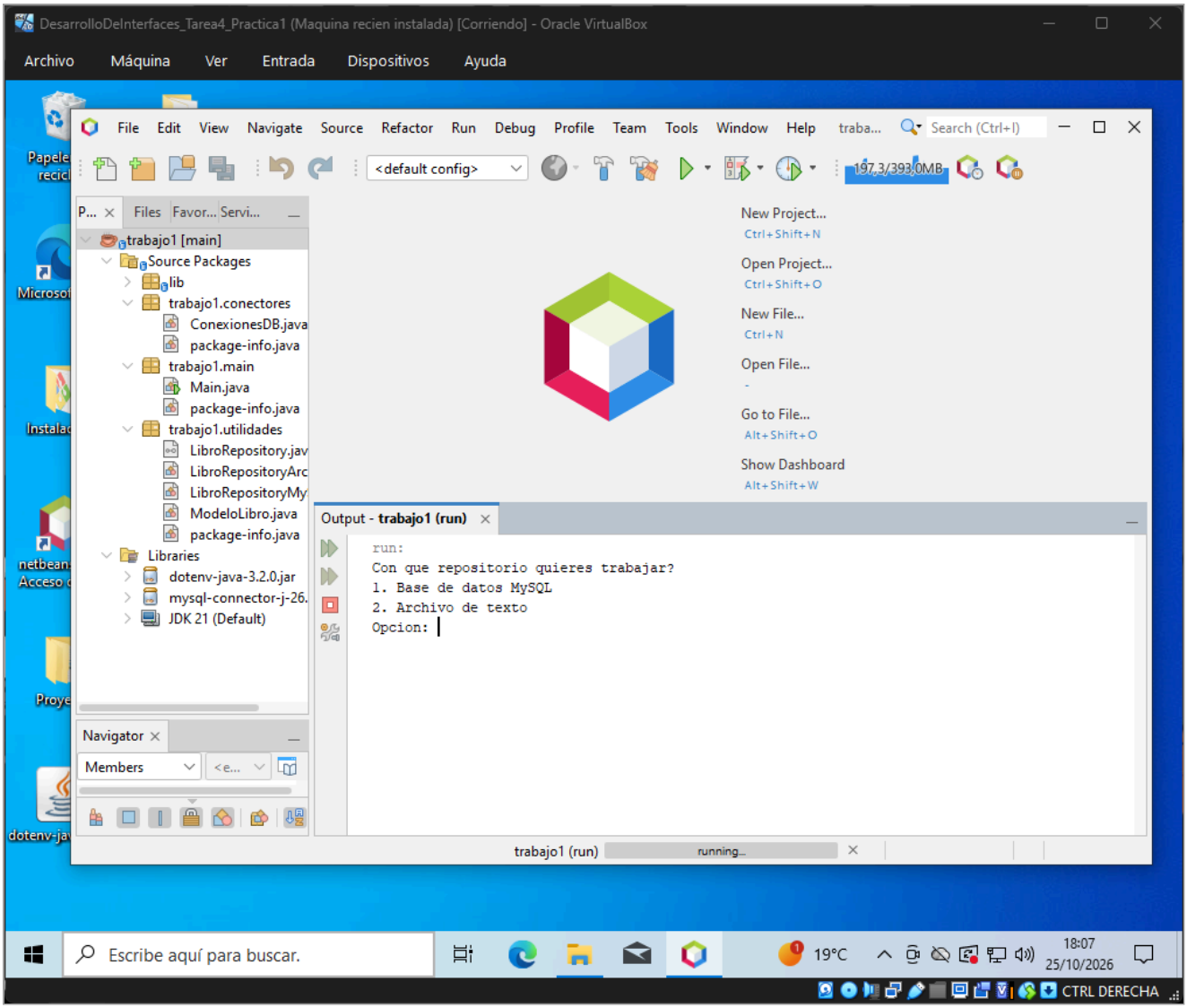


Figura 47. NetBeans, Run: la aplicación pregunta «Con que repositorio quieres trabajar?» (1. Base de datos MySQL, 2. Archivo de texto).

B) Desde la terminal, sin NetBeans

Clean and Build genera la carpeta `dist` con `trabajo1.jar` y la subcarpeta `dist\lib` con las librerías. El `.jar` las busca ahí, así que se mueve la carpeta `dist` entera, nunca el `.jar` solo.

*Lánzalo **desde la raíz del proyecto** para que encuentre el `.env` y `libros.txt`:*

```
C:\Users\Admin\Desktop\Proyecto\Trabajo01> java -jar dist\trabajo1.jar
```

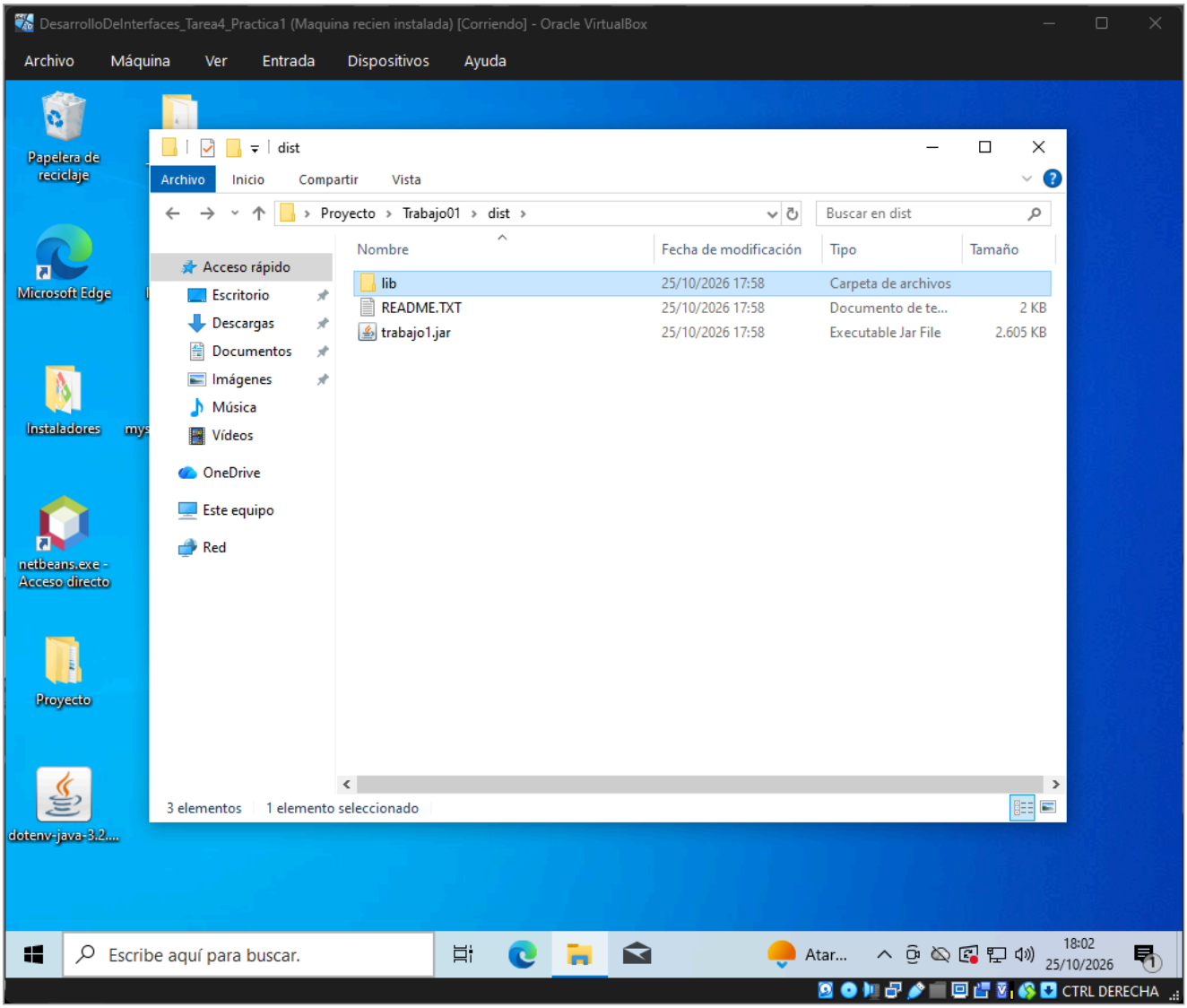


Figura 48. Carpeta `dist` generada: `lib`, `README.TXT` y `trabajo1.jar`.

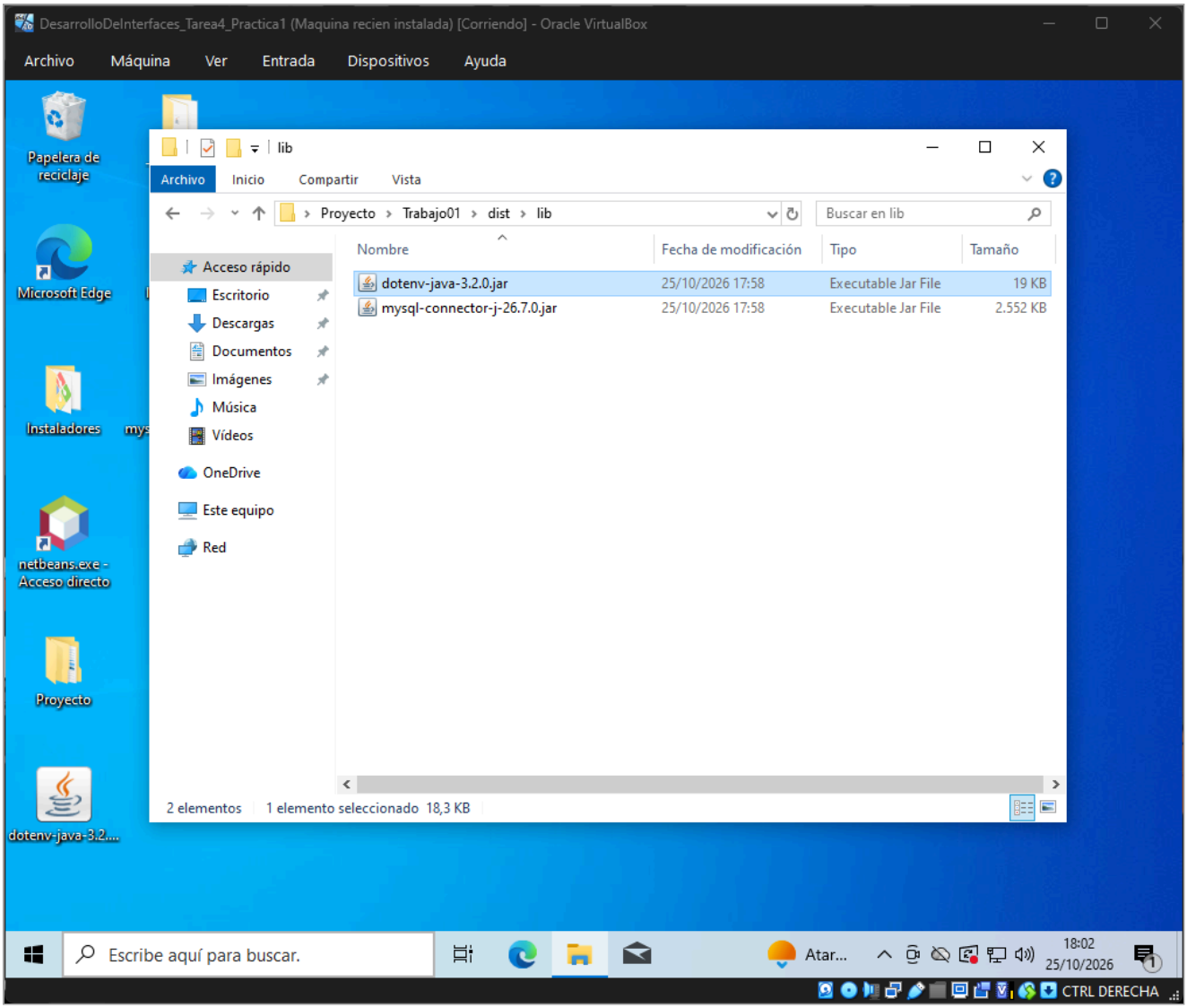


Figura 49. Carpeta `dist\lib` con `dotenv-java-3.2.0.jar` y `mysql-connector-j-26.7.0.jar`.

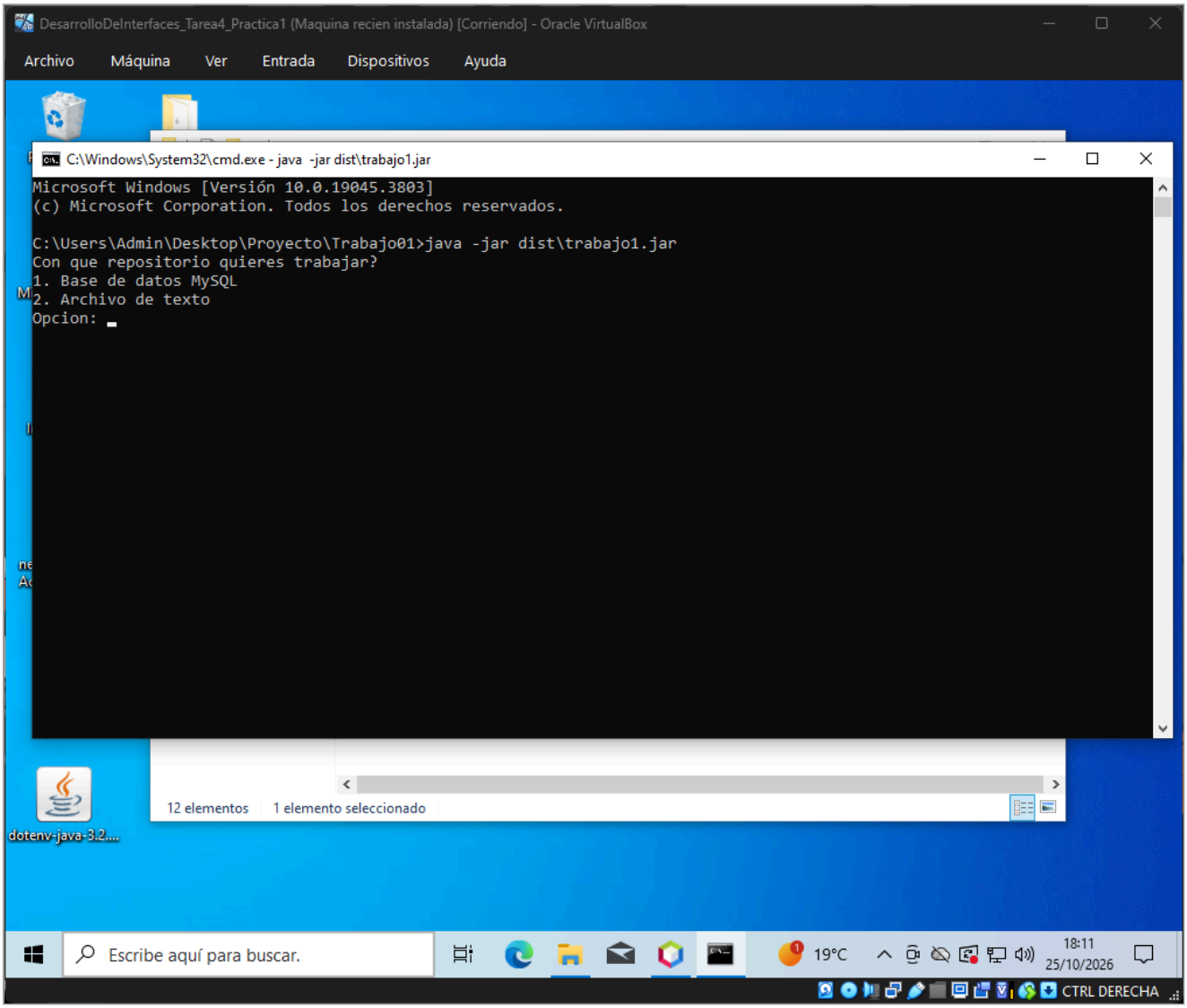


Figura 50. `java -jar dist\trabajo1.jar` desde la raíz del proyecto: aparece el menú inicial.

10. Comprobación del despliegue

Nº	Acción	Resultado esperado	Captura
1	Arrancar y elegir 1 (MySQL)	Aparece el menú sin errores de conexión	Figura 51
2	Opción 1: mostrar todos	Salen los 8 libros de `init.sql`	Figura 52
3	Opción 6: insertar un libro de prueba	Mensaje «Libro insertado correctamente.»	Figura 53
4	En MySQL: `SELECT * FROM libros;`	El libro aparece en la tabla	Figura 54
5	Arrancar y elegir 2 (archivo)	Aparece el menú	Figura 55
6	Opción 1: mostrar todos	Salen los libros de `libros.txt`	Figura 56
7	Opción 6: insertar un libro de prueba	El libro se añade a `libros.txt`	Figuras 57 y 58

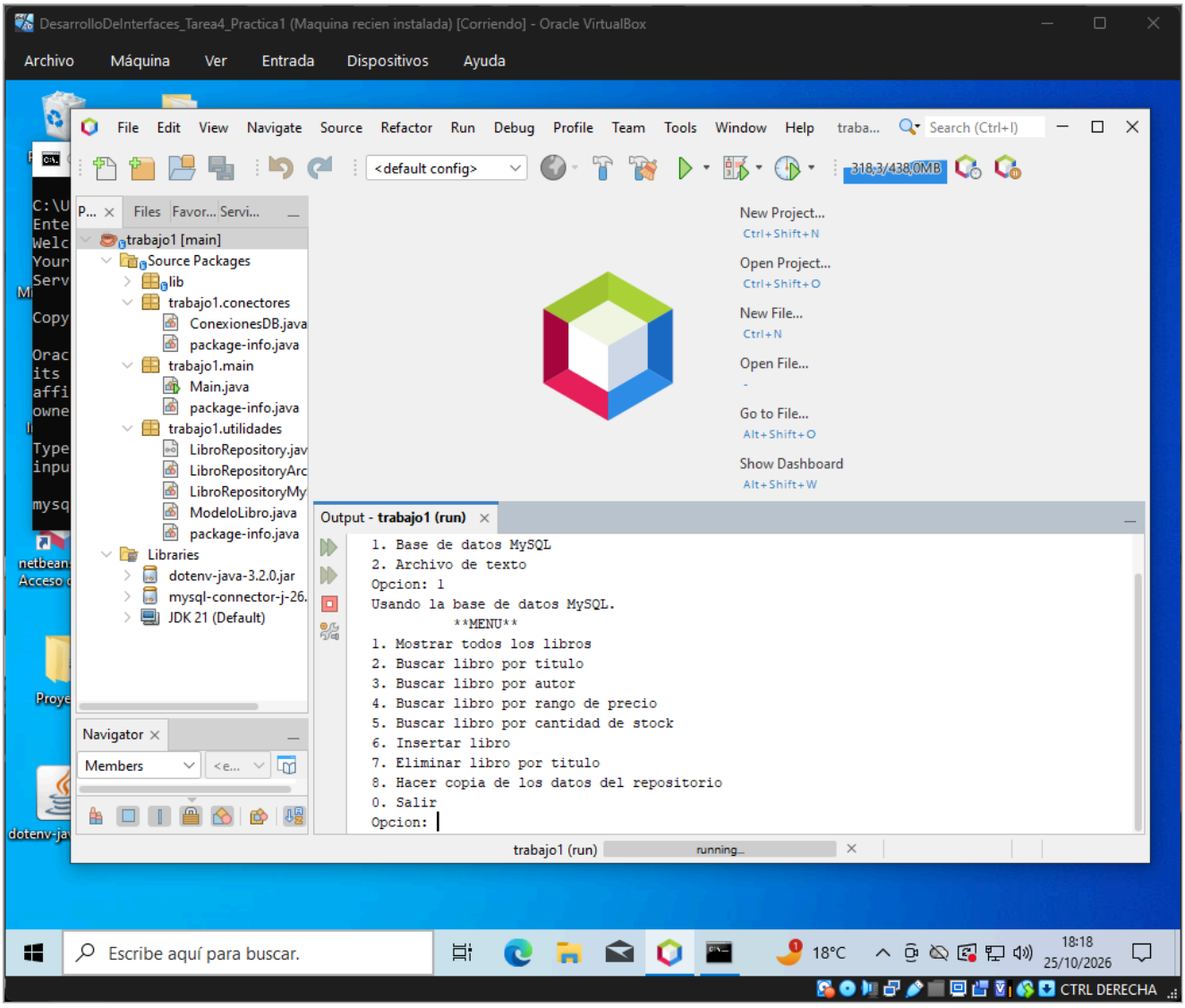


Figura 51. Prueba 1: se elige la opción 1 (MySQL), aparece «Usando la base de datos MySQL.» y el menú, sin errores de conexión.

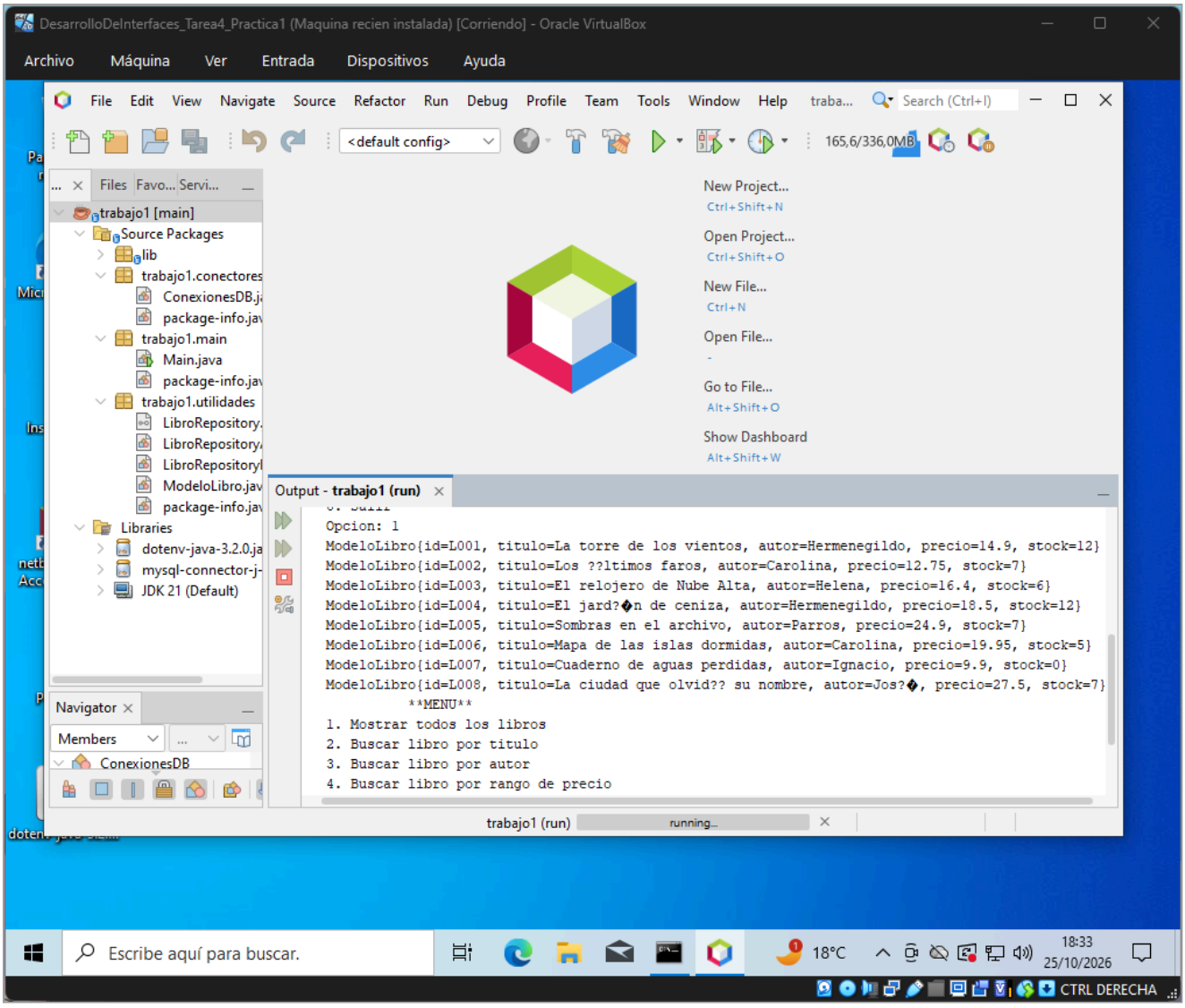


Figura 52. Prueba 2: opción 1, salen los 8 libros de `init.sql` (L001 a L008).

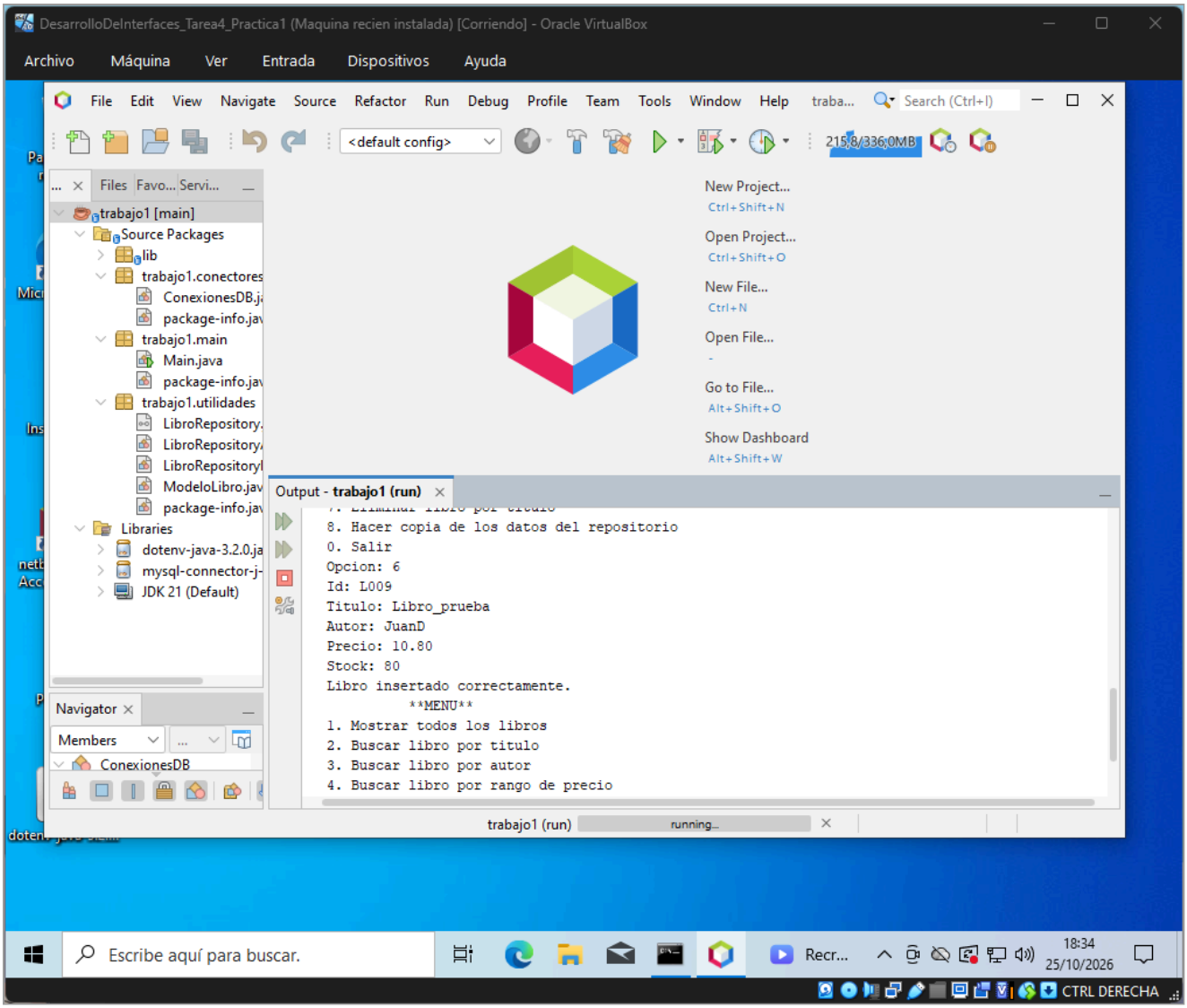


Figura 53. Prueba 3: opción 6, se inserta el libro `L009`, «Libro_prueba», de `JuanD`: «Libro insertado correctamente.»

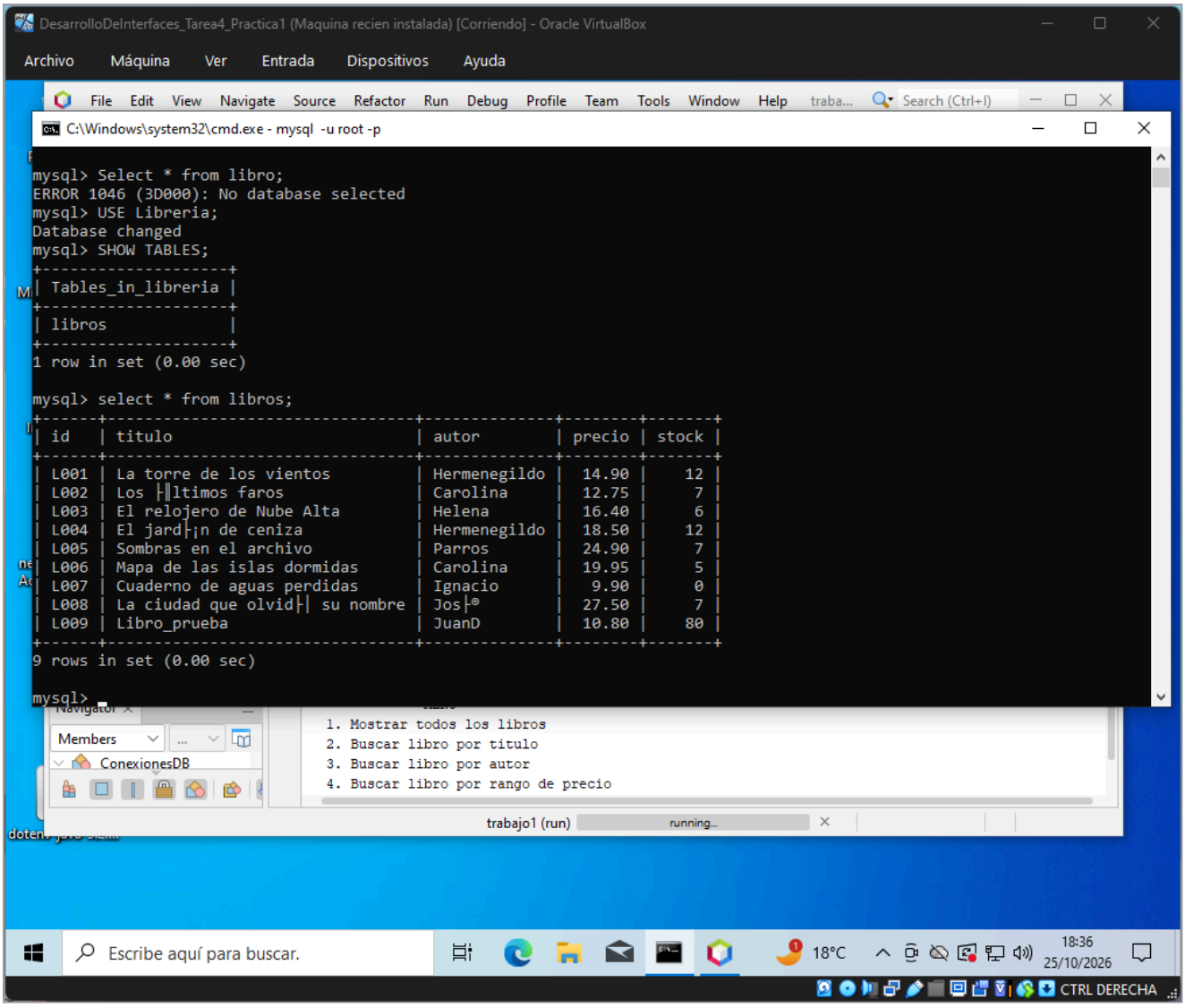


Figura 54. Prueba 4: en MySQL, `SELECT * FROM libros;` muestra el libro `L009` (9 filas). Antes, el intento `Select from libro;` sin base de datos seleccionada da `ERROR 1046 No database selected`.

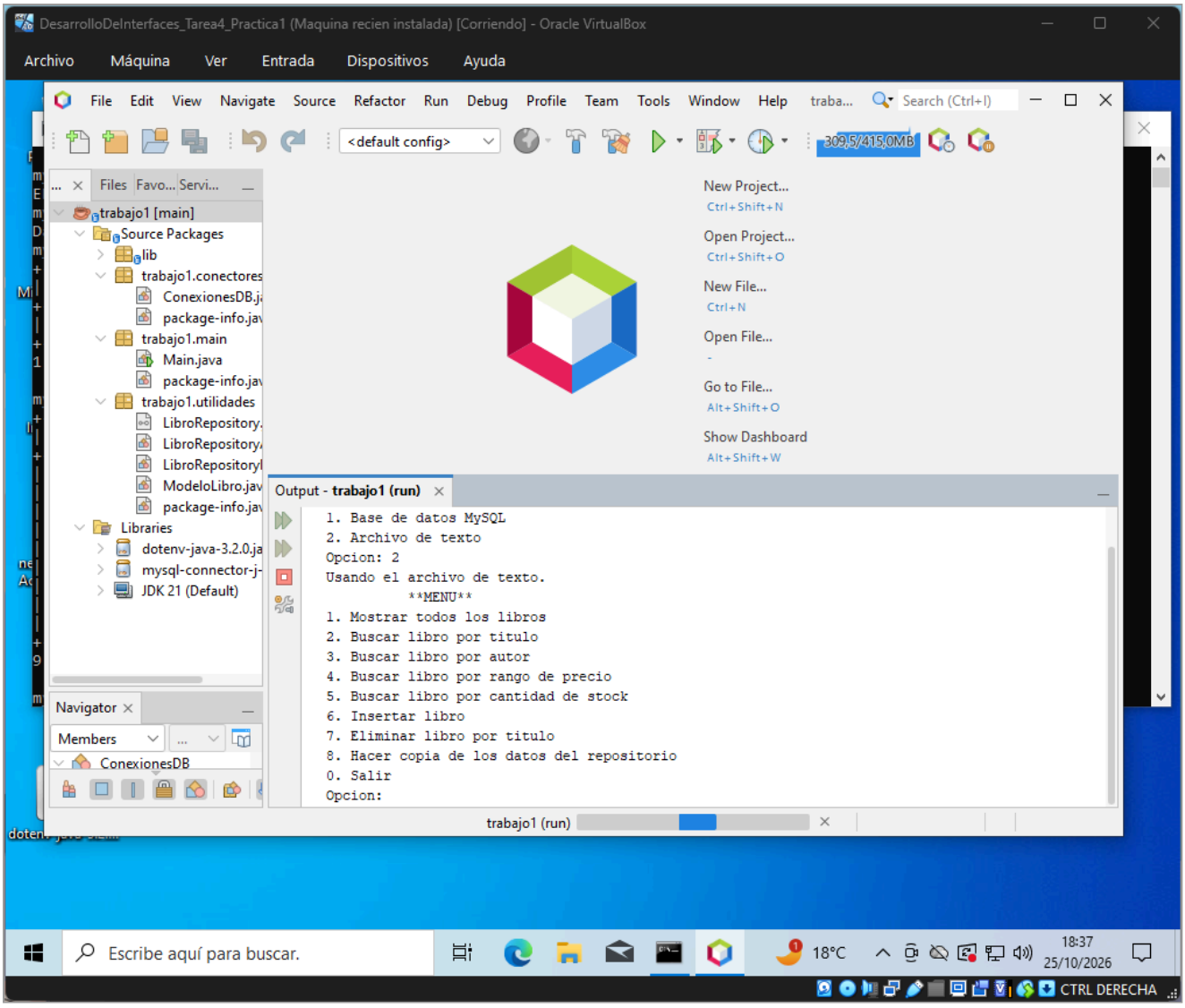


Figura 55. Prueba 5: se elige la opción 2 (archivo): «Usando el archivo de texto.» y aparece el menú.

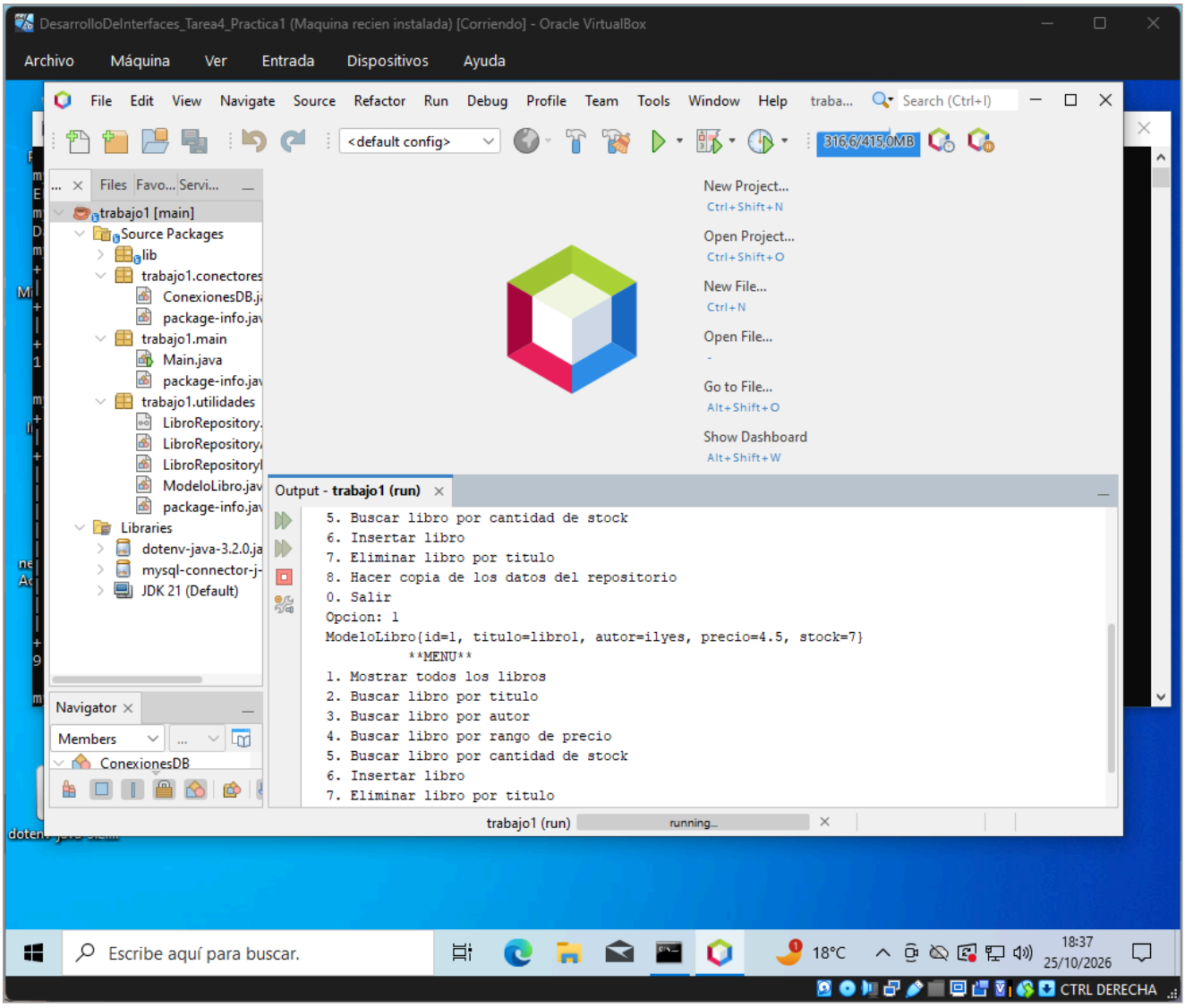


Figura 56. Prueba 6: opción 1 con el archivo; sale el libro de `libros.txt`: `id=1, titulo=libro1, autor=ilyes, precio=4.5, stock=7`.

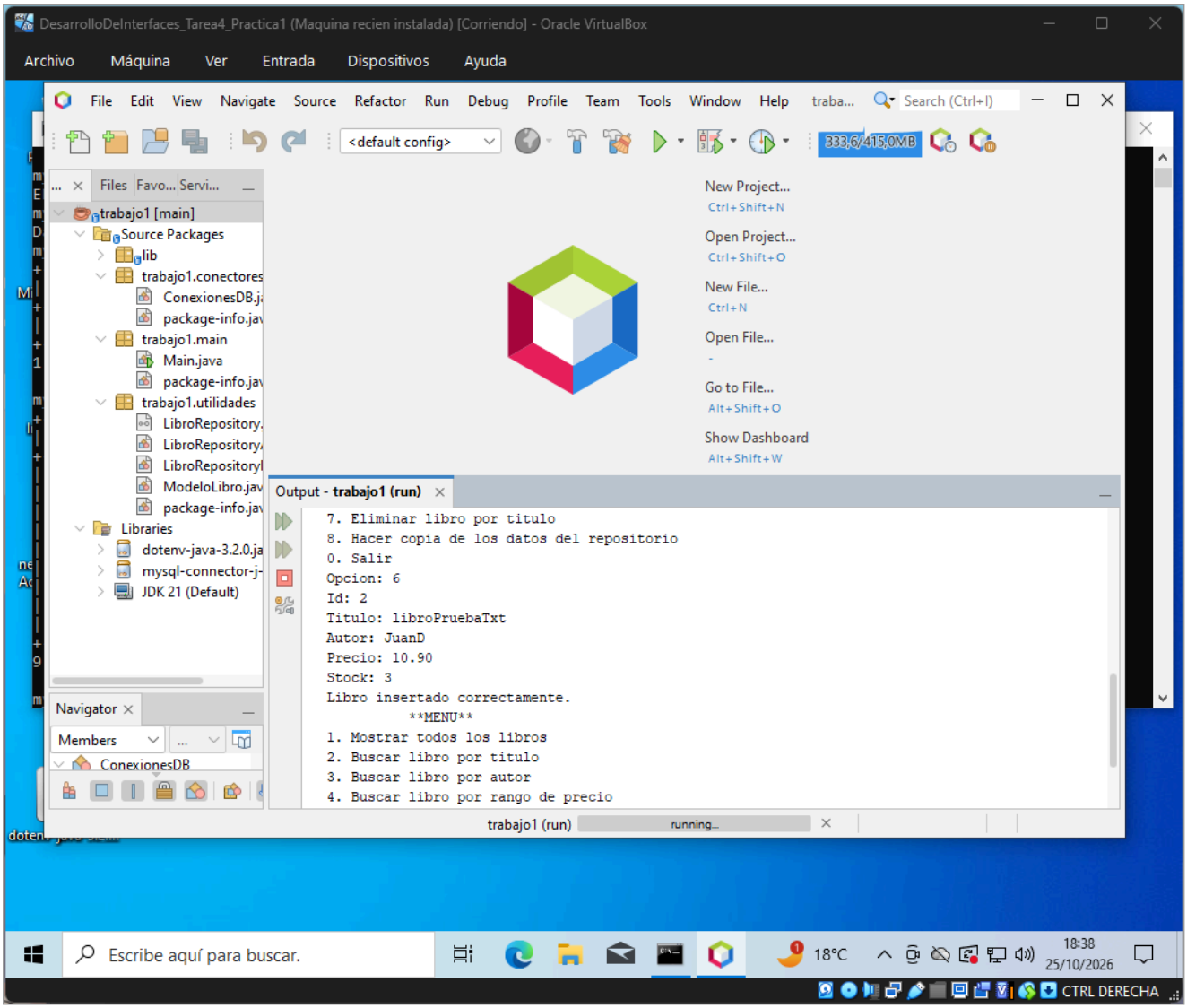


Figura 57. Prueba 7: opción 6 con el archivo, se inserta el libro `2`, «libroPruebaTxt», de `JuanD`: «Libro insertado correctamente.»

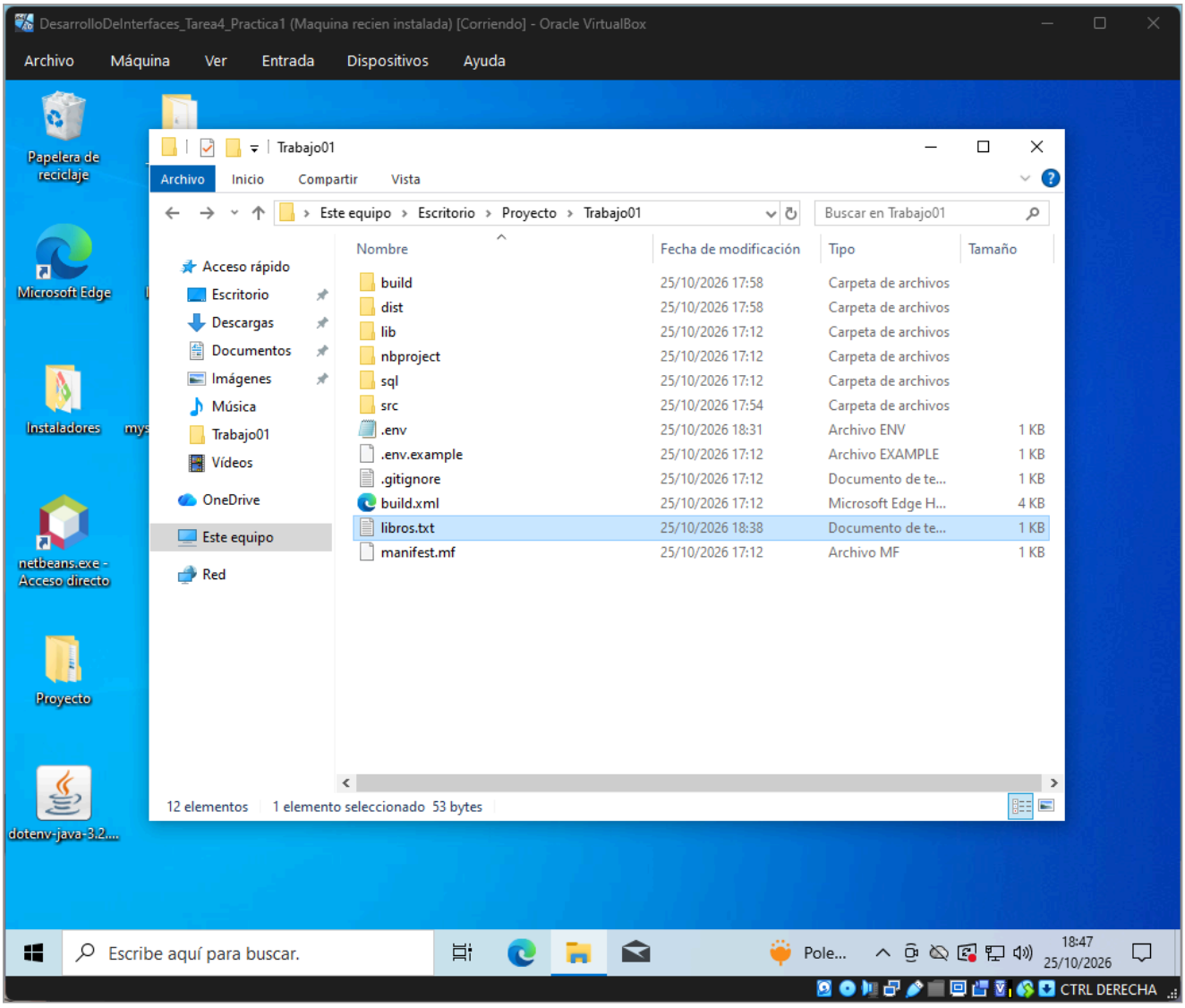


Figura 58. Prueba 7, comprobación fuera de la aplicación: `libros.txt` en el Explorador, modificado a la hora de la inserción y con 53 bytes (dos líneas).

11. Administración

11.1 Copia de seguridad de la base de datos

*Desde **cmd**, crea la carpeta `C:\backups` y vuelca la base de datos con `mysqldump`:*

```
C:\Users\Admin> mkdir C:\backups
C:\Users\Admin> mysqldump -u root -p --result-file=C:\backups\Libreria_backup.sql Libreria
Enter password: *****
```

Usa `--result-file` y no `> archivo.sql`: en PowerShell el `>` guarda el archivo en UTF-16 y después no se puede restaurar con `mysql`.

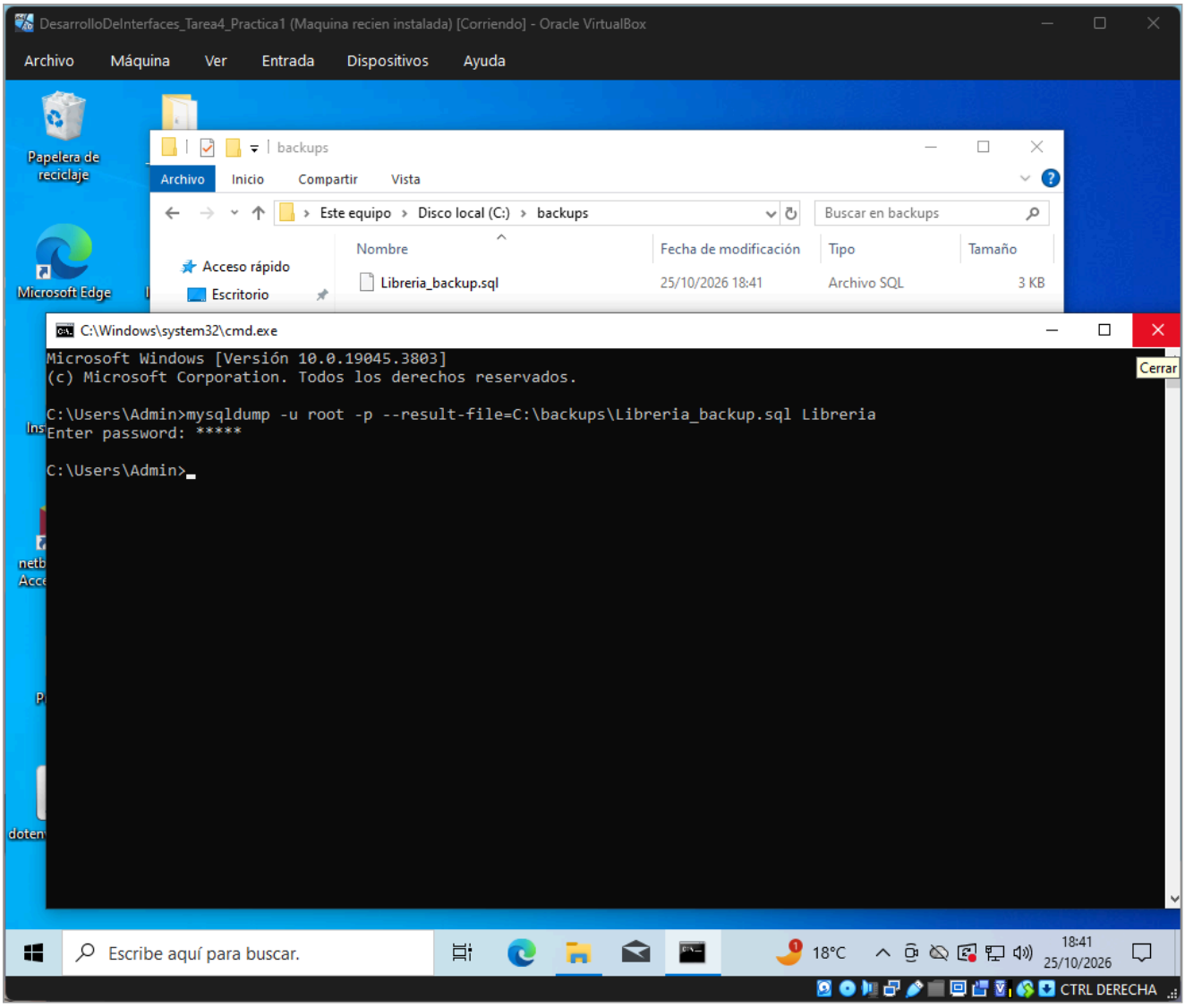


Figura 59. Copia de seguridad: `mysqldump -u root -p --result-file=C:\backups\Libreria_backup.sql Libreria`. Detrás, el Explorador muestra `Libreria_backup.sql` (3 KB) en `C:\backups`.

11.2 Restaurar una copia de seguridad

Para probar que la copia sirve, se restaura en una base de datos nueva:

```
mysql> CREATE DATABASE Libreria_prueba;
mysql> EXIT;
C:\Users\Admin> mysql -u root -p Libreria_prueba < C:\backups\Libreria_backup.sql
C:\Users\Admin> mysql -u root -p -e "USE Libreria_prueba; SHOW TABLES;"
```

*Debe aparecer la tabla `libros`. (El operador `<` solo funciona en **cmd**.)*

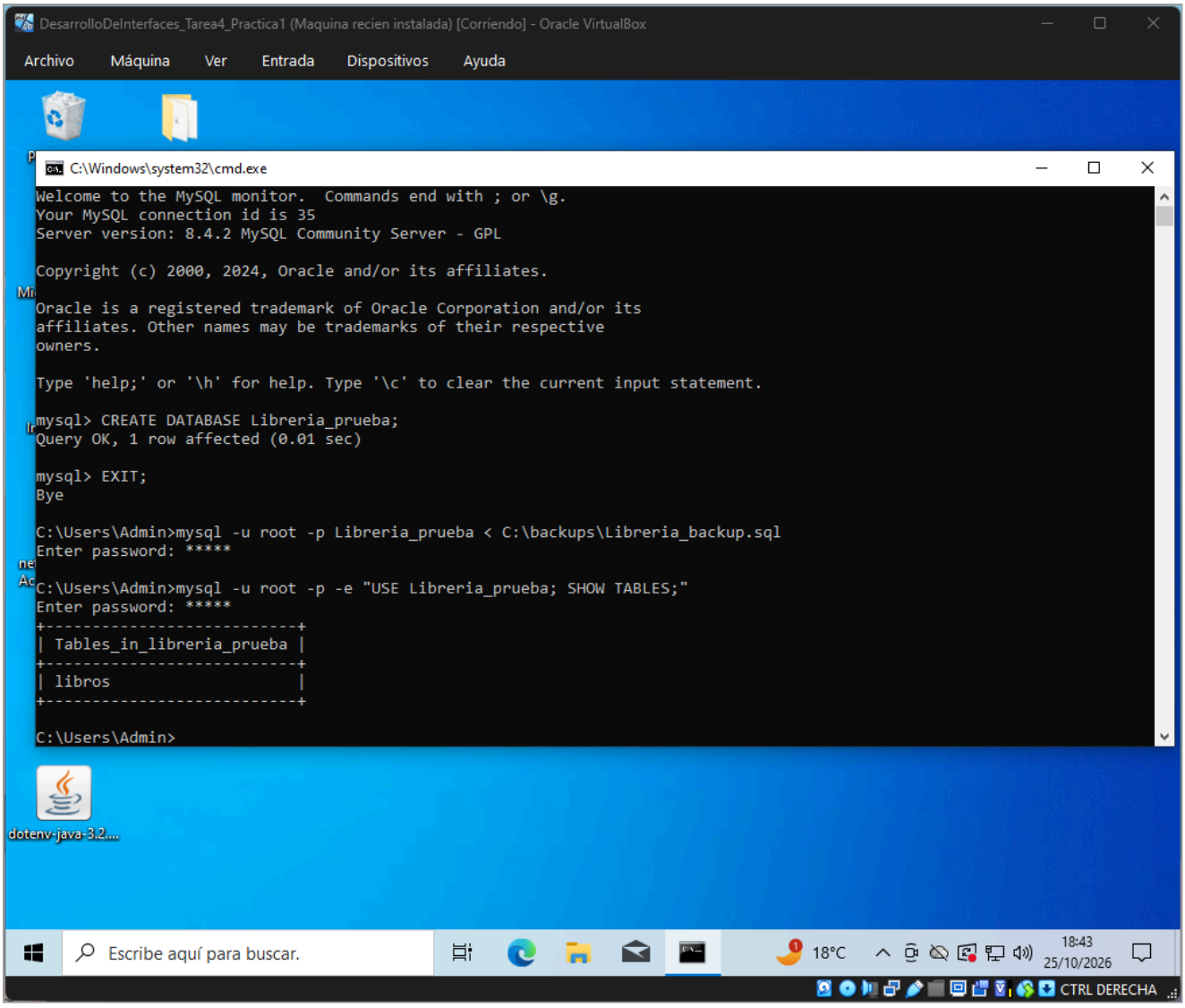


Figura 60. Restauración: se crea `Libreria_prueba`, se carga `Libreria_backup.sql` y `SHOW TABLES;` muestra la tabla `libros`.

11.3 Volver a los datos iniciales

Ejecuta de nuevo `init.sql` (apartado 7). ***Se pierden los datos actuales*** *(por ejemplo, el libro `L009` de las pruebas).*

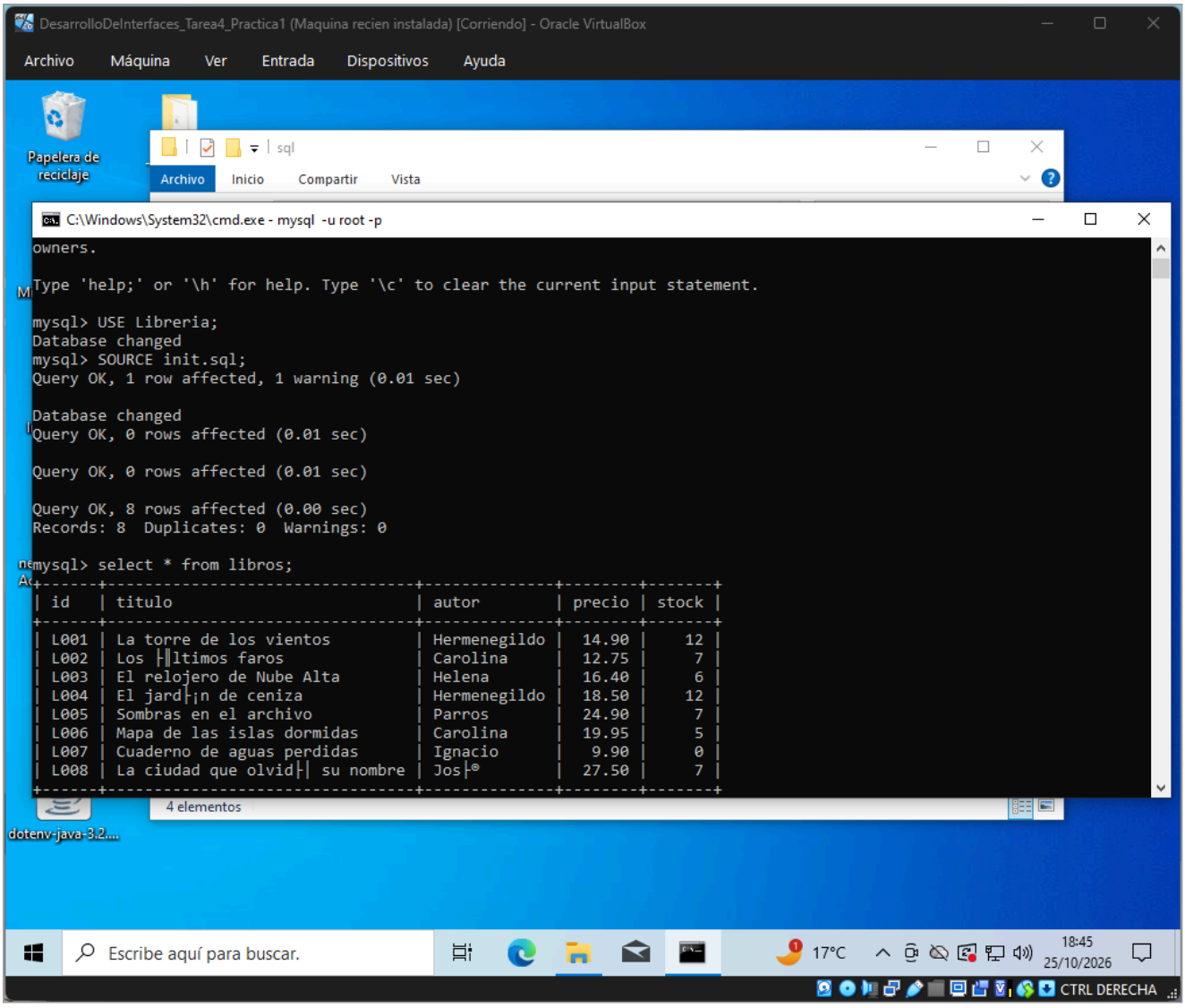


Figura 61. Datos iniciales restaurados: `USE Libreria;`, `SOURCE init.sql;` y `select * from libros;` devuelve de nuevo solo los 8 libros originales (L001 a L008).

11.4 Copia de seguridad del archivo de texto

El archivo de datos es `libros.txt`, en la raíz del proyecto. Formato: `id^titulo^autor^precio^stock`. Para hacer una copia basta con copiarlo y pegarlo (por ejemplo, en el escritorio). Ver la Figura 58 para localizar el archivo.

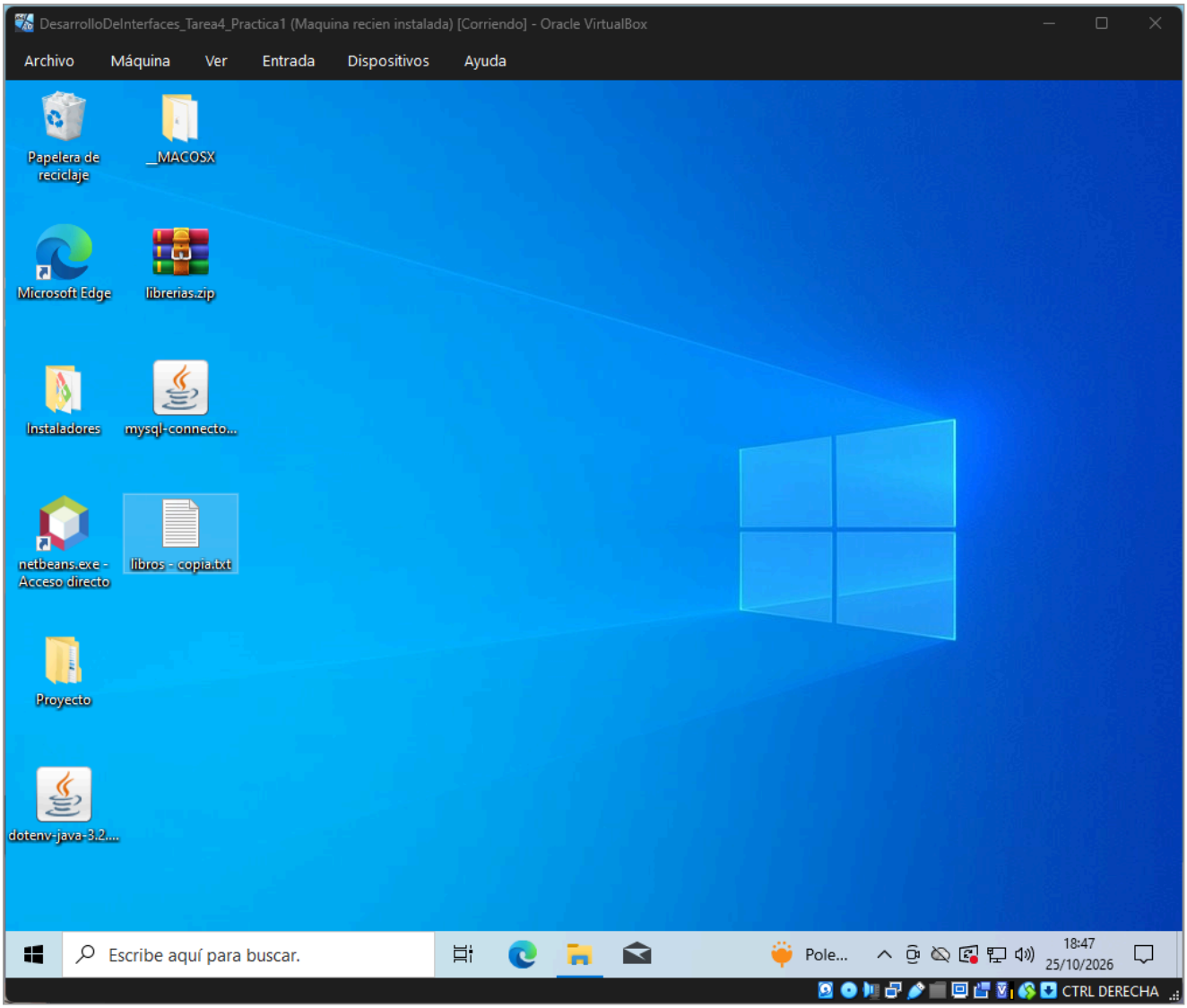


Figura 62. Copia del archivo de texto: `libros - copia.txt` en el escritorio.

11.5 Copiar datos entre repositorios (opción 8)

Repositorio activo	***Qué hace la opción 8***
Archivo	*Lee todo MySQL y* ***sobrescribe*** `libros.txt` *(Figura 63)*
MySQL	*Lee* `libros.txt`*,* ***vacía*** *la tabla* `libros` *y la rellena con su contenido*

En ambos casos el destino se ***reemplaza****: no se duplican ni se mezclan los libros.*

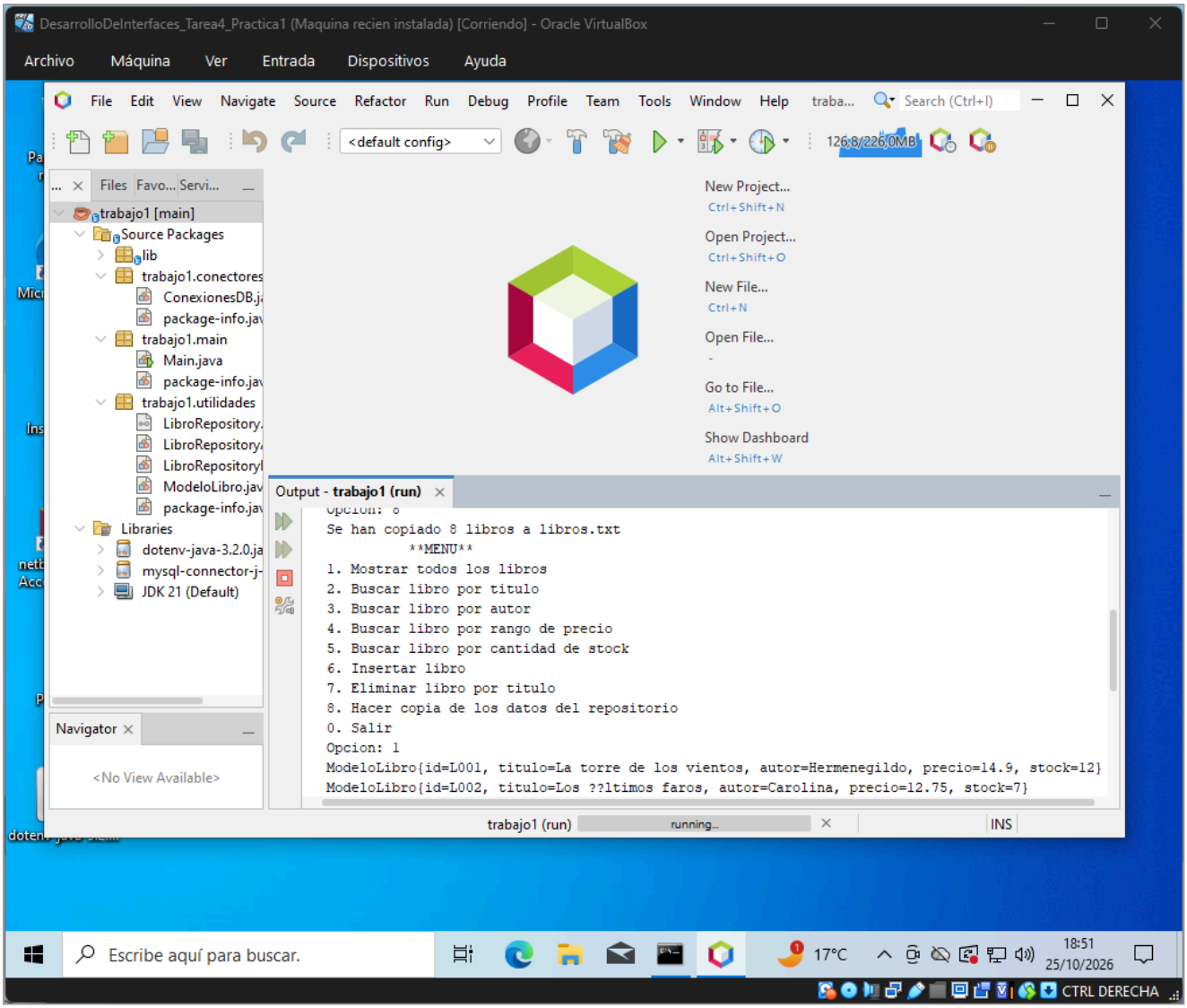


Figura 63. Opción 8 con el repositorio de archivo: «Se han copiado 8 libros a libros.txt».

Qué pasa si algo falla *(probado ejecutando la aplicación):*

Situación	***Resultado***	***¿Se pierden datos?***
Repositorio MySQL, `libros.txt` *con un precio o stock no numérico (*`abc`*)*	`Error al leer el archivo, no se ha modificado la base de datos: java.lang.NumberFormatException: For input string: "abc"`	*No: la tabla no se toca*
Repositorio MySQL, `libros.txt` *con una línea con menos de 5 campos*	`Error al leer el archivo, no se ha modificado la base de datos: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3`	*No: la tabla no se toca*
Repositorio MySQL, archivo válido pero MySQL parado	`Error al conectar con la base de datos: Communications link failure` *y* `Error: java.lang.NullPointerException ... "conn" is null`*. La aplicación vuelve al menú*	*No: no llega a borrar ni insertar nada*
Repositorio de archivo y MySQL parado	`Communications link failure` *y la aplicación* ***se cierra*** *con* `NullPointerException` *(ver apartado 12)*	*No:* `libros.txt` *queda intacto*

11.6 Opcional

- Actualizar a una versión nueva: `git pull` y Clean and Build.
- Cambiar de base de datos o de usuario: editar `db.url`, `db.user` y `db.password` del `.env`.

12. Resolución de problemas

Todos los errores de esta tabla se provocaron a propósito en la máquina virtual y se capturaron con su mensaje real.

Error	Causa	Solución	Captura
`ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306' (10061)`	El servidor MySQL no está arrancado o no se ha terminado de configurar	Terminar el MySQL Configurator (apartado 3.2) o iniciar el servicio MySQL en `services.msc`	Figura 33
`ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)`	Contraseña de `root` incorrecta	Usar la contraseña del apartado 3.2 y revisar `db.user` y `db.password` del `.env`	Figura 64
`Error al conectar con la base de datos: Communications link failure` y después `NullPointerException: Cannot invoke "java.sql.Connection.prepareStatement(String)" because "conn" is null`	El servicio MySQL está parado (la aplicación no se cierra: falla en la primera operación)	Iniciar el servicio MySQL en `services.msc`	Figura 65
`ERROR 1049 (42000): Unknown database 'libroria'` (o `'nombre_de_tu_base_de_datos'`)	La base de datos no existe, o el nombre está mal escrito	Ejecutar `init.sql` (apartado 7) y escribir bien el nombre: `libreria`	Figuras 41 y 66
`ERROR 1046 (3D000): No database selected`	Se hace un `SELECT` sin ejecutar antes `USE libreria;`	Ejecutar `USE libreria;`	Figura 54
`Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/libreria`	Falta MySQL Connector/J en el classpath	Volver a añadir el `.jar` de `lib/` en Properties → Libraries (apartado 6)	Figuras 67 y 69

Error	***Causa***	***Solución***	***Captura***
`ExceptionInInitializerError` … `DotenvException: Could not find /.env on the classpath`	*No hay* `.env` *en el directorio de trabajo. Sale al usar MySQL por primera vez, no al arrancar; con el repositorio de archivo no ocurre*	*Crearlo desde* `.env.example` *y lanzar desde la raíz (apartado 8)*	*Figura 68*
`trabajo1.main.Maina class wasn't found in trabajo1 project`	*La clase principal está mal escrita en la configuración de ejecución*	*Properties → Run → Main Class =* `trabajo1.main.Main`	*Figura 70*
`'mysql' no se reconoce como un comando interno o externo...`	*MySQL no está en el PATH*	*Añadir* `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin` *al PATH y abrir una terminal nueva (apartado 3.5)*	*Figura 71*
`El operador '<' está reservado para uso futuro` *(PowerShell)*	`mysql -u root -p < archivo.sql` *no funciona en PowerShell*	*Usar* ***cmd****, o* `SOURCE` *dentro del cliente (apartado 7)*	*Figura 72*
`error: invalid target release: 26` `(BUILD FAILED)`	*El formato de código fuente/binario del proyecto es superior al JDK instalado (21)*	*Properties → Sources → Source/Binary Format = 21 (el JDK instalado) y volver a compilar*	*Figura 73*

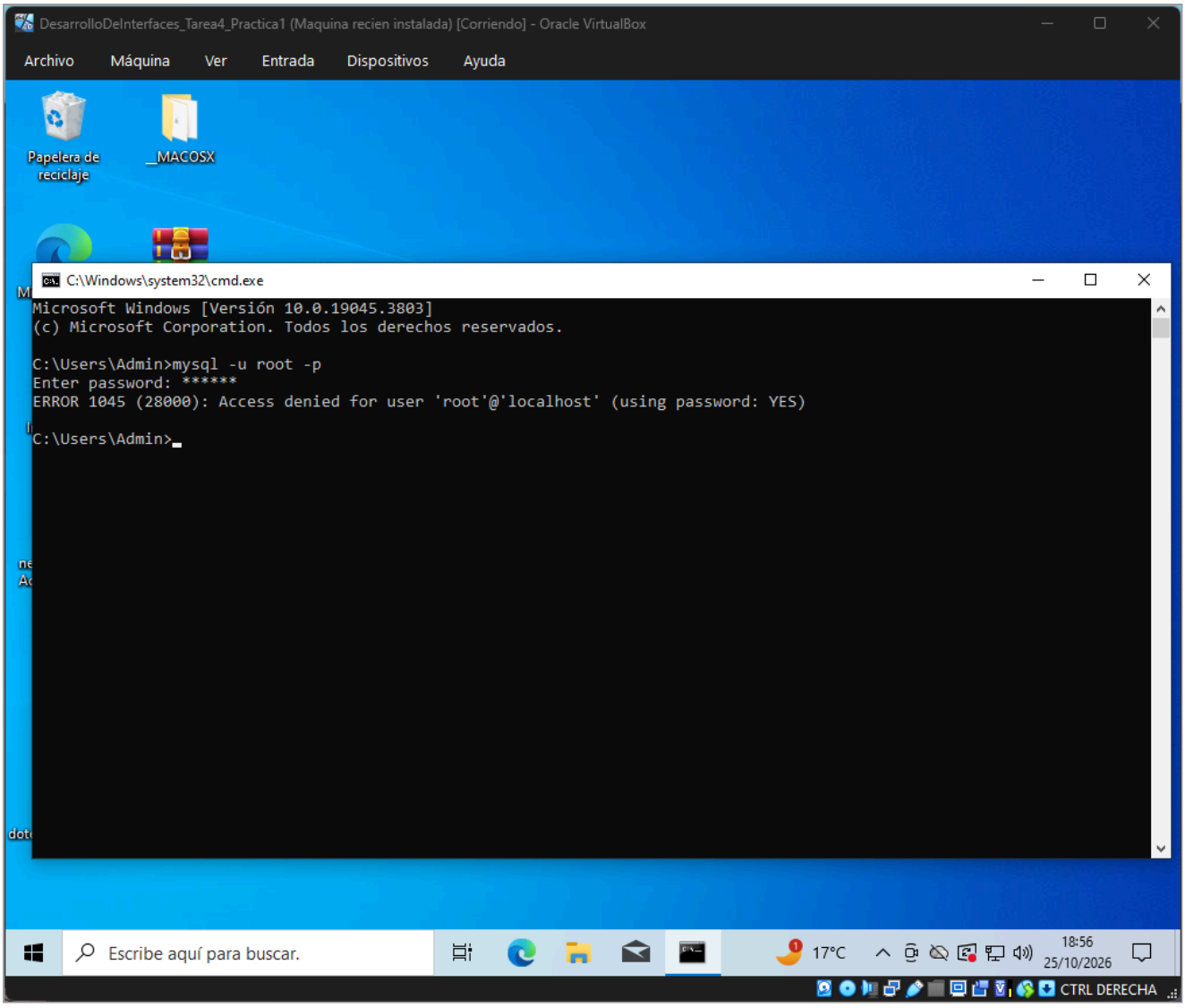


Figura 64. `ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)` *al escribir mal la contraseña.*

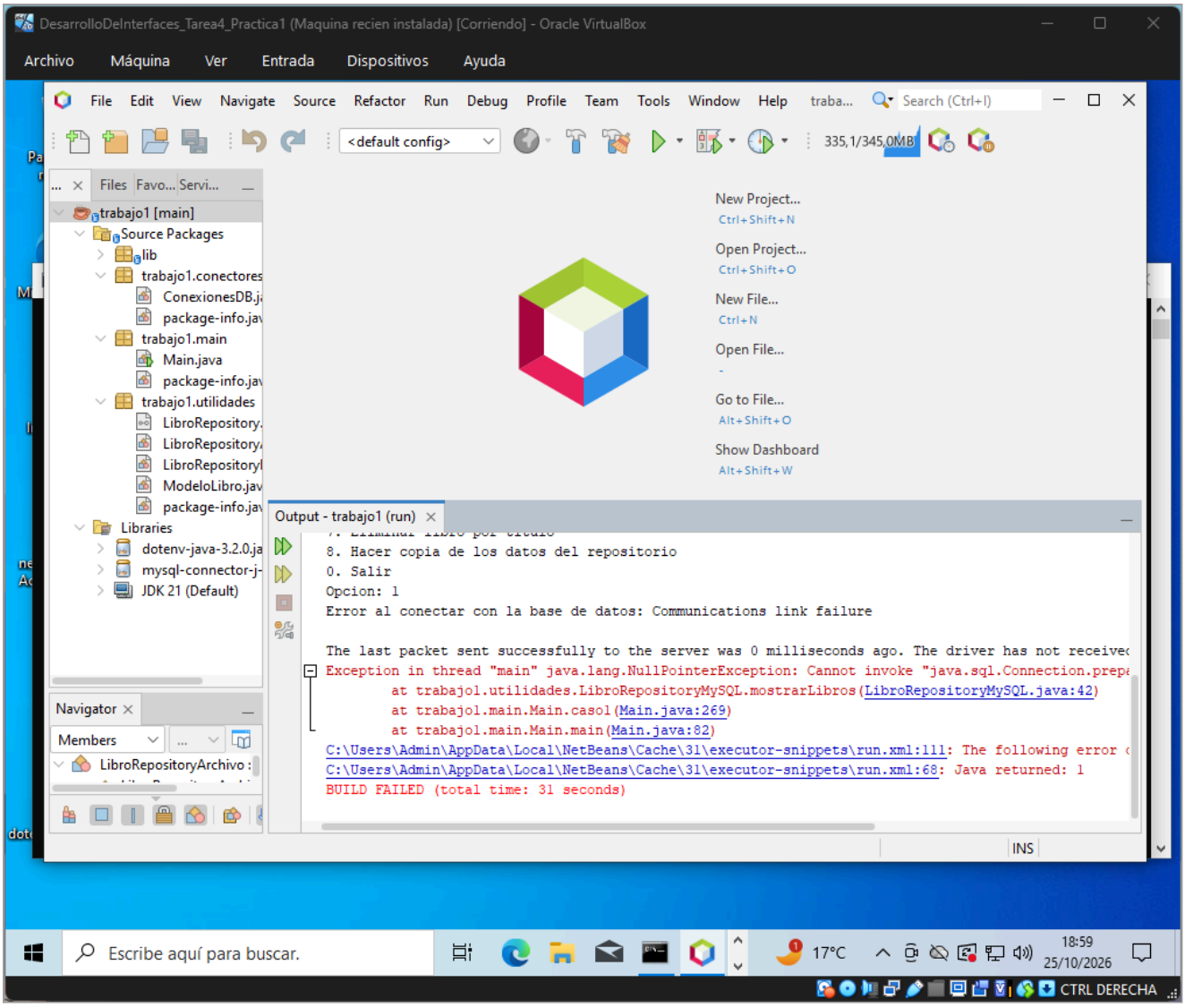


Figura 65. Con el servicio MySQL parado: `Error al conectar con la base de datos: Communications link failure` y `NullPointerException`; `BUILD FAILED`.

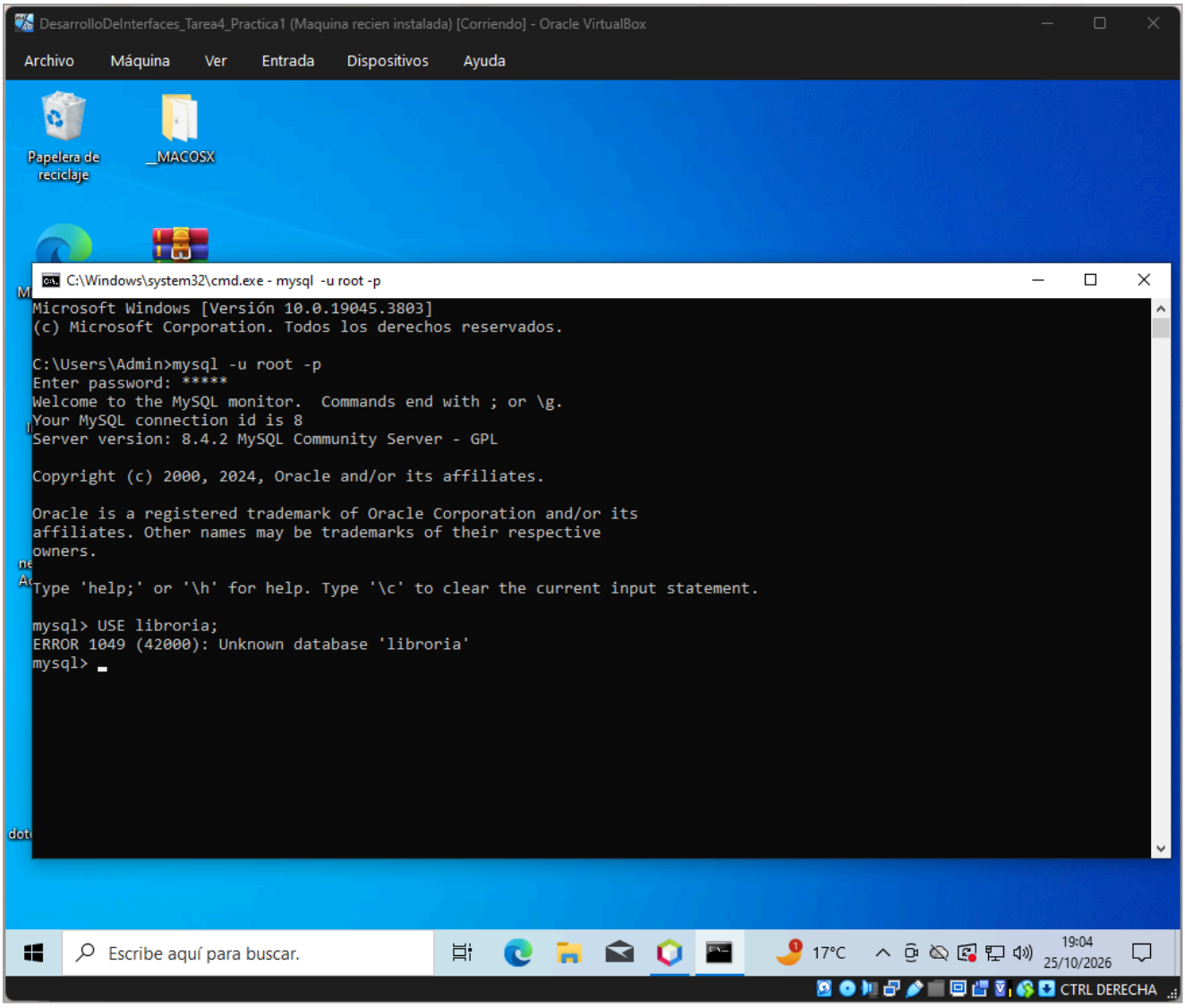


Figura 66. `ERROR 1049 (42000): Unknown database 'libroria'` *al escribir mal el nombre de la base de datos.*

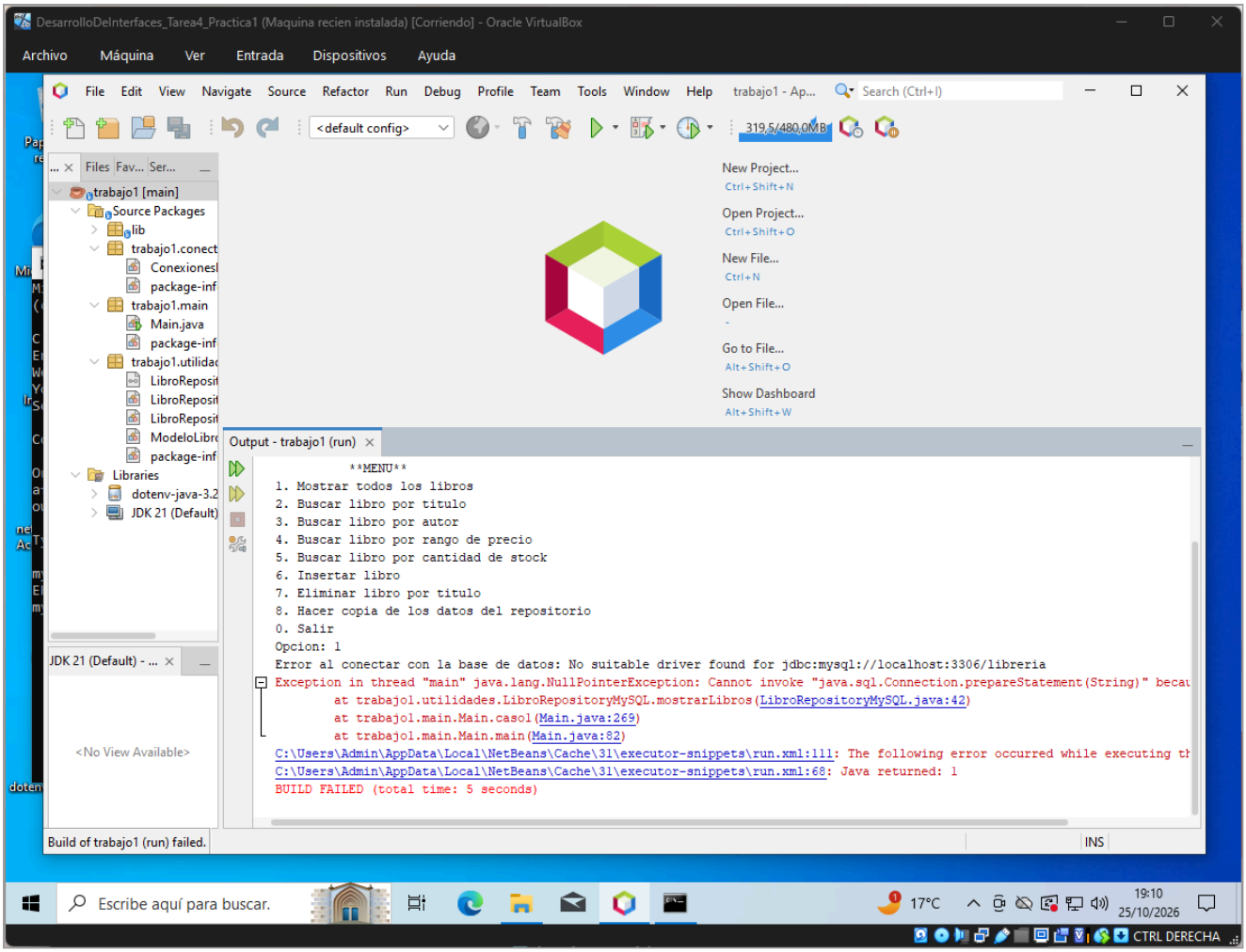


Figura 67. Sin el conector MySQL en el proyecto: `No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/libreria`.

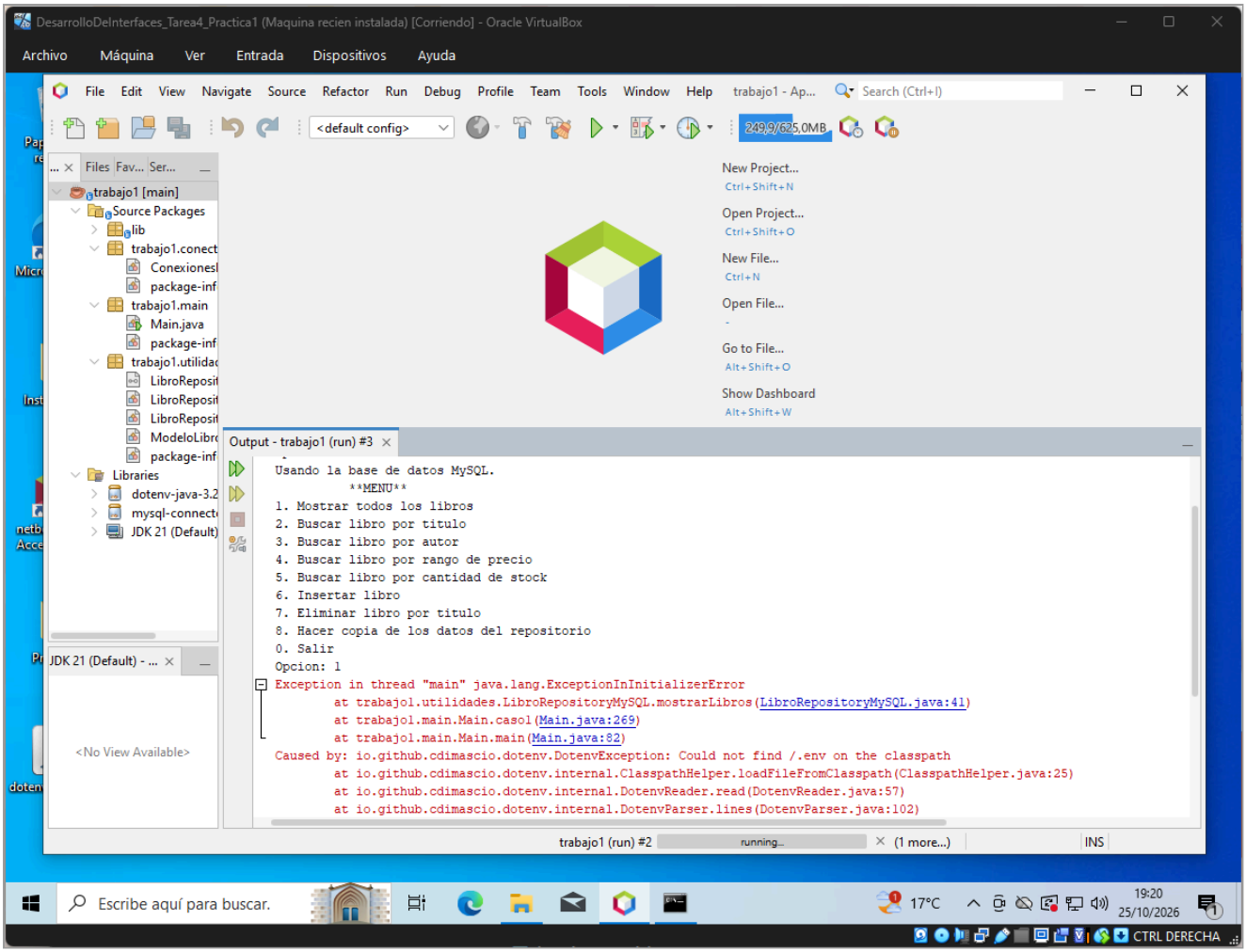


Figura 68. Sin archivo `.env`: `ExceptionInInitializerError` … `DotenvException: Could not find /.env on the classpath`.

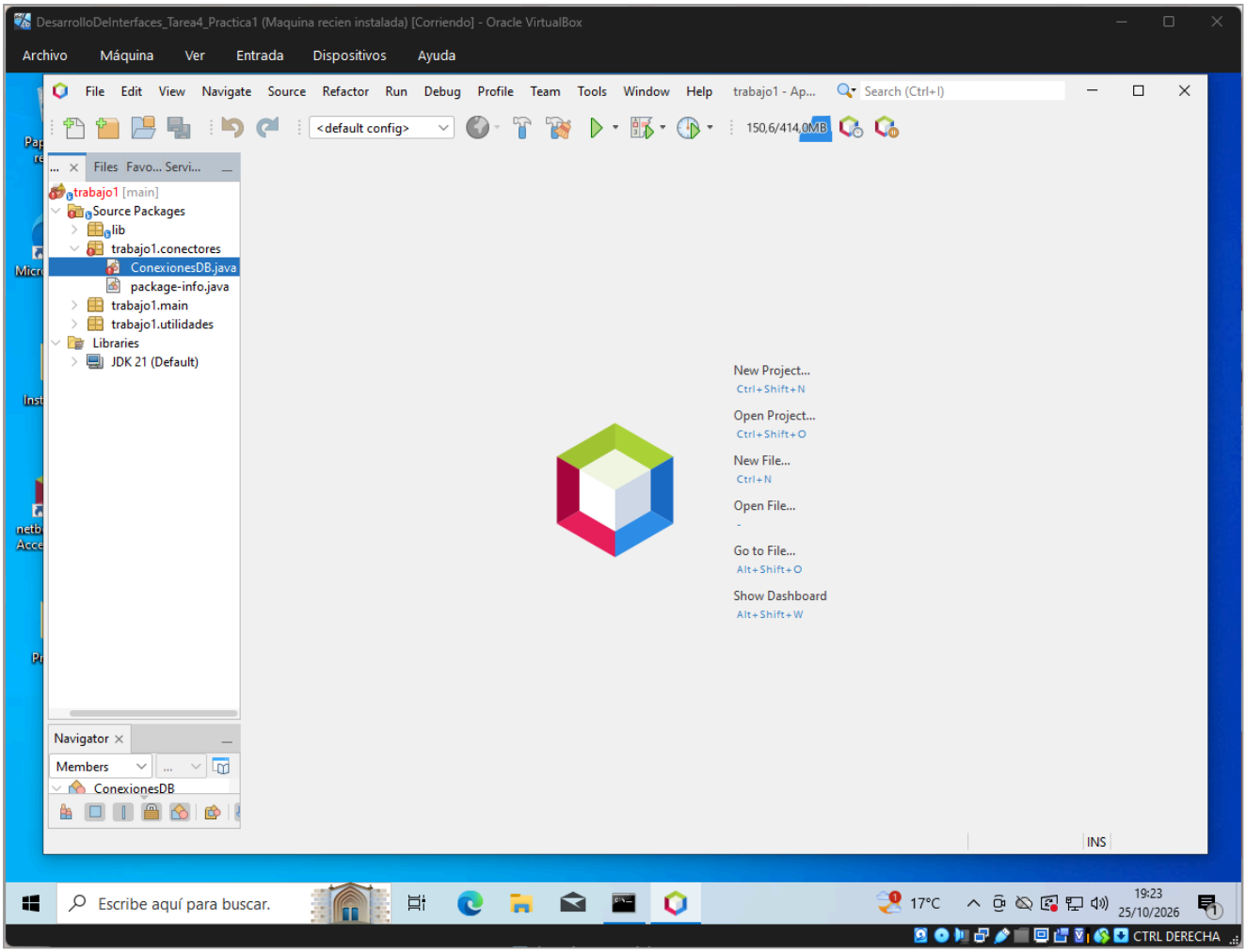


Figura 69. Proyecto con las librerías quitadas: el nodo Libraries solo muestra `JDK 21 (Default)`.

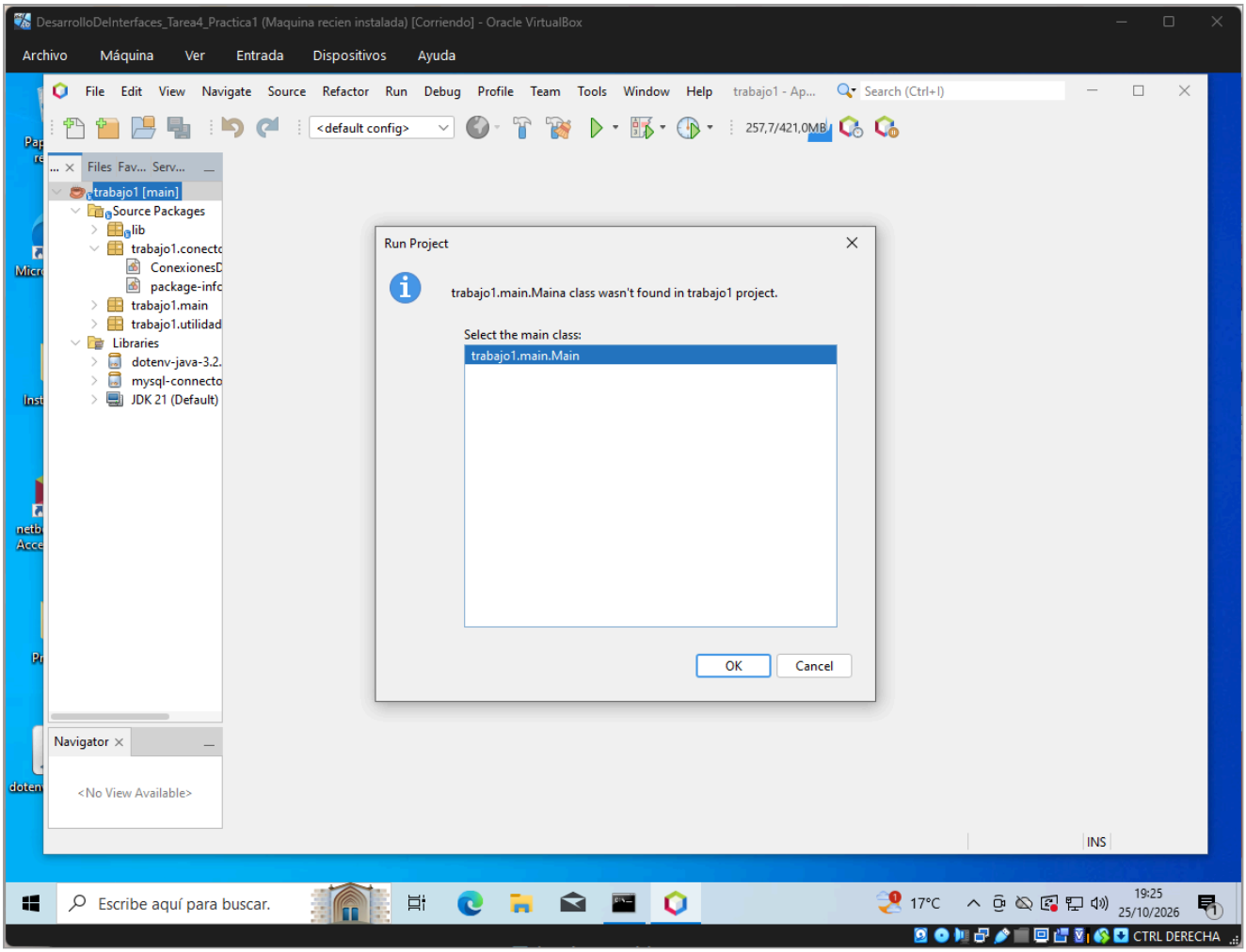


Figura 70. `Run Project: trabajo1.main.Maina class wasn't found in trabajo1 project.`

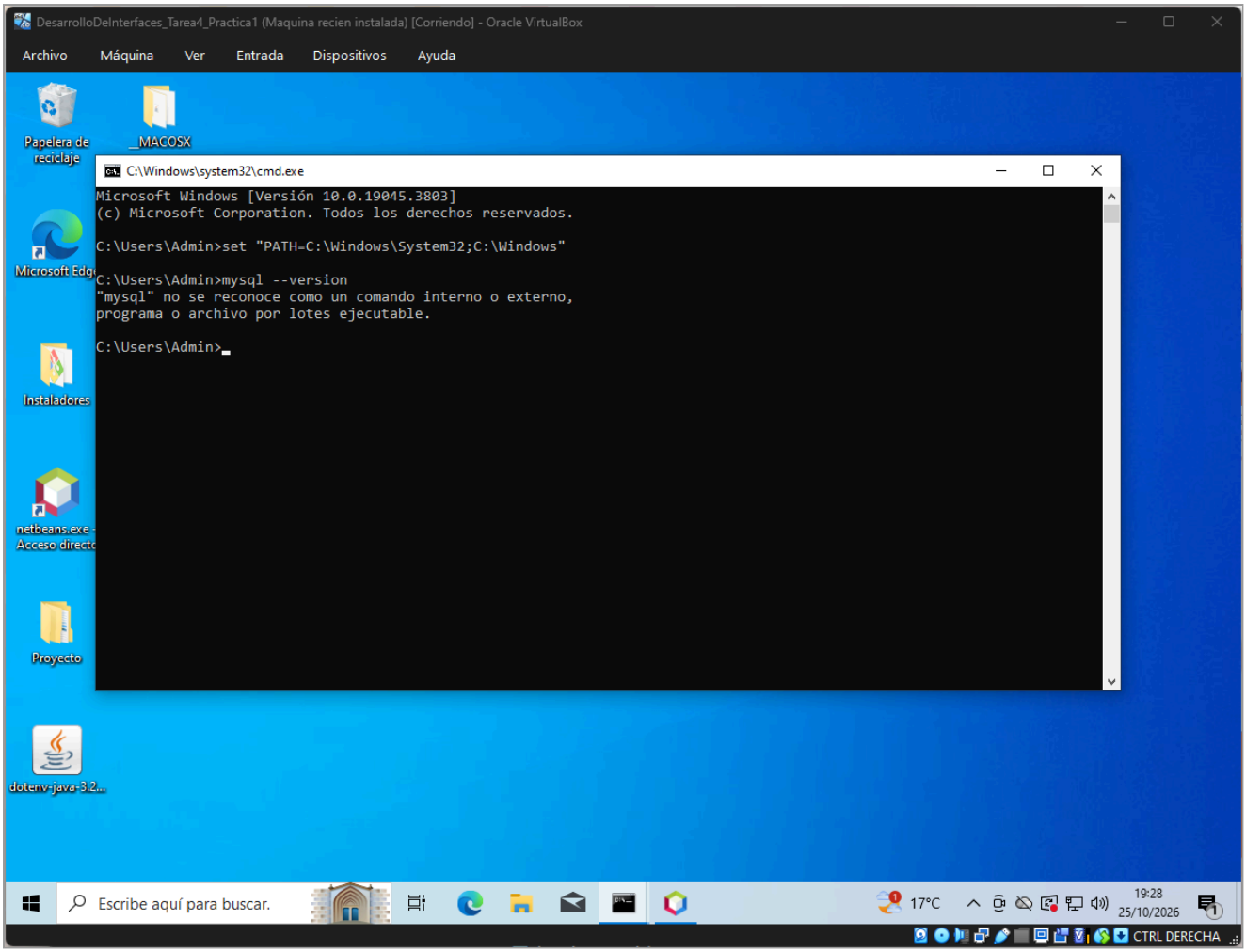


Figura 71. `mysql --version` *sin la ruta de MySQL en el PATH:* `'mysql' no se reconoce como un comando interno o externo`.

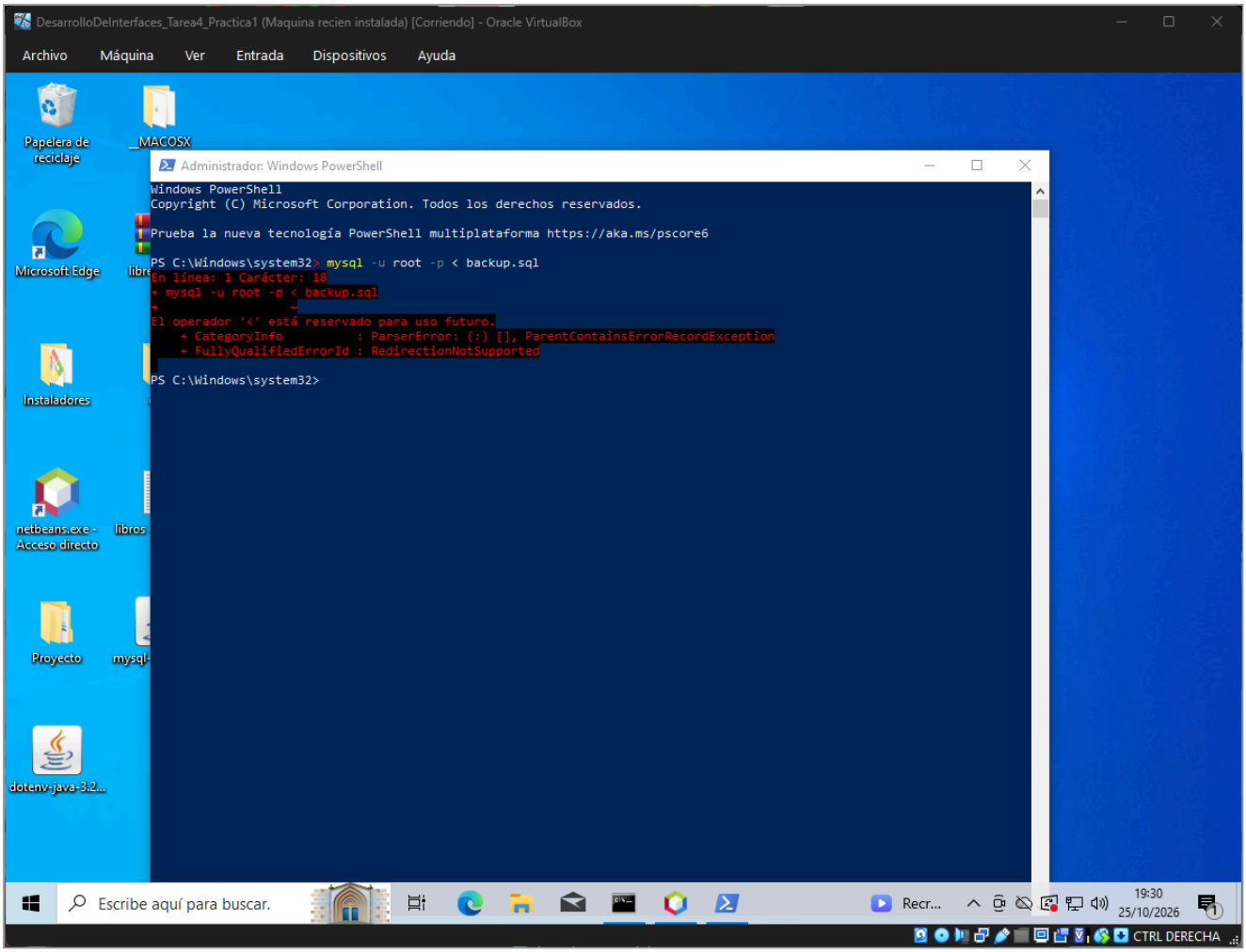


Figura 72. `mysql -u root -p < backup.sql` *en PowerShell:* `El operador '<' está reservado para uso futuro`.

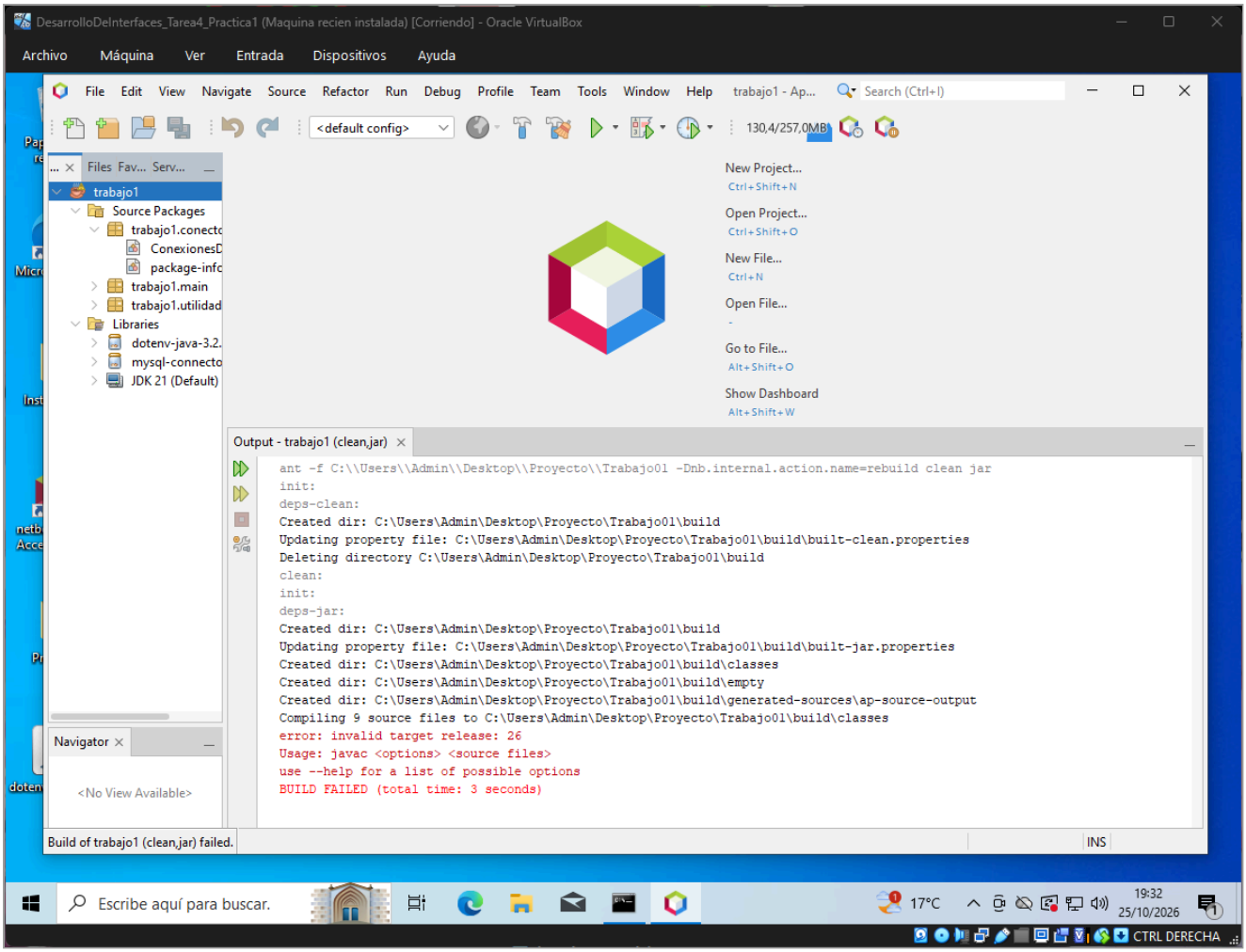


Figura 73. Clean and Build con un formato superior al JDK: `error: invalid target release: 26` y `BUILD FAILED`.

Limitación conocida: la aplicación no controla bien la conexión caída

Cuando MySQL está parado, la aplicación muestra `Communications link failure` y después falla con `NullPointerException` (Figura 65). Ocurre porque `ConexionesDB.getConnection()` devuelve `null` si no puede conectar y varios métodos usan esa conexión sin comprobarla. La opción 8 con MySQL como repositorio sí lo controla; las opciones de consulta con el repositorio MySQL y la opción 8 con el repositorio de archivo, no.

*El código pertenece a una fase ya entregada y **no se modifica** en esta fase, así que se trata como comportamiento conocido de la aplicación. Qué hacer: arrancar el servicio MySQL (`services.msc`), comprobar con `mysql -u root -p` que se puede conectar y volver a ejecutar la aplicación. Ningún dato se pierde.*

13. Anexo: validación cruzada

PENDIENTE hasta recibir el informe del grupo revisor.

***Informe recibido** (tal cual):*

> *PENDIENTE*

Incidencias y correcciones:

Incidencia del revisor	***Apartado***	***Corrección aplicada***
PENDIENTE		